БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ НОРМАТИВЫН
БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

АЧААЛАЛ БА ҮЙЛЧЛЭЛ

БНбД 20-04-17

рилга хөгжлийн ТөВ

Албан ёсны хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2017 он

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ НОРМАТИВЫН
БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

АЧААЛАЛ БА ҮЙЛЧЛЭЛ

БНбД 20-04-17

Барилга хөгжлийн төв

Албан ёсны хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2017 он

Монгол улсын Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2017 оны 6 дугаар сарын 28- ны өдрийн 117 дугаар тушаалаар батлав.

Энэхүү Барилгын норм ба дүрэм батлагдсантай холбогдуулан Барилга, хот байгуулалтын комиссын 1990 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Ачаалал ба үйлчлэл” /БНбД 2.01.07-90/-ийг хүчингүй болсонд тооцов.

Боловсруулсан:

1. Төслийн багийн ахлагч, Монгол Улсын зөвлөх инженер	Г.Тулга
2. Академич, доктор(Sc.D), профессор, Монгол Улсын зөвлөх инженер	Д.Дашжамц
3. Доктор, (Ph.D), Дэд профессор, Монгол Улсын зөвлөх инженер	Э.Ганзориг
4. Доктор, (Ph.D), Монгол Улсын зөвлөх инженер	Г.Намхайжанцан
5. Монгол Улсын зөвлөх инженер	Ц.Шараа
6. Магистр, мэргэшсэн инженер	С.Пүрэвдорж

Барилга хөгжлийн төв

Хянан тохиолдуулсан:

Монгол Улсын зөвлөх инженер	Ч.Шуушингаа
Монгол Улсын зөвлөх инженер	Г.Сарантуяа

Энэхүү нормативын баримт бичгийг Барилгын хөгжлийн төвийн зөвшөөрөлгүйгээр бүрэн болон хэсэгчилэн хувилах, олшруулах, тараахыг хориглоно.

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

АЧААЛАЛ БА ҮЙЛЧЛЭЛ

1. Хэрэглэх хүрээ

1.1. Энэхүү норм ба дүрэм нь барилга, байгууламжийг нэг ба хоёрдугаар бүлгийн хязгаарын төлвөөр тооцоолоход ачаалал, үйлчлэл ба тэдгээрийн хослолд тавигдах шаардлагыг тогтооно.

1.2. Зарим өөр төрлийн барилга, байгууламж, бүтээц ба буурийн тооцооны ачааллын нэмэлт шаардлагыг норматив бичиг баримтаар тогтоохыг зөвшөөрнө.

1.3. Хариуцлагын өндөр зэрэглэлтэй барилга байгууламж, бүтээц, буурийн ачаалал ба үйлчлэлийн нэмэлт шаардлагыг зохих норматив баримт бичиг, зураг төслийн техникийн даалгавраар, мэргэжлийн байгууллагын боловсруулсан зөвлөмжийг харгалзан тогтоох ёстой.

Тайлбар: Цаашид эх бичгийн дагуу тохирох хэсэгт “үйлчлэл” гэсэн нэр томьёог орхиж “ачаалал” гэх ба “барилга байгууламж “ гэсэн үгийг “байгууламж” гэж хураангуйлан тэмдэглэв.

1.4. Зураг төсөл боловсруулахдаа барилга, байгууламжийн барих, ашиглах үед болон барилгын бүтээцийг бэлтгэх, хадгалах, зөөвөрлөхөд үүсэх ачааллаар тооцох хэрэгтэй.

2. Иш татсан баримт бичгүүд

Энэ норм ба дүрэмд иш татсан норм, дүрэм болон бусад баримт бичгийн жагсаалтыг А хавсралтад үзүүлэв.

Тайлбар: Энэхүү норм ба дүрмийг мөрдөх явцад ишлэл авсан баримт бичгүүдэд нэмэлт, өөрчлөлт хийсэн буюу шинэчилсэн байвал тэдгээр нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчилсэн баримт бичгийг мөрдөнө.

3. Нэр томьёо ба тодорхойлолт

3.1. Энэ баримт бичигт дараах нэр томьёо тодорхойлолтуудын хамт ашиглана:

3.1.1. **“Ачаалал”** гэж барилгын объектод (бүтээц ба буурьт) үйлчлэх гадаад механик хүч (бүтээц, төхөөрөмжийн жин, цасны хуримтлал болон хүмүүсийн жин зэрэг)-ийг хэлнэ;

3.1.2. **“Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр”** гэж байгууламжийн хэвийн ашиглалтын нөхцөлд ачааллын нормын утгаас тааламжгүй (их болон бага) тал руу гарч болох өөрчлөлтийг бодолцох илтгэлцүүр;

3.1.3. **“Ачааллын нормын утга”** гэж төслийн даалгавар буюу техникийн нөхцөл, харгалзах төсөллөлтийн нормоор тогтоогдох үндсэн суурь үзүүлэлт;

3.1.4. **“Ачааллын тооцооны утга”** гэж ачааллын нормын утгыг ачааллын найдваршлын харгалзах илтгэлцүүрээр үржүүлсэн утга;

3.1.5. **“Ачааллын тооцооны хослол”** гэж объектийн төсөллөлтөнд авч үзэх (тооцох) шаардлагатай ачааллын боломжит тааламжгүй бүх хослол;

3.1.6. **“Ачааллын хослолын илтгэлцүүр”** гэж *хэд* хэдэн ачаалал нэгэн зэрэг тооцооны утгадаа хүрэх магадлалыг бууруулахыг бодолцсон илтгэлцүүр;

3.1.7. **“Богино хугацааны ачаалал”** гэж ачааллын үйлчлэлийн үргэлжлэх хугацаа нь барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацаатай харьцуулахад эрс бага байх ачаалал;

Барилга хөгжлийн газар

3.1.8. **“Галопинг”** гэж туян байгууламжийн салхины үйлчлэлийн хөндлөн чиглэлд өөрөө өдөөгдөж үүсэх аэродинамикийн тогтворгүй үзэгдлийн нэг төрөл. Дугуй бус хөндлөн огтлолтой (тухайлбал L, I, U, T хэлбэрийн) байгууламжид үүснэ. Мөн заримдаа мөсжилтийн ачааллаас энэ үзэгдэл үүсдэг;

3.1.9. **“Дивержинг”** гэж өөрөө өдөөгдөж үүсдэг аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзэл. Тэгш хэмгүй хөндлөн огтлолтой буюу хөндлөн огтлолын хүндийн төв нь хөшүүний төвтэйгээ давхцаагүй барилгад үүсч болзошгүй;

3.1.10. **“Онцгой ачаалал”** гэж гамшиг сүйрлийн үр дагаварт хүргэж болзошгүй ачаалал ба үйлчлэл (тэсрэлт, тээврийн хэрэгсэл мөргөлдөх, тоног төхөөрөмжийн осол, гал түймэр, газар хөдлөлт, бүтээцийн даацын элементийн эвдрэл нуралт гэх мэт);

3.1.11. **“Резонансан хуй”** гэж байгууламжийн өнцөг буланд Карманы зам гэдэг байрлалаар хуй үүсч, гадаргууд нь сорох маягаар үйлчилснээс байгууламж хөндлөн чиглэлдээ хэлбэлзэлд орж эхлэхийг хэлнэ. Хуйн үүсгэж буй хэлбэлзлийн давтамж байгууламжийн аль нэг хувийн хэлбэлзлийн давтамжтай давхцаж резонанс үүсгэнэ. Энэ үзэгдэл дугуй хөндлөн огтлолтой байгууламжид түгээмэл ажиглагдана;

3.1.12. **“Удаан хугацааны ачаалал”** гэж ачааллын тооцооны утга нь барилга байгууламжийн ашиглалтын үед урт хугацаанд хадгалагдах ачаалал;

3.1.13. **“Үйлчлэл”** гэж барилгын объектод нөлөөлөх температурын өөрчлөлт, хүрээлэн байгаа орчны нөлөөлөл, салхины үйлчлэл, бууриин суулт, тулгуурын шилжилт, материалын шинж чанарын цаг хугацаанаас хамаарах дороитол болон барилгын бүтээцийн хүчдэл-хэв гажилтын төлвийн өөрчлөлтөөс үүсэх бусад нөлөөлөл. Ачааллын үйлчлэлийн тооцоо хийхдээ тэдгээрийн нөлөөллийг эквивалент ачааллаар төлөөлөн авахыг зөвшөөрнө;

3.1.14. “**Флаттер”** гэж салхины үйлчлэлд туян, нимгэн огтлолтой байгууламжийн уртын (өндрийн) дагууд хөндлөн шилжилтүүд харилцан адилгүй явагдсанаас байгууламжийн аэродинамик шинж чанар нь уртын (өндрийн) дагууд хувьсаж өөрчлөгдсөнөөс болж байгууламжид үүсдэг үзэгдэл. Аэродинамик моментийн үйлчлэлийн өөрчлөлтөөс хөндлөн чиглэлд шилжиж хэлбэлзэх биш мушгирч хэлбэлздэгээрээ галлопинг хэлбэлзлээс ялгаатай.

Барилга хөгжлийн ТӨВ

4. Үндсэн шаардлага

4.1. Ачааллын үндсэн үзүүлэлт нь энэ нормоор тогтоогдсон тэдгээрийн нормын (суурь) утга болно.

Буурь ба бүтээцийн төсөллөлтийн нормоор ачааллын удаан хугацааны үйлчлэлийн нөлөөнд цуцалт тэсвэршлийг шалгах болон нэр заасан бусад тохиолдолд орон сууц, олон нийтийн болон хөдөө аж ахуйн барилгын хучилтад ноогдох хүмүүс, амьтан, тоног төхөөрөмжийн ачаалал, гүүрэн ба дүүжин өргүүр, уур амьсгалын (цасны, салхины, мөстөлтийн, температурын гэх мэт) үйлчлэлээс үүдэх ачааллын нормын багасгасан утгуудыг тогтооно.

4.2. Тооцооны ачааллыг түүний нормын утгыг тооцож байгаа хязгаарын төлөвт харгалзах ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f –ээр үржүүлж тодорхойлно.

Найдваршлын γ_f илтгэлцүүрийн хамгийн бага утгыг дараах байдлаар тодорхойлно:

Барилга хөгжлийн төв

а) хязгаарын төлвийн I бүлгийн тооцоонд 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.11, 11.1.12, 12.5 болон 13.8 зүйл заалтуудын дагуу;

б) хэрэв барилгын бүтээц ба буурийн төсөллөлтийн нормд утгыг өөрөөр тогтоогоогүй бол хязгаарын төлвийн II бүлгийн тооцоонд 1–тэй тэнцүү гэж авна.

4.3. Онцгой хослолд (6.2 зүйлийг үз) ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг нормативын бусад баримт бичигт өөрөөр заагаагүй бол тогтмол, удаан ба богино хугацааны ачаалалд 1-тэй тэнцүүгээр авна.

4.4. Уур амьсгалын ачаалал ба үйлчлэлийн (цасны, мөстөлтийн, салхины, температурын гэх мэт) тооцооны утгыг зохих журмын дагуу барилга барих газрын уур, амьсгалын өгөгдлийн шинжилгээний үндсэн дээр тогтоож болно.

4.5. Буурь ба барилгын бүтээцийг тооцоход барилга, байгууламжийг барих үеийн температурын үйчлэл ба цас, салхи, мөстөлтийн ачааллын тооцооны утгыг 20 хувиар бууруулж авна.

5. Ачааллын ангилал

5.1. Ачааллыг үйлчлэх хугацаанаас нь хамааруулан тогтмол P_d, ба түр (удаан хугацааны P_l, богино хугацааны P_t, онцгой P_s) гэж ангилна.

5.2. Бүтээцийг үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх болон байгууламжийг барих үед үүсэх ачааллыг тооцоонд богино хугацааны ачаалал гэж авна.

Байгууламжийн ашиглах үед үүсэх ачааллыг энэ нормын 5.3-5.6 дугаар заалтын дагуу тооцно.

5.3. Тогтмол ачаалал P_d–д дараах ачааллуудыг хамааруулна. Үүнд:

а) байгууламжийн хэсгүүдийн жин, үүний дотор барилгын даацын болон хашлага бүтээцийн жин;

б) хөрсний (овоолго, асгаас) даралт ба жин, уулын даралт;

в) гидростатик даралт.

Урьдчилсан хүчитгэлээс буурь болон бүтээцэд үлдэх хүчлэлийг тогтмол ачааллын үйлчлэл гэж тооцно.

5.4. Удаан хугацааны P_l ачаалалд дараах ачааллуудыг хамааруулна. Үүнд:

а) түр хамар хана, төхөөрөмжийн доорх бетонон дэр ба цутгаасын жин;

б) суурин төхөөрөмжийн жин: бэхэлгээ, тулгуурын хэсэг, тусгаарлагч бүхий суурь машин, аппарат, хөдөлгүүр, эзлэхүүнт сав, дамжуулах хоолой, мөн түүнчлэн туузан дамжуулагч, чиглүүлэгч ба татлагатай байнгын өргүүр машин, түүнчлэн төхөөрөмжийг дүүргэх шингэн ба хатуу биеийн жин;

в) эзлэхүүнт сав ба дамжуулах хоолой дахь хий, шингэн ба нунтаг биеийн даралт, уурхайн агаар сэлгэлтээс үүсэх агаарын сийрэгжилт, үлдэгдэл даралт;

г) архив, номын агуулах, үр тариа хадгалах сав, хөргүүр зэрэг агуулахын өрөө ба тэдгээр өрөө, тасалгааны тавиурын төхөөрөмж ба хадгалах материалаас хучилтад үйлчлэх ачаалал;

д) суурин төхөөрөмжийн температурын ба технологийн үйлчлэл;

Барилга хөгжлийн ТӨВ

е) байгууламжийн хавтгай дээвэрт тогтсон усны жин;

ж) үйлдвэрлэлээс хуримтлагдах тоосны жин (хэрэв хуримтлагдах тоосыг зайлуулах арга хэмжээ тусгагдаагүй бол)

з) орон сууц, олон нийт, эрүүлийг хамгаалах байгууллага, олон нийтийн үзвэр, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн барилгын хучилтад хүн амьтан, тоног төхөөрөмжөөс үүсэх нормын багасгасан утгатай (4.1-д дурдсан) ачаалал;

и) олон жилийн цэвдэг хөрсний гэсэлт болон хөрсний үндсэн бүтцэд өөрчлөлт оруулаагүй боловч буурийн хэв гажилтаас шалтгаалсан үйлчлэл;

к) материалын гулсах чанар (ползучесть), агшилт, чийгийн өөрчлөлтөөс шалтгаалсан үйлчлэл.

5.5. Богино хугацааны P_t ачаалалд дараах ачааллуудыг хамааруулна. Үүнд:

а) тоног төхөөрөмжийг асаах, туршиж тохируулах ба горим шилжүүлэх, солих, шилжүүлэн байршуулахад үүсэх ачаалал;

б) төхөөрөмжүүдийг засварлах, үйлчилгээ хийхтэй холбогдон тухайн орчинд байх засварын материал, хүмүүсийн жин;

в) орон сууц, олон нийт, хөдөө аж ахуйн барилгын хучилтан дээрх хүн, амьтан, тоног төхөөрөмжийн нормын бүрэн утгатай ачаалал (5.4-ийн а, б, г, д-д зааснаас бусад);

г) тээвэрлэх ачааны жинг оруулсан өргөн тээвэрлэх хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн (нормын бүрэн утга бүхий ачигч, цахилгаан тэргэнцэр, тавцант өргүүр, тельфер болон дүүжин ба гүүрэн өргүүрийн) ачаалал;

д) тээврийн хэрэгслийн ачаалал;

е) уур амьсгалын ачаалал (цас, салхи, температурын болон мөстөлтийн).

5.6. Онцгой P_s ачаалалд:

а) газар хөдлөлийн үйлчлэл;

б) тэсэлгээний үйлчлэл;

в) технологийн ажиллагааны огцом зөрчил, түр зуурын доголдол болон төхөөрөмжийн эвдрэлээс үүдэн гарах ачаалал;

г) хөрсний бүтцийн үндсэн өөрчлөлттэй холбоотой үүссэн буурийн хэв гажилт (жишээ нь суумтгай хөрсийг норгох), карстын хөндийлж болон уулын малталтын бүсэд гарсан газрын гадаргын хотойлтоос үүсэх үйлчлэл;

д) гал түймрээс үүдэлтэй ачаалал (галын үйлчлэлээс гадна гал түймэр гарсан үед ажиллах галын машины ачааллыг энэ ангилалд багтаана);

е) тээврийн хэрэгслээр барилга байгууламжийн зарим хэсгийг мөргөснөөс үүссэн ачаалал.

Онцгой ачааллын тооцооны утгыг холбогдох норматив баримт бичгүүд болон төслийн даалгавраар тогтооно.

6. Ачааллын хослол

6.1. Нэг ба хоёрдугаар бүлгийн хязгаарын төлвөөр бүтээц ба буурийг тооцоход ачааллын болон түүнээс үүсэх хүчлэлийн хамгийн тохиромжгүй хослолыг сонгоно.

Барилга хөгжлийн төв

Энэхүү хослол нь бүтээц ба буурийн ажлын авч үзэж байгаа үе шатанд янз бүрийн ачааллын нэгэн зэрэг үйлчлэх бодит хувилбарын шинжилгээгээр тогтоогдоно.

6.2. Тооцоонд авч буй ачааллын бүрэлдэхүүнээс хамааруулан хослолыг дараах байдлаар ангилна. Үүнд:

а) Ачааллын үндсэн хослол. Энэ хослол нь тогтмол ачаалал ба удаан хугацааны, богино хугацааны ачааллаас бүрдэнэ.

$$C_m = P_d + (\psi_{l1}P_{l1} + \psi_{l2}P_{l2} + \psi_{l3}P_{l3} + ...) + (\psi_{t1}P_{t1} + \psi_{t2}P_{t2} + \psi_{t3}P_{t3} + ...); \quad (6.1)$$

б) Ачааллын онцгой хослол. Энэ хослол нь тогтмол ачаалал, удаан болон богино хугацааны ачаалал ба нэг онцгой ачааллаас бүрдэнэ.

$$C_s = C_m + P_s, \quad (6.2)$$

Үүнд:

C_m – үндсэн хослолд авах ачаалал;

C_s – онцгой хослолд авах ачаалал;

ψ_{li} (i = 1,2,3,...,) – удаан хугацааны ачааллын хослолын илтгэлцүүр;

ψ_{ti} (i = 1,2,3,...,) – богино хугацааны ачааллын хослолын илтгэлцүүр.

6.3. Ачааллын үндсэн ба онцгой хослолын үед газар хөдлөлийн бүсэд барилга төсөллөх норм дүрэм болон бүтээц ба буурь төсөллөлтийн нормуудад зааснаас бусад тохиолдолд удаан хугацааны ачааллын хослолын илтгэлцүүр ψ_l-ийг дараах байдлаар тодорхойлно.

Удаан хугацааны жигд тархсан ачаалалд (5.4):

$$\psi_{l1} = 1,0;\ \psi_{l2} = \psi_{l3} = \ldots = 0,95,$$

Үүнд:

ψ_{l1} –давамгайлах (голлох) үйлчлэл бүхий удаан хугацааны ачаалалд харгалзах хослолын илтгэлцүүр;

ψ_{l2}, ψ_{l3} – бусад удаан хугацааны ачааллуудын хослолын илтгэлцүүр:

- өргөх цамхгийн ачаалалд 9.19 зүйлд заасны дагуу авна;
- бусад ачаалалд ψ_l = 1 байна.

6.4. Ачааллын үндсэн хослолд богино хугацааны түр ачааллын хослолын илтгэлцүүрийг дараах утгатай тэнцүүгээр авна.

$$\psi_{t1} = 1,0;\ \psi_{t2} = 0,9,\ \psi_{t3} = \psi_{t4} = \ldots = 0,7,$$

Үүнд:

ψ_{t1} –давамгайлах (голлох) үйлчлэл бүхий богино хугацааны ачаалалд харгалзах хослолын илтгэлцүүр;

ψ_{t2} – хоёр дахь богино хугацааны түр ачаалалд харгалзах хослолын илтгэлцүүр;

ψ_{t3}, ψ_{t4} – үлдсэн бусад богино хугацааны түр ачаалалд харгалзах хослолын илтгэлцүүрүүд.

6.5. Газар хөдлөлийн бүсэд барилга төсөллөх норм дүрэм болон бүтээц ба буурь төсөллөлтийн нормуудад зааснаас бусад тохиолдолд онцгой хослолын бүх богино хугацааны ачааллын хослолын илтгэлцүүрийг 0.8 гэж авна.

Дэлбэрэлтийн үйлчлэл, гал түймрээс болон байгууламжийг тээврийн хэрэгсэл мөргөхөөс үүдэлтэй ачааллыг оролцуулсан ачааллын онцгой хослолд богино хугацааны

Барилга хөгжлийн төв

ачааллыг тооцохгүй байхыг зөвшөөрнө.

6.6. Ачааллын хослолыг 6.3–6.5 зүйлүүдийн дагуу тооцоход нэг түр ачаа гэдгээр дараах ачааг авна. Үүнд:

а) нэг эх үүсвэртэй тодорхой төрлийн ачаалал (Үүнд: эзлэхүүний сав дахь даралт эсвэл сорогдолт, цасны, салхины, мөстөлтийн ачааллууд, температур, уур амьсгалын үйлчлэл, нэг ачигч, цахилгаан тэрэг, гүүрэн болон дүүжин өргүүр зэргээс үйлчлэх ачаа);

б) хамтарсан үйлчлэл нь энэ ачааллын тооцооны утгад орсон байх хэд хэдэн эх үүсвэртэй ачаалал (Үүнд: 8.2.4 ба 8.2.5 заалтын $\varphi_1 \div \varphi_4$ илтгэлцүүртэй нэг буюу хэд хэдэн хучилтад үйлчлэх тоног төхөөрөмж, хүмүүс ба хураасан материалын ачаалал; 9.19 заалтын ψ_1 илтгэлцүүртэй хэд хэдэн гүүрэн болон дүүжин өргүүрийн ачаалал; 12.3–ийн дагуу тодорхойлох мөстөлт-салхины ачаалал).

7. Бүтээцийн ба хөрсний жин

7.1. Үйлдвэрт бэлтгэсэн бүтээцийн жингийн нормын утгыг стандарт, ажлын зураг, эсвэл үйлдвэрлэгчийн паспортын өгөгдлөөр, бусад бүтээц ба хөрсний жингийн нормын утгыг байгууламжийг барих ба ашиглах нөхцөл дэх материал болон хөрсний чийглэгийн үзүүлэлтийг харгалзсан хувийн жингээр, төсөлд заасан тоо хэмжээнд тодорхойлно.

7.2. Барилгын бүтээц ба хөрсний найдваршлын илтгэлцүүр γ_f-ийн утгыг 7.1-р хүснэгтэд зааснаар авна.

7.1-р хүснэгт

Барилга байгууламжийн бүтээц ба хөрсний төрөл	Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f
Бүтээцүүд:	
7.3 зүйлд зааснаас бусад метал бүтээцэд;	1,05
Бетон (1600 кг/м^3-ээс дээш дундаж нягттай), төмөр бетон, өрөгт, арматурласан өрөгт, модон бүтээцэд;	1,1
Бетон (1600 кг/м^3 болон түүнээс доош дундаж нягттай), тусгаарлалт, тэгшилгээ, өнгөлгөөний үе (хавтан, хуйлмал материал, асгаас, тэгшилгээ үе г.м.) зэргийг:	
үйлдвэрийн нөхцөлд гүйцэтгэсэн бол;	1,2
барилгын талбайд гүйцэтгэсэн бол.	1,3
Хөрс:	
Байгалийн байдалдаа байхад	1,1
Барилгын талбай дээр	1,15
Тайлбар: Хөрснөөс үүсэх ачааллыг тодорхойлохдоо хурааж хадгалсан материал, тоног төхөөрөмж болон тээврийн хэрэгслээс хөрсөнд дамжигдах ачааллыг харгалзан үзэх хэрэгтэй.	

7.3. Хувийн жингээс үүсэх хүчлэл нь нийт хүчлэлийн 50%-иас илүү гарсан метал бүтээцэд найдваршлын илтгэлцүүрийг γ_f=1,1-ээр авна.

7.4. Бүтээцийн онхолдолтын эсрэг тогтворжилтыг шалгах, түүнчлэн бүтээц ба хөрсний жин буурснаас бүтээцийн ажиллах нөхцөл муудах зэрэг тохиолдолд тооцохдоо, хэрэв бүтээцийн зураг төсөл боловсруулах нормд өөрөөр заагаагүй бол бүтээц буюу түүний хэсгүүдийн жингийн ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийн утгыг γ_f=0,9-ээр авна.

8. Тоног төхөөрөмж, хүн, амьтан, хураасан материал, эдлэхүүн болон тээврийн хэрэгслээс үүсэх ачаалал

Энэ хэсгийн заалтууд нь барилга байгууламжийн давхар хоорондын хучилт, дээврийн хучилт, шат болон хөрсөн дээрх шаланд үйлчлэх хүн, амьтан, тоног төхөөрөмж, эдлэхүүн, материал, түр зуурын хамар хана зэргээс үүсэх ачаалалд хамаарна.

Давхар хоорондын хучилтад дээр дурдсан ачааллуудын үйлчлэх хувилбарыг сонгож авахдаа барилга барих, ашиглах үеийн урьдчилан авч үзсэн нөхцөлүүдтэй уялдуулна. Хэрэв зураг төсөл зохиох үе шатанд эдгээр нөхцөлийн тухай өгөгдлүүд хангалтгүй байвал бүтээц ба буурийн тооцоог хийхдээ давхар хоорондын зарим хучилтуудыг ачаалах дараах хувилбаруудыг авч үзэх хэрэгтэй. Үүнд:

- тухайн ачааллаар нэлэнхийд нь ачаалах;
- тохиромжгүйгээр хэсэгчлэн ачаалах (энэ ачаалалд бүтээц ба буурь мэдрэмтгий байвал);
- түр ачаалал үйлчлэхгүй байх.

Тохиромжгүй байдлаар хучилтыг хэсэгчлэн ачаалсан үе дэх олон давхар барилгын хучилтын түр ачааллын нийлбэр нь (8.3) ба (8.4) томьёогоор тодорхойлсон $\varphi_3 \div \varphi_4$ илтгэлцүүрээр үржүүлсэн хучилтын нэлэнхүйд ачаалсан ачааллаас хэтрэхгүй байх ёстой.

Барилга хөгжлийн ГӨВ

8.1. Тоног төхөөрөмж, хураасан материал, эдлэхүүнээс үүсэх ачааллыг тодорхойлох

8.1.1. Тоног төхөөрөмж (дамжуулах хоолой, тээврийн хэрэгсэл гэх мэт), хурааж хадгалсан материал, эдлэхүүнээс үүсэх ачааллыг зураг төслийн даалгаварт тусгахдаа дараах үзүүлэлтүүдийг агуулсан технологийн шийдлийг үндэслэнэ. Үүнд:

а) Хучилт бүрд болон хөрсөн дээрх шалан дээр байрлах тоног төхөөрөмжийн тулгуурын овор хэмжээ ба байршил, материал эдлэхүүнийг агуулж хадгалах хэсгүүдийн хэмжээ, барилгыг ашиглах, эсвэл төлөвлөлтийг нь өөрчлөх явцад тоног төхөөрөмжийг хооронд нь ойртуулах боломж;

б) Энэ дүрмийн заалтаар авсан ачааллын нормын утга ба ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр, динамик ачаалалтай машины инерцийн хүчний нормын утга, инерцийн хүчний ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр, түүнчлэн бусад зайлшгүй үзүүлэлтүүд орно.

Хучилт дээрх бодит ачааллыг жигд тархсан эквивалент утгатай ачааллаар солихыг зөвшөөрнө. Харин жигд тархсан ачааллын тооцооны утга нь бодит ачаалалтай бүтээцийн хэсгүүдийн даах чадвар болон хөшүүншлийг хангасан байх ёстой.

Зохих техник-эдийн засгийн үндэслэлээр тоног төхөөрөмж, хураасан материалаас үүсэх ачааллын хэмжээг ихэсгэж болох хэтийн бодлоготойгоор тооцож болно.

8.1.2. Тоног төхөөрөмж, түүнд хамаарах дамжуулах хоолойн жингийн нормын утгыг тэдгээрийн стандарт буюу каталогоор, стандартын бус тоног төхөөрөмжийнхийг үйлдвэрлэж бэлтгэсэн газрын паспортын өгөгдлүүд буюу ажлын зургийг үндэслэн тодорхойлно.

Тоног төхөөрөмжийн жингээс үүсэх ачааллын бүрэлдэхүүнд машин буюу төхөөрөмж (үүнд хөдөлгүүр, байнгын хэрэгслүүд, тулгуурын төхөөрөг, ул ба дэр бетон зэрэг орно)-

ийн хувийн жин, төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад байж болох тусгаарлагч ба дүүргэгчийн жин, боловсруулж буй эд ангийн хамгийн хүнд жин, өргөх чадварт харгалзсан тээвэрлэх ачааны жин зэргийг оруулна.

Хучилт болон хөрсөн дээрх шалан дээр байрлах тоног төхөөрөмжийн жингийн ачааллыг ашиглалтын явц дахь түүний байршил ба боломжит шилжилтээс хамааруулан авна. Тэгэхдээ технологийн тоног төхөөрөмжийг түүнийг угсрах буюу ашиглах явцад шилжүүлэхтэй холбогдуулан даацын бүтээцийг зайлшгүй хүчитгэж бэхлэх ажлыг гаргуулахгүй байх арга хэмжээг урьдчилан тусгах нь зүйтэй.

Бүтээц, түүний элементийн тооцоонд хучилтанд нэгэн зэрэг үйлчлэх ачигч машин буюу цахилгаан тэргэнцрийн тоо болон тэдгээрийн байршлыг технологийн шийдлийг үндэслэн төслийн даалгаврын дагуу авах хэрэгтэй.

Ачигч машин ба цахилгаан тэргэнцрийн босоо ачааллын динамик үйлчлэлийг тооцохдоо статик ачааллын нормын утгыг 1.2-той тэнцэх динамик илтгэлцүүрээр үржүүлэн авч болно.

8.1.3. Агуулахын өрөөний ачааллын нормын утгыг тодорхойлохдоо давхар хоорондын хучилт, дээврийн хучилт болон хөрсөн дээрх шалан дээр үйлчлэх эквивалент жигд тархсан ачаалал, түүнчлэн орчны тохиромжгүй ачаалал ба үйлчлэлийн нөлөөллийг тооцох зорилгоор өгөгдсөн босоо болон шаардлагатай тохиолдолд хэвтээ төвлөрсөн ачааллыг харгалзаж үзнэ.

Эдгээр ачааллыг хураасан материал, эдлэхүүний жин, өрөөний талбайгаар хадгалах боломжит байршил, өрөлтийн хамгийн их өндрийн утгыг харгалзан технологийн шийдлийн үндсэн дээр төслийн даалгавраар тодорхойлох бөгөөд 8.1-р хүснэгтэд заасан ачааллын нормын утгаас багагүй байна.

8.1-р хүснэгт

Барилга ба өрөө, тасалгаа	Жигд тархсан ачааллын нормын утга P_t, кПа	Төвлөрсөн ачааллын нормын утга Q_t, кН
Худалдааны агуулах	5,0-аас багагүй	6,0-аас багагүй
Үйлдвэрлэлийн ба үйлдвэрийн агуулахын өрөө, тасалгаа	Төслийн даалгаврын дагуу, гэхдээ доорхоос багагүй: - хавтан ба туслах дам нуруунд 3,0-аас багагүй - холбоос дам нуруу, багана, сууринд 2,0-аас багагүй	Төслийн даалгаврын дагуу, гэхдээ 3,0 -аас багагүй

Барилгын хөгжлийн төв

8.1.4. Тоног төхөөрөмж ба материалын жингийн γ_f ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг 8.2-р хүснэгтэд зааснаар авна.

8.2-р хүснэгт

Тоног төхөөрөмж ба материал	Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр, γ_f

Байнгын тоног төхөөрөмж	1,05
Байнгын тоног төхөөрөмжийн тусгаарлагч	1,2
Тоног төхөөрөмж (үүнд нөөцлүүр, сав, дамжуулах хоолой орно)-ийн дүүргэгчүүд:	
- шингэн	1,0
- шингэн зуурмаг, ялзмаг, нунтаг материал	1,1
Ачигч машин ба цахилгаан тэргэнцэр (ачаатай)	1,2
Хураасан материал ба эдлэхүүн	1,2

8.2. Жигд тархсан ачаалал

8.2.1. Давхар хоорондын хучилтын хавтан, шат болон хөрсөн дээрх шаланд үйлчлэх жигд тархсан түр ачааллын нормын утгыг 8.3-р хүснэгтэд заасан болно.

8.3-р хүснэгт

№	Барилга, байгууламжийн өрөө	Жигд тархсан ачааллын нормын утга P_t, кПа
1.	Орон сууцны барилгын өрөө, цэцэрлэг, хүүхэд саатуулах газар, сургуулийн дотуур байрны унтлагын өрөө, амралт, асрамжийн газар, нийтийн байр, зочид буудлын өрөө, эмнэлэг, сувиллын газрын тасаг, тагт	1,5
2.	Албан байгууллагын захиргаа, инженер техникийн ба эрдэм шинжилгээний ажилтан нарын албан өрөө, боловсролын байгууллагын хичээлийн өрөө, үйлдвэр, олон нийтийн барилгын ахуйн өрөө, тасалгаа (хувцасны өлгүүр, шүршүүр, угаалга, ариун цэврийн өрөө)	2,0
3.	Эрүүлийг хамгаалах байгууллагын танхим, лабораторийн өрөө, шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллагын лабораторийн өрөө, цахим тооцоолох машины өрөө, олон нийтийн барилгын гал тогоо, ахуйн үйлчилгээний байгууллагын (үсчин, оёдлын газар г.м.) өрөө, тасалгаа, 51 м-ээс бага өндөртэй орон сууцны ба олон нийтийн барилгын техникийн давхар, зоорийн өрөө тасалгаа	2,0-оос багагүй
4.	Танхим: а) үншлагын; б) хоолны (цайны газар, гуанз, зоогийн газар г.м.); в) хурал, зөвлөгөөн, хүлээлэг ба үзвэр ба концертын, биеийн тамирын, бялдаржуулах төвийн, бильярдын; г) худалдаа үзмэрийн ба үзэсгэлэнгийн.	2,0; 3,0. 4,0; 4,0-өөс багагүй.
5.	Номын хадгаламж, архив	5,0-аас багагүй
6.	Үзвэрийн газрын тайз	5,0-аас багагүй
7.	Индэр: а) бэхэлсэн суудалтай; б) үзэгчид нь зогсоо байх.	4,0; 5,0.
8.	Адрын өрөөнүүд	0,7
9.	Дээврийн хучилтын талбайд: а) үйлдвэрлэлийн өрөө, танхим г.м.-ээс гарч ирэх хүмүүсийн болзошгүй бөөгнөрөл үүсэх; б) амралтын зориулалтаар ашиглах; в) бусад зориулалтаар ашиглах.	4,0; 1,5; 0,5.
10.	Тагт (лоож) дээрхи аяаалал: а) тагт (лоож)-ны хашлагын дагуу 0,8 м өргөнтэй зурвас жигд тархсан ачаалал;	4,0;

Барилга хөгжлийн ТӨВ

	б) тагт (лоож)-ны талбай дээр нэлэнхийд нь жигд тархсан, 10-ын “а” зүйлд заасантай харьцуулахад илүү тохиромжгүй ачаалал.	2,0.
11.	Үйлдвэрлэлийн байрны тоног төхөөрөмжид үйлчилгээ, засвар хийдэг хэсэг	1,5-аас багагүй
12.	Доорх зүйлүүдэд заасан өрөөнүүдтэй холбогддог (тус бүрд нь холбох гарцтай) үүдний өрөө, амрах талбай, шат, хонгил а) 1, 2 ба 3; б) 4, 5, 6 ба 11; в) 7.	 3,0; 4,0; 5,0.
13.	Тээврийн зогсоолын тавцан (перрон)	4,0
14.	Малын байр: а) бог малын; б) бод малын.	 2,0-оос багагүй; 5,0-аас багагүй.
Тайлбар: 1. 8-р зүйлд заасан ачааллыг тоног төхөөрөмж, материал байрлуулаагүй талбайд үйлчлэхээр авч үзнэ. 2. 9-р зүйлд заасан ачаалалд цасны ачааллыг оролцуулахгүй. 3. 10-р зүйлд заасан ачааллыг тагт (лоож)-ны даацын бүтээц ба хананд хөшүүн бэхлэгдсэн хэсгийн тооцоонд хэрэглэнэ. Доор нь байрлах ханын хэсэг, суурь ба буурийн тооцоонд тагтанд (лоож) үйлчлэх ачааллыг, барилгын үндсэн өрөөнд харгалзах ачаалалтай тэнцүүгээр авч 8.2.4 ба 8.2.5 дугаар заалтуудын дагуу багасгаж тооцно. 4. 3, 4г, 5, 6, 11 ба 14-р зүйлд заасан барилга, өрөө тасалгааны ачааллын нормын утгыг технологийн шийдлийг үндэслэн төслийн даалгаврын дагуу авна.		

8.2.2. Түр зуурын хамар ханын жингээс холбоос дам нуруу (ригель) болон хучилтын хавтанд үйлчлэх ачааллын нормын утгыг түүний бүтээцийн шийдэл, байршил болон хучилт, ханан дээр тулах нөхцөлөөс нь хамааруулан авна.

Дээрх ачааллыг жигд тархсан нэмэлт ачаалал гэж авч, түүний нормын утгыг хамар ханын байршлын бүдүүвчид харгалзах тооцоог үндэслэн 0,5 кПа –аас багагүйгээр авна.

Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f-ийг жигд тархсан ачааллын нормын бүрэн утга:

2,0 кПа (200кг/м^2)-аас бага үед 1,3-аар;

2,0 кПа (200 кг/м^2) ба түүнээс их үед 1,2-оор тус тус авна.

Түр зуурын хамар ханын жингийн ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг 7.2 зүйлийн дагуу авна.

8.2.3. Жигд тархсан ачааллын багасгасан утгыг (4-р хэсгийг үз) тодорхойлохдоо түүний нормын утгыг 0,35 илтгэлцүүрээр үржүүлж авна. 8.3-р хүснэгтийн 5, 8, 9в ба 11 заалтад хамаарах ачаалалд багасгасан утгыг тогтоохгүй.

8.2.4. Нэг хучилтаас үйлчлэх ачааллыг хүлээн авах дам нуруу, холбоос дам нуруу (ригель), хавтан, хана, багана, суурийг тооцоход 8.3-р хүснэгтэд заасан ачааллын нормын утгыг тухайн бүтээцийн ачааны талбайгаас (А, м^2) хамааруулан уг элементэд дамжигдах ачааллыг доор дурдсан хослолын илтгэлцүүр φ_1, эсвэл φ_2-оор үржүүлж багасгахыг зөвшөөрнө.

а) 8.3 хүснэгтийн 1,2,12а-д заасан өрөөнүүдэд (А>А$_1$=9м^2)

Барилга үйлдлийн гэв

$$\varphi_1 = 0{,}4 + \frac{0{,}6}{\sqrt{A/A_1}}; \qquad (8.1)$$

б) 8.3 хүснэгтийн 4, 11, 12б-д заасан өрөөнүүдэд ($A > A_2 = 36 м^2$)

$$\varphi_2 = 0{,}5 + \frac{0{,}5}{\sqrt{A/A_2}}. \qquad (8.2)$$

8.2.5. Хоёр ба түүнээс олон хучилтаас үйлчлэх ачааллыг хүлээн авах багана, хана, суурийн хүчлэлийг тодорхойлохдоо 8.3-р хүснэгтийн 1, 2, 4, 11, 12а ба 12б-д заасан ачааллын нормын утгыг φ_3, эсвэл φ_4 хослолын илтгэлцүүрээр үржүүлж багасгахыг зөвшөөрнө.

а) 8.3 хүснэгтийн 1, 2, 12а-д заасан өрөөнүүдэд:

$$\varphi_3 = 0{,}4 + \frac{\varphi_1 - 0{,}4}{\sqrt{n}}; \qquad (8.3)$$

б) 8.3 хүснэгтийн 4, 11, 12б-д заасан өрөөнүүдэд:

$$\varphi_4 = 0{,}5 + \frac{\varphi_2 - 0{,}5}{\sqrt{n}}. \qquad (8.4)$$

Энд: φ_1, φ_2 илтгэлцүүрийг 8.2.4 заалтын дагуу тодорхойлно.

n – багана, хана, суурийн тухайн огтлолын тооцоонд ачаалал нь дамжиж байгаа хучилтын нийт тоо.

Барилга хөгжлийн төв

8.3. Төвлөрсөн ачаалал ба хашлага дээрх ачаалал

8.3.1. Давхар хоорондын ба дээврийн хучилт, шат, тагтны (лоож) даацын бүтээцийг 10 см-ээс ихгүй талтай дөрвөлжин талбай дээр тохиромжгүй байрлалтайгаар үйлчлэх төвлөрсөн босоо ачаалалд (бусад түр ачаалал үйлчлээгүй үед) шалгах ёстой. Хэрэв технологийн шийдлийг үндэслэсэн төслийн даалгаварт төвлөрсөн ачааллын нормын хэмжээг өндрөөр тусгаагүй бол тэдгээрийг дараах байдлаар авна. Үүнд:

а) Хучилт, шатанд – 1,5 кН;
б) Адрын хучилт, дээвэр, тавцан, тагтанд – 1,0 кН; в)
Зөвхөн дамнуурга, шатан дээгүүр явж болох дээвэрт – 0,5 кН.

Барилга барих, ашиглах үед тоног, төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслээс ирж болох орчны ачаалалд тооцоолсон элементүүдийг дээрх төвлөрсөн ачаалалд шалгахгүй байж болно.

8.3.2. Шат, тагтны хашлагын бариул дээр үйлчлэх хэвтээ ачааллын нормын утгыг дараах байдлаар авна. Үүнд:

а) орон сууц, цэцэрлэг, хүүхэд саатуулах газар, амралт, сувилал, эмнэлгийн болон бусад эмчилгээний зориулалттай барилгад – 0,3 кН/м;

б) биеийн тамирын заал ба индрийн хашлаганд – 1,5 кН/м;
в) тусгай шаардлага тавигдахгүй бусад барилга, өрөө тасалгаанд – 0,8 кН/м.

8.3.3. Хүмүүс түр хугацаагаар байх зориулалттай үйлчилгээний талбай, гүүр, дээврийн хашлага зэрэгт хэрэв технологийн шийдлийг үндэслэсэн төслийн даалгавраар

Барилга хөгжлийн төв

илүү их ачаалал шаардаагүй бол бариул дээр үйлчлэх хэвтээ ачааллын нормын утгыг бариулын уртын дагууд 0,3 кН/м-ээр авна.

8.3.4. Энэ дүрмийн 8.3.1, 8.3.2 ба 8.3.3 заалтуудад дурдсан ачаалалд найдваршлын илтгэлцүүр γ_f-ийг 1,2-той тэнцүүгээр авна.

8.4. Тээврийн хэрэгслийн ачаалал

8.4.1. Энэхүү хэсэгт давхар хоорондын хучилт, дээврийн хучилт болон хөрсөн дээрх шаланд зам төмрөөр болон чөлөөтэй зорчдог дугуйтай тээврийн хэрэгслээс үйлчлэх босоо ачааллын утгыг тогтооно.

Бүтээцийн төлөвлөлтийн норм, дүрэмд тухайлан дурдсан тохиолдолд барилга байгууламжийн даацын бүтээц дээр ирэх хэвтээ ачааллыг тооцох шаардлагатай. Ийм ачаалалд тээврийн хэрэгслийн хувийн жин ба үйлдвэрлэгчийн паспортын баримт бичигт дурдсан техникийн үзүүлэлтээр тодорхойлогдох ашигтай ачаалал багтана. Босоо, хэвтээ ачаалал, тэдгээрийн үйлчлэх байдал, байрлалыг тодорхой тохиолдол бүрд тусгайлсан тооцоогоор тодорхойлно.

Авто зогсоолын давхар хоорондын хучилт, дээврийн хучилт ба хөрсөн дээрх шаланд үйлчилэх эквивалент босоо жигд тархсан ба орчны төвлөрсөн ачааллын нормын утгыг 8.4-р хүснэгтээр тодорхойлно.

8.4-р хүснэгт

№	Барилга байгууламжийн өрөө, тасалгаа	Жигд тархсан ачааллын нормын утга P_t, кПа	Төвлөрсөн ачааллын нормын утга Q_t, кН
	3 тонн хүртэлх нийт жинтэй автомашины барилга доторх авто зогсоолд:		
1	зогсоолын талбай;	3,5	20,0
2	пандус ба очих зам.	5,0	25,0
	3-16 тонн хүртэлх нийт жинтэй автомашины барилга доторх авто зогсоолд:		
3	зогсоолын талбай;	5,0-оос багагүй	90,0-оос багагүй
4	пандус ба очих зам.	7,0-оос багагүй	100,0-аас багагүй
5	16 тонноос дээш нийт жинтэй автомашины авто зогсоол	Төслийн даалгаврын дагуу	
Тайлбар: 1. Нийт жинд машины хувийн жин ба ашигтай ачааллын хамгийн их утга орно. 2. 3, 4-р зүйлд заасан барилга ба өрөө тасалгааны ачааллын нормын утгыг технологийн шийдлийг үндэслэн зураг төслийн дагуу авна. 3. Гаражийн доторх (пандусаас бусад) зорчих замаар гаднын авто тээвэр нэвтрүүлэхгүй бол дотоод замыг зогсоолын талбайд хамааруулан тооцоонд авна.			

8.4.2. Давхар хоорондын хучилтын хавтанг цөмрөлтөд болон орчны үйлчлэлийг тооцоход жигд тархсан P_t ачааллын хамт 8.4-р хүснэгтийн 1 ба 2-р зүйлд 100 мм талтай, 8.4-р хүснэгтийн 3 ба 4-р зүйлд 200 мм-ийн талтай бөгөөд хоорондоо 1.8 метр зайтай, тус бүр дөрвөлжин талбайд хамгийн тохиромжгүй байрлалтай төвлөрсөн $Q_t/2$ ачааллыг авч үзнэ.

8.4.3. Тооцооны ачааллын утгыг тээврийн хэрэгслийн техникийн өгөгдлийн дагуу тодруулахыг зөвшөөрнө.

8.4.4. Тээврийн хэрэгслийн жигд тархсан ачааллын багасгасан утгыг (4.1-ийг үз) тогтоохдоо энэ ачааллын нормын утгыг 0,35 илтгэлцүүрээр үржүүлж авна.

барилга хөгжлийн төв

8.4.5. Дээрх 8.4.1 заалтад заасан ачаалалд найдваршлын илтгэлцүүрийн γ_f утгыг 1,2-оор авна.

9. Гүүрэн ба дүүжин өргүүрийн ачаалал

9.1. Гүүрэн ба дүүжин өргүүрийн ачааллыг MNS ISO 2374:2009, MNS ISO 4301-2:2009 болон бусад холбогдох стандартаар тогтоосон тэдгээрийн ажиллах горимын бүлэг, ачаа дамжуулах хэлбэр, өргөх арга зэргээс хамааруулан тодорхойлно. Энд дурдсан стандартуудаар тодорхойлох боломжгүй бол ГОСТ 25546 стандартыг хэрэглэж болно. Янз бүрийн бүлгийн ажлын горимтой гүүрэн ба дүүжин өргүүрийн жишиг жагсаалтыг Б хавсралтын Б.1-д заасан болно.

9.2. Өргүүрийн дугуйнаас өргүүрийн замын дам нуруунд дамжиж үйлчлэх босоо ачааллын нормын бүрэн утга болон тооцоонд шаардлагатай бусад өгөгдлүүдийг өргүүр үйлдвэрлэсэн улсын стандартын дагуу, харин стандартын бус өргүүрийнхийг үйлдвэрлэсэн байгууллагын паспортад заасан өгөгдлүүдээр тодорхойлно.

Тайлбар: Өргүүрийн зам гэдэгт нэг гүүрэн өргүүрийг даах хоёр дам нуруу ба нэг дүүжин өргүүрийг даах бүх (нэг алслалтай өргүүрт- хоёр дам нуруу, хоёр алслалтайд-гурван дам нуруу г.м.) дам нуруунуудыг оруулна.

9.3. Цахилгаан өргүүрийн гүүрний тоормослолтоос үүссэн, өргүүрийн замын дагуу чиглэсэн хэвтээ ачааллын нормын утгыг өргүүрийн авч үзэж байгаа тал дахь тоормосны дугуйн дээр үйлчлэх босоо ачааллын нормын бүрэн утгын 0,1-тэй тэнцүүгээр авна.

9.4. Цахилгаан тэргэнцрийн тоормослолтоос үүсэх, өргүүрийн замд хөндлөн чиглэсэн хэвтээ ачааллын нормын утгыг дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:

- Ачааны уян өлгүүртэй өргүүрт түүний өргөх хүч, тэргэнцрийн жингийн нийлбэрийн 0,05 -тай тэнцүүгээр;

- Ачааны хөшүүн өлгүүртэй өргүүрт мөн нийлбэрийн 0,1-тэй тэнцүүгээр тус тус тодорхойлно.

Энэ ачааллыг барилгын хөндлөн рам ба өргүүрийн замын дам нурууны тооцоог хийхэд бодолцоно. Ингэхдээ ачаалал нь өргүүрийн замын нэг талд (дам нуруунд) дамжиж түүн дээр тулах бүх дугуйнуудад жигд тархах ба тухайн алслалын дотогш болон гадагш чиглэсэн байх бүх тохиолдолд тооцно.

9.5. Гүүрэн цахилгаан өргүүрийн хазайлт, мушгиралт болон өргүүрийн замын параллель бус (хажуугийн хүчний үйлчлэлд) байдлаас өргүүрийн замын хөндлөн чиглэлд үүсэх хэвтээ ачааллын нормын утгыг өргүүрийн явах дугуй болгонд, дугуйн дээр үйлчлэх босоо ачааллын нормын бүрэн утгыг 0,2-той тэнцүүгээр авна.

Энэ ачааллыг зөвхөн өргүүрийн замын дам нуруу ба түүнийг 7К, 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүр бүхий барилга дахь баганад бэхлэх бэхэлгээний бат бэх ба тогтворжилтын тооцоог хийхэд зайлшгүй бодолцох хэрэгтэй. Ингэхдээ ачаалал нь өргүүрийн нэг талын бүхий л дугуйнаас өргүүрийн замын дам нуруунд дамжих ба барилгын тухайн алслалын дотор тал руу чиглэсний адил гадна тал руу чиглэсэн байж болно. 9.4-р зүйлд заасан ачааллыг хажуугийн хүчтэй хамт авч үзэхийг шаардахгүй.

9.6. Өргүүрийн гүүр ба тэргэнцрийн тоормослолтоос үүссэн хэвтээ ачаалал болон хажуугийн хүчийг өргүүрийн дугуй, төмөр замтай нийлсэн тэр хэсэгт үйлчилнэ гэж үзэх хэрэгтэй.

Барилга Хөгжлийн ТӨВ

9.7. Мухар тулгуурт мөргөх өргүүрийн цохилтоос өргүүрийн замын дагуу чиглэлд үүсэх хэвтээ ачааллын нормын утгыг Б хавсралтын Б.2 заалтын дагуу тодорхойлно. Энэ ачааллыг зөвхөн тулгуурын болон түүнийг өргүүрийн замын дам нуруунд бэхлэх бэхэлгээний тооцоонд бодолцох шаардлагатай.

9.8. Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f-ийг өргүүрийн ачаалалд ажлын бүх горимд 1,2-той тэнцүүгээр авна.

9.9. Өргүүрийн нэг дугуйнаас үүсэх төвлөрсөн босоо ачааллын орчны ба динамик үйлчлэлийг бодолцох үед тус ачааллын нормын бүрэн утгыг өргүүрийн замын дам нурууны бат бөхийн тооцоо хийхэд дор дурдсан нэмэгдэл илтгэлцүүрээр үржүүлнэ. Үүнд:

- ачааны хөшүүн өлгүүртэй 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 1,8;
- ачааны уян өлгүүртэй 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 1,7;
- 7К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 1,6;
- 6К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 1,4;
- Бусад бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 1,2.

9.10. Дам нурууны босоо ханын орчны тогтворжилтыг шалгахдаа ачааллын найдваршлын γ_f илтгэлцүүрийн утгыг 1,2-той тэнцүүгээр авна.

9.11. Өргүүрийн замын дам нуруу болон түүнийг даацын бүтээцэд бэхлэх бэхэлгээний бат бэх, тогтворжилтыг тооцохдоо өргүүрийн босоо ачааллын тооцооны утгыг баганын алхмыг харгалзахгүйгээр 1,2-той тэнцүү динамик илтгэлцүүрээр үржүүлнэ.

Бүтээцийн цуцалт тэсвэршлийг тооцох, өргүүрийн замын дам нурууны хотойлт, баганын шилжилтийг шалгах болон өргүүрийн нэг дугуйнаас үүсэх төвлөрсөн босоо ачааллын орчны үйлчлэлийг тооцох үед динамикийн илтгэлцүүрийг оруулахыг шаардахгүй.

9.12. Өргүүрийн замын дам нурууны бат бөх, тогтворжилтын тооцоог хийхэд босоо ачааллыг гүүрэн болон дүүжин өргүүрийн хамгийн тохиромжгүй хоёроос ихгүй үйлчлэлээр тодорхойлно.

9.13. Хэд хэдэн алслалд (алслал бүрийн нэг яруст) гүүрэн өргүүртэй барилгын рам, багана, суурь, түүнчлэн бууриин бат бөх, тогтворжилтын тооцоонд босоо ачааллыг зам бүрд хамгийн тохиромжгүй хоёроос илүүгүй үйлчлэлтэй өргүүрээс авна. Харин нэг хөндлүүр дээрх янз бүрийн алслалтай өргүүрийн байрлалыг бодолцох үед хамгийн тохиромжгүй үйлчлэлтэй дөрвөөс илүүгүй өргүүрээс авна.

9.14. Нэг буюу хэд хэдэн зам дээрх дүүжин өргүүртэй барилгын рам, багана, шувуу нуруу, шувуу нурууны доод бүтээц, суурь, бууриин бат бөх тогтворжилтын тооцоог хийхэд босоо ачааллыг өргүүрийн зам бүрт өргүүрийн хамгийн тохиромжгүй хоёроос илүүгүй үйлчлэлийг авах хэрэгтэй. Нэг хөндлүүрт байрласан өөр өөр зам дээр дүүжин өргүүрийн хавсарч ажиллах нөхцөлийг бодолцохдоо босоо ачааллыг дараах байдлаар авна. Үүнд:

Хоёроос илүүгүй өргүүрээс:

– алслалдаа хоёр өргүүрийн замтай бол захын эгнээний багана, шувуу нурууны доод бүтээц, суурь, бууринд;

Дөрвөөс илүүгүй өргүүрээс:

Барилга хөгжлийн төв

– дунд эгнээний багана, шувуу нурууны доод бүтээц, суурь, бууринд;

– алслалдаа гурван өргүүрийн замтай үед захын эгнээний багана, шувуу нурууны доод бүтээц, суурь, бууринд;

– алслалдаа хоёр буюу гурван өргүүрийн замтай үед шувуу нурууны бүтээцэд авна.

9.15. Өргүүрийн замын дам нуруу, багана, рам, шувуу нуруу, шувуу нурууны доод бүтээц, суурь ба буурийн бат бөх, тогтворжилтын тооцоог хийхэд хэвтээ ачааллыг, нэг хөндлүүр дээрх нэг эсвэл өөр өөр зам дээр байрласан хамгийн тохиромжгүй үйлчлэлтэй хоёроос илүүгүй өргүүрээс ирэхээр авна. Ингэхдээ өргүүр бүрд зөвхөн нэг хэвтээ ачааллыг (хөндлөн буюу дагуу) бодолцох хэрэгтэй.

9.16. Нэг алслалд хоёр буюу гурван түвшин дэх гүүрэн өргүүрийн босоо ба хэвтээ ачааллыг тодорхойлох, нэг алслалд дүүжин ба гүүрэн өргүүр нэгэн зэрэг байрлах болон нэг өргүүрээс нөгөө өргүүрт ачааллыг дамнуургаар дамжуулахад зориулсан дүүжин өргүүрийг ашиглах үед бат бөх тогтворжилтын тооцоонд шаардагдах өргүүрийн тоог технологийн шийдлийг үндэслэсэн төслийн даалгаврын дагуу тодорхойлно.

9.17. Өргүүрийн замын дам нурууны босоо ба хэвтээ хотойлт мөн түүнчлэн баганын хэвтээ шилжилтийг тодорхойлоход хамгийн тохиромжгүй үйлчлэлтэй нэг өргүүрийн ачааллаар тооцох ёстой.

9.18. Байгууламжийн ашиглалтын үед өргүүрийн зам дээр хоёрдох өргүүрийг байрлуулахгүй нөхцөлд тус зам дээрх ачааллыг зөвхөн нэг өргүүрээс тооцож авна.

9.19. Хоёр өргүүр байрласан үед тэдгээрийн ачааллыг доорх хослолын илтгэлцүүрээр үржүүлж авна. Үүнд:

-1К–6К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт	–	ψ_l =0,85;
-7К, 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт	–	ψ_l =0,95.

Дөрвөн өргүүр байрласан үед тэдгээрийн ачааллыг доорх хослолын илтгэлцүүрээр үржүүлж авна. Үүнд:

-1К-6К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт	–	ψ_l =0,7;
-7К, 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт	–	ψ_l =0,8;

Ганцхан өргүүрийг бодолцох үед босоо ба хэвтээ ачааллыг багасгахгүйгээр авна.

9.20. Өргүүрийн ачааллын багасгасан утгыг барилгын алслал бүрд нэг өргүүрээс (9.2 зүйлийг үз) үйлчлэх босоо ачааллын нормын утгыг:

-4К-6К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт	–	0,5;
-7К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт	–	0,6;
-8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт	–	0,7

илтгэлцүүрээр үржүүлж тодорхойлно. Ажлын горимын бүлгийг 9.1-т заасан стандартуудаас аль тохирох стандартын дагуу авна.

9.21. Гүүрэн цахилгаан өргүүрийн доорх замын дам нуруу болон түүнийг даацын бүтээцэд бэхлэх бэхэлгээний цуцалт тэсвэршлийн тооцоонд 9.20-р зүйлийн дагуу ачааллын нормын багасгасан утгыг бодолцох хэрэгтэй. Энэ нөхцөлд өргүүрийн нэг дугуйнаас үүсэх төвлөрсөн босоо ачааллын үйлчлэлийн хүрээн дэх дам нурууны хөндлөн огтлолын ханын цуцалт тэсвэршлийг шалгахын тулд дугуйны босоо хүчлэлийн нормын багасгасан утгыг 9.9-р зүйлийн дагуу өргүүрийн замын дам нурууны бат бэхийг тооцоход бодолцох илтгэлцүүрээр үржүүлж авна.

Барилга хөгжлийн төв

Цуцалт тэсвэршлийн тооцоог үйлдэх шаардлагатай өргүүрийн ажиллах горимын бүлгийг бүтээцийн зураг төсөл зохиох дүрмээр тогтооно.

10. Цасны ачаалал

10.1. Дээврийн хэвтээ тусгал дээр цасны ачааллын нормын утгыг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$S_0 = 0.7 \cdot c_e \cdot c_t \cdot \mu \cdot S_g \quad , \tag{10.1}$$

Үүнд:

c_e - 10.5-10.9 -ийн дагуу авах салхи болон бусад хүчин зүйлүүдийн үйлчлэлээр барилгын дээврээс буулгагдах цасны хэмжээг тооцох илтгэлцүүр;

c_t -10.10 -ийн дагуу авах дулааны илтгэлцүүр;

μ - 10.4 -ийн дагуу авах газрын гадаргын цасан бүрхүүлийн жинг дээврийн цасны ачаалалд шилжүүлэх илтгэлцүүр;

S_g -10.2 -ийнн дагуу авах газрын 1м^2 хэвтээ гадаргууд үүсэх цасан бүрхүүлийн жин.

10.2. Газрын 1м^2 хэвтээ гадаргад үүсэх цасан бүрхүүлийн жин S_g –г БНбД 23-01-09 норм ба дүрмийн 4.15 болон 30-р зурагт зааснаар тодорхойлно.

Уулын ба бага судлагдсан бүс нутагт далайн төвшнөөс 1500 м-ээс ихгүй өндөр цэгт, төвөгтэй гадаргатай болон бусад нөхцөлд (4.4 үз) цасан бүрхүүлийн жинг хамгийн ойр орших цаг уурын станцийн өгөгдлийн үндсэн дээр тогтоосон дараалаар тодорхойлохыг зөвшөөрнө. Ингэхдээ S_g –ийн утгыг дунджаар 25 жилийн хугацаанд нэг удаа жил бүрийн цасны хамгийн их жинг хэтрэх утгаар авна. Жилийн цасны хамгийн их жинг тодорхойлохдоо 20 жилээс багагүй хугацаанд салхины шууд нөлөөллөөс хамгаалагдсан хэсэгт байгаа (ойд модны мөчир, навчны дор эсвэл ойн цоорхойд) усны нөөцийн талаарх мэдээллийг 20-оос доошгүй жилийн турш цасны зургийг маршрутаар судалж гаргасан өгөгдлүүдийн үндсэн дээр тодорхойлно.

Барилга хөгжлийн төв

10.3. Тооцоонд салхи буюу бусад хүчин зүйлүүдийн үйлчлэлээс дээвэр дээр үүссэн цасны жигд тархсан ачааллын болон жигд бус тархсан ачааллын бүдүүвчийг, тэдгээрээс хамгийн тохиромжгүй тооцооны хослолыг авч үзэх шаардлагатай.

10.4. Байгуулалтдаа 100 м –ээс илүүгүй хэмжээтэй өвөрмөц хэлбэртэй дээврийн цасны ачааллын тархалтын бүдүүвч болон μ илтгэлцүүрийн утгыг В хавсралтын дагуу авна. Ингэхдээ μ илтгэлцүүрийн завсрын утгыг шугаман хамаарлын аргаар тодорхойлно.

Дээвэр хэсэгчлэн цасаар ачаалагдах үед бүтээцийн элементийн ажиллах нөхцөл илүү тааламжгүй байх тохиолдолд дээврийн талбайн хагас, эсвэл дөрөвний нэгт (гэгээвчтэй дээвэрт – b өргөнтэй хэсэгт) цасны ачаалал үйлчлэх бүдүүвчээр тооцох шаардлагатай.

Тайлбар:

1. Шаардлагатай тохиолдолд барилгын цаашдын өргөтгөлийг харгалзан үзэж цасны ачааллыг тодорхойлно.
2. Тухайн төрлийн дээврийн хучилт дээрх цасны ачааллын тархалтын бүдүүвч В хавсралтад тохирохгүй тохиолдолд (жишээ нь: геометрийн өвөрмөц хэлбэртэй орон зайн хучилт, түүнчлэн барилгын

байгуулалт нь 100 м-ээс илүү хэмжээтэй хучилт), тусгайлан боловсруулсан зөвлөмжөөр туршсан өгөгдлүүдээр тодорхойлох шаардлагатай.

3. Цасны ачааллын нормын утга S_0 -ыг В хавсралтын бүдүүвчийн дагуу авахдаа c_e ,c_t болон μ илтгэлцүүрүүдийг оруулахгүй.

4. Бүтээцийг тооцоход В хавсралтад заасан ачааллын бүдүүвчүүдэд үйлчлэлээрээ эквивалент цасны ачааллын хялбаршуулсан бүдүүвчийг хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

10.5. Хамгийн хүйтэн гурван сарын салхины дундаж хурд нь V ≥2 м/с (В хавсралтын В.1, В.2, В.5 ба В.6-р бүдүүвчийг хар) бүсэд төлөвлөх нэг ба олон алгасалтай гэгээвчгүй барилгын бага налуутай (12° хүртэл налуутай эсвэл f/l≤0,05) дээврийн c_e илтгэлцүүрийг 10.2 томьёогоор тодорхойлно.

$$c_e = (1{,}2 - 0{,}1V\sqrt{k})(0{,}8 + 0{,}002b), \qquad (10.2)$$

Үүнд:

k –11.2-р хүснэгтээс авна;

b – хучилтын өргөн, 100 м-ээс илүүгүй байхаар авна.

10.6. Салхины дундаж хурд V ≥4 м/с байх (В хавсралтын В.1, В.5-р бүдүүвчийг хар) бүсэд төлөвлөх нэг ба олон алгасалтай, гэгээвчгүй барилгын 12-оос 20° хүртэл налуутай дээвэрт c_e илтгэлцүүрийг 10.3 томьёогоор тодорхойлно.

$$c_e = 0{,}85. \qquad (10.3)$$

Хамгийн хүйтэн гурван сарын салхины дундаж хурд V -ийг БНбД 23-01-09-ийн 2.3. зүйлийн дагуу авна.

10.7. 51 м-ээс дээш өндөртэй, 20° хүртэл налуутай (В хавсралтын В.1, В.2, В.5 ба В.6 үз) өндөр барилгын дээвэрт c_e=0,7-оор авахыг зөвшөөрнө.

10.8. В хавсралтын В.13, В.14-р бүдүүвч дэх дугуй байгуулалттай барилгын бөмбөгөр, хагас бөөрөнхий ба конус хэлбэрийн дээвэрт, цасны ачаалал жигд тархсан байхад c_e илтгэлцүүрийн утгыг бөмбөгөр дээврийн суурийн голч d-ээс хамааруулан дараах байдлаар тогтооно:

d ≤60 м байхад	c_e = 0,85;
d > 100 м байхад	c_e = 1,0;
завсрын тохиолдолд	c_e = 0,85 + 0,00375(d -60).

10.9. Дараах тохиолдлуудад цасны ачааллыг 10.5-10.8 зүйлүүдэд заасны дагуу бууруулахгүйгээр авна. Үүнд:

а) нэгдүгээр сарын агаарын дундаж температур хасах 5°С -аас дээш бүс дэх барилгын дээвэр дээрх ачаалалд (БНбД 23-01-09-ийн 2.1 зүйлийг үз);

б) 10h_1-ээс багагүй зайд алслагдсан илүү өндөр барилгуудаар салхины шууд нөлөөллөөс хамгаалагдсан барилгын дээвэр дээрх ачаалалд (энд h_1 зэрэгцээ ба төлөвлөж буй барилгтай харьцуулсан өндрийн зөрүү);

в) барилгын өндрийн уналтын болон хашлагын орчмын b, b_1 ба b_2 урттай хэсэг дэх цасны ачаалалд (В хавсралтын В.8 - В.11-р бүдүүвчийг үз).

10.5-10.8-д заагаагүй бусад тохиолдолд

$$c_e = 1{,}0 \text{ байна.} \qquad (10.4)$$

Барилга уялгуулийн төв

10.10. Дулааны илтгэлцүүр c_t-ийг дулаан дамжуулалтын (>1 Вт/(м^2 ^{0}С) өндөр илтгэлцүүртэй дээврийн хучилтын дулаан алдагдлын улмаас хайлсан цасны ачааллыг багасгахад авна.

Үлэмж хэмжээний дулаан ялгаруулалттай, 3%-иас илүү налуутай дулаалгагүй дээвэрт хайлсан цасны усыг найдвартай зайлуулж байвал цасны ачааллыг тодорхойлоход дулааны илтгэлцүүрийг доор зааснаар авна.

$$c_t = 0{,}8 \qquad (10.5)$$

Тайлбар: Дулааны илтгэлцүүр c_t –ийн бууралтын зөвшөөрөгдөх утгыг материалын дулаан тусгаарлалтын шинж чанар ба бүтээцийн элементийн хэлбэрийг үндэслэн тусгай зөвлөмжид өгөгдсөнөөр авч болно.

Бусад тохиолдолд

$$c_t = 1{,}0 \quad \text{байна.} \qquad (10.6)$$

10.11. Цасны ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f-ийг 1,4-өөр авна.

11. Салхины ачаалал

Барилга байгууламжид салхины дараах ачааллыг тооцох шаардлагатай. Үүнд:

а) салхины ачааллын үндсэн хэлбэр (цаашид – «салхины ачаалал» гэнэ);

б) хашлага бүтээц элементүүд болон тэдгээрийн бэхэлгээнд үйлчлэх салхины ачааллын оргил утга;

в) салхины резонансан хуйлрал өдөөгдөлт;

г) аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзэл (галлопинг, дивержинг, флаттер зэрэг төрлийн) (мөн 14 –р бүлгийг үз).

Резонансан хуйлрал өдөөлт ба галлопинг төрлийн аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзлийг h/d >10 (Үүнд: h – барилгын өндөр, d – харгалзах хөндлөн талын хэмжээ) бүхий барилга болон h/d >10 харьцаа бүхий нил ханатай байгууламжид заавал тооцно.

11.1. Салхины тооцооны ачаалал

11.1.1. Салхины ачааллын нормын утга w -ыг дараах хоёр хувилбарын аль нэгийг сонгож авна.

Эхний хувилбарт w ачааллыг дараах ачааллуудын цогц үйлчлэл гэж тодорхойлно. Үүнд:

а) барилгын эсвэл элементийн гадна гадаргууд эгц чиглэлтэй даралт w_e;

б) гадна гадаргууд болон түүний хэвтээ (сүүдрэвчтэй болон долгионт хучилт, гэгээвчтэй хучилтад) ба босоо (лоожтой хана болон түүнтэй төстэй бүтээцэд) тусгалын талбайд шүргэх чиглэлээр үйлчлэх үрэлтийн хүч w_f;

в) нээгддэг эсвэл байнга онгорхой байдаг нүхтэй хашлага хийцтэй байгууламжийн дотор гадаргууд нэвтэрсэн салхины нормаль даралт w_i –ийн нормын утга,

Хоёр дахь хувилбарт w ачааллыг дараах ачааллуудын цогц үйлчлэл гэж тодорхойлно. Үүнд:

а) байгууламжийн ерөнхий эсэргүүцлийг нөхцөлдүүлэх x ба y тэнхлэгийн дагуу үйлчлэх гадаад хүчний w_x ба w_y проекцууд;

Барилга уягжлийн төв

б) z тэнхлэгтэй харьцуулсан мушгиралтын момент w_z.

Хот суурины төлөвлөлтийн нэгжийн (квартал, block) архитектур төлөвлөлтийн шийдлийг гаргах болон хот суурины хуучин нэгж дотор шинээр барилга барихаар төлөвлөх үед явган зорчигсодын тухлаг байдлыг холбогдох норм дүрэм, техникийн нөхцөлийн шаардлагын дагуу үнэлж байх нь зүйтэй.

11.1.2. Салхины ачааллын нормын утга w –г дундаж w_m ба лугшилтын w_p бүрдлийн нийлбэрээр тодорхойлно.

$$w = w_m + w_p . \qquad (11.1)$$

Дотор даралт w_i –ийг тодорхойлоход салхины ачааллын лугшилтыг тооцохгүй байж болно.

11.1.3. Салхины ачааллын дундаж бүрдлийн нормын утга w_m –г газрын гадаргаас дээших харьцангуй өндөр z_e –ээс хамааруулан дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$w_m = w_0 \cdot k(z_e) \cdot c, \qquad (11.2)$$

Үүнд:

w_0 – салхины даралтын нормын утга (11.1.4-ийг үз);

$k(z_e)$ – салхины даралтын z_e өндрийн дагуух өөрчлөлтийг тооцсон илтгэлцүүр (11.1.5 ба 11.1.6 заалтыг үз);

c – аэродинамикийн илтгэлцүүр (11.1.7 заалтыг үз).

11.1.4. Салхины ачааллын нормын утга w_0 -ийг салхины бүс болон давтагдалтаас хамааруулан БНбД 23-01-09-ийн 37-р зургаас авна. Салхины даралтын нормын утгыг тухайн орчны ус цаг уур орчны шинжилгээний станцын хэмжилтийн албан ёсны өгөгдлөөр авахыг зөвшөөрнө (4.4 зүйлийг үз). Энэ тохиолдолд w_0, Па, утгыг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$w_0 = 0{,}43V_{50}^2 , \qquad (11.3)$$

Үүнд:

V_{50}^2 – Орчны байдал А төрлийн газрын гадаргаас дээш 10 м өндөр дэх салхины хурд, м/с нэгжтэй. Салхины хурдны утгыг 10 минутын интервалын дундажлалтайгаар 50 жилд дунджаар нэг удаа хэтрэх үзүүлэлтээр тодорхойлно.

11.1.5. Эквивалент өндөр z_e – ийг дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:

1. цамхаг хэлбэрийн байгууламж, шураг, яндан болон эдгээртэй төстэй байгууламжид:

$$z_e = z.$$

2. барилгад:

а) $h \le d$ үед $z_e = h$;

б) $d < h \le 2d$ үед:

$z \ge h - d$ байхад $z_e = h$;

$0 < z < h - d$ байхад $z_e = d$;

Барилга үйлжилийн төв

в) $h > 2d$ үед:

$z \geq h - d$ байхад $z_e = h$;

Барилга хөгжлийн төв

$d < z < h - d$ байхад $z_e = z$;
$0 < z \le d$ байхад $z_e = d$.

Үүнд:

z – газрын гадаргаас дээших өндөр;

d – салхины тооцооны чиглэлд эгц хөндлөн чиглэл дэх (хөндлөн хэмжээ) барилгын хэмжээ (барилгын доод өргөссөн хэсгийг оруулахгүй);

h – барилгын өндөр.

11.1.6. $k(z_e)$, илтгэлцүүрийг 11.1-р хүснэгтээр эсвэл (11.4) томьёогоор тодорхойлно.

$$k(z_e) = k_{10}\left(z_e/10\right)^{2\alpha}. \qquad (11.4)$$

Энд орчны байдлын дараах төрлүүдийг ашиглана. Үүнд:

А – ой, ойт хээр, хээр тал, говь цөл, усан сан ба нуурын эрэг хавийн задгай газар, 10 м –ээс бага өндөртэй байгууламжууд бүхий хөдөө газар;

В – 10м –ээс дээш өндөртэй саадаар жигд халхлагдсан хотын нутаг дэвсгэр, ой хөвч болон бусад газар орон;

С – 25м –ээс өндөр шигүү барилгатай хотын дүүрэг.

Байгууламжийн өндөр h нь 60 метр хүртэл үед салхин талаасаа $30h$ зайд, харин түүнээс дээш өндөртэй үед 2 км зай дотор тухайн орчны байдлыг хадгалж байвал байгууламжийг тухайн төрлийн орчны байдалтай газар оршиж байна гэж үзнэ.

Тайлбар – салхины тооцооны чиглэл бүрд орчны төрөл нь өөр өөр байж болно.

Барилга хөгжлийн ТӨВ

11.1-р хүснэгт

Өндөр z_e, м	Орчны байдал дахь илтгэлцүүр k		
	A	B	C
≤ 5	0,75	0,5	0,4
10	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25
150	2,25	1,9	1,55
200	2,45	2,1	1,8
250	2,65	2,3	2,0
300	2,75	2,5	2,2
350	2,75	2,75	2,35
≥ 480	2,75	2,75	2,75

Орчны ялгаатай байдлуудад тохирох k_{10} ба α хэмжигдэхүүнүүдийн утгыг 11.2-р хүснэгтэд үзүүлэв.

11.2-р хүснэгт

Параметр	Орчны байдал		
	A	B	C
α	0,15	0,20	0,25
k_{10}	1,0	0,65	0,4
ζ_{l0}	0,76	1,06	1,78

Барилга хөгжлийн төв

11.1.7. Салхины ачааллын w_e, w_f, w_i, w_x, w_y ба w_z бүрдлүүдийг тодорхойлоход дараах харгалзах аэродинамикийн илтгэлцүүрүүдийг ашиглана. Үүнд: гадна даралтын c_e, үрэлтийн c_f, дотор даралтын c_i ба тулах эсэргүүцлийн c_x, хөндлөн хүчний c_y, мушгих моментын c_z, илтгэлцүүрүүдийг Г.1-р хавсралт ашиглан тодорхойлох ба сумаар салхины чиглэлийг заав.

c_e буюу c_i илтгэлцүүрийн «нэмэх» тэмдэг нь салхины даралтын харгалзах гадаргууг дарах чиглэлийг (идэвхтэй даралт), «хасах» тэмдэг нь гадаргууг сорох (буюу татах) чиглэлийг тус тус заана. Ачааллын завсрын утгыг шугаман хамаарлаар тодорхойлно.

Гадна ханагүй (угсралтын үе шатанд байгаа) үед дотор хана ба хамар хананд үйлчлэх салхины ачааллыг тодорхойлохдоо гадна даралтын c_e болон нүүрний эсэргүүцлийн c_x аэродинамикийн илтгэлцүүрүүдийг ашиглана.

Өндөржүүлсэн чухал (хариуцлагын II зэрэг) байгууламжид болон Г хавсралтын Г.1. хэсэгт заагаагүй бүх тохиолдолд (салхины урсгалын бусад чиглэл, эсвэл биеийн ерөнхий эсэргүүцлийн бусад чиглэлийн бүрдлийг дээр заасан үндэслэлийг ашиглах тооцох үед зэргэлдээ орших барилга байгууламжийн нөлөөллийг заавал тооцох шаардлагатай бөгөөд үүнтэй төстэй нөхцөлд буй бусад төрлийн байгууламжууд) аэродинамикийн илтгэлцүүрийг, тухайн байгууламжийн загварыг аэродинамик хонгилд үлээлгэж туршсан үр дүнд үндэслэж, эсвэл мэргэжлийн байгууллагын боловсруулан гаргасан зааврын дагуу тодорхойлж гаргасан байна.

Тайлбар:

1. c_x, c_y ба c_m илтгэлцүүрүүдийн утгыг авахдаа энд хамаарах барилгын хэмжээг заавал зааж өгнө.
2. Г.1-р хавсралтад заасан аэродинамикийн илтгэлцүүрийн утгыг барилгын загвар дээр хийсэн аэродинамик туршилтын үд дүнд үндэслэн нарийвчилж засварлахыг зөвшөөрнө.

11.1.8. Салхины ачааллын лугшилтын бүрдэл w_p -ийн z_e эквивалент өндөр дахь нормын утгыг дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:

а) хувийн хэлбэлзлийн эхний давтамж f_1 , Гц, нь хувийн давтамжийн хязгаарын утга f_1– аас их байх байгууламжид (ба түүний бүтээцийн элементэд) (11.1.10 заалтыг үз), дараах томьёогоор тооцно:

$$w_p = w_m \zeta(z_e) \nu, \qquad (11.5);$$

Үүнд:

w_m – 11.1.3 заалтын дагуу тодорхойлно;

$\zeta(z_e)$ – салхины даралтын лугшилтын илтгэлцүүр, z_e эквивалент өндөрт 11.3-р хүснэгт эсвэл 11.6 томьёогоор тодорхойлно (11.1.5 заалтыг үз);

ν – салхины даралтын лугшилтын орон зайн хамаарлын (корреляцийн) илтгэлцүүр (11.1.11 заалтыг үз).

11.3-р хүснэгт

Өндөр z_e, м	Орчны байдал дах салхины даралтын лугшилтын илтгэлцүүр ζ		
	A	B	C
≤5	0,85	1,22	1,78
10	0,76	1,06	1,78
20	0,69	0,92	1,50
40	0,62	0,80	1,26
60	0,58	0,74	1,14
80	0,56	0,70	1,06
100	0,54	0,67	1,00
150	0,51	0,62	0,90
200	0,49	0,58	0,84
250	0,47	0,56	0,80
300	0,46	0,54	0,76
350	0,46	0,52	0,73
≥480	0,46	0,50	0,68

$$\zeta(z_e) = \zeta_{10} (z_e / 10)^{-\alpha}. \qquad (11.6)$$

Үүнд:

ζ_{10} ба α хэмжигдэхүүнүүдийн утгыг орчны байдлын төрөл бүрд 11.2-р хүснэгтэд үзүүлэв;

б) $f_1 < f_l < f_2$ байх бүх байгууламжид (ба түүний бүтээцийн элементэд) дараах томьёогоор тооцно.

$$w_p = w_m \xi \zeta(z_e) \nu, \qquad (11.7)$$

Үүнд:

f_2 – хувийн хэлбэлзлийн хоёр дахь хэлбэрийн давтамж;

Барилга хөгжлийн төв

ξ – динамикийн илтгэлцүүр, үүнийг хэлбэлзлийн логарифм декрементийн δ (11.1.1- ийг үз) ба хувийн хэлбэлзлийн эхний хэлбэрийн давтамж f_1 –ид (11.8) томьёогоор тодорхойлогдох ε_1 хэмжигдэхүүнүүдээс хамааруулан 11.1 зураг ашиглан тодорхойлно;

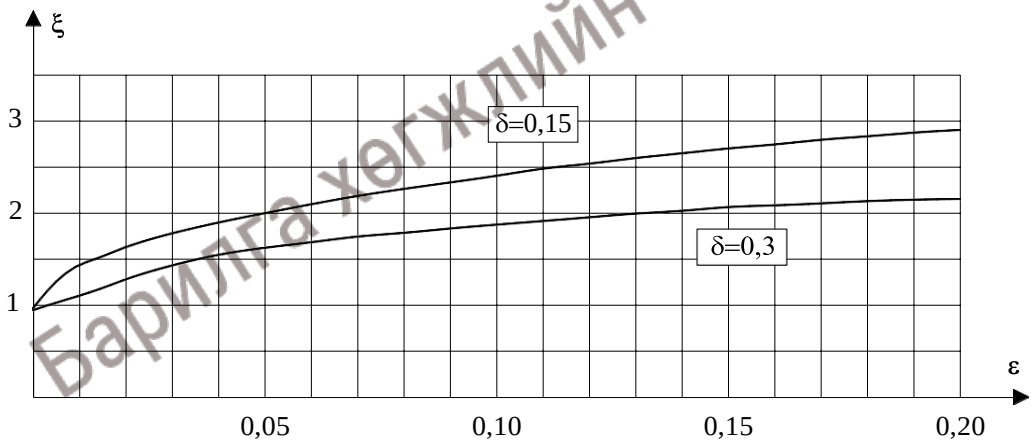
$$\varepsilon_1 = \frac{\sqrt{w_0 k(z_{эк})\gamma_f}}{940 f_1}. \qquad (11.8)$$

Үүнд:

w_0, Па – салхины даралтын нормын утга (11.1.4);
$k(z_{эк})$ – салхины даралтын $z_{эк}$ өндрийн өөрчлөлтийг тооцсон илтгэлцүүр (11.1.6);
γ_f – ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр (11.1.12).
Бүтээцийн элементэд $z_{эк}$ – өндөр нь түүний орших z өндөр болно;
Барилга ба байгууламжид $z_{эк} = 0{,}7h$ болох ба үүнд h – барилгын өндөр байна.

в) Хэлбэлзлийн хоёр дахь хувийн давтамж нь хязгаарын утгаас бага байх байгууламжид эхний s тооны хувийн хэлбэлзлийг тооцсон динамик тооцоог заавал гүйцэтгэнэ. Энд s тоог дараах нөхцөлөөс тодорхойлно

$$f_s < f_l < f_{s+1};$$



Барилга хөгжлийн төв

11.1-р зураг – Динамик илтгэлцүүр ξ –ийн график

г) барилгын тооцоонд динамик сөрөг үйлчлэлийг хувийн хэлбэлзлийн хамгийн нам давтамжтай гурван хэлбэрээр тодорхойлохыг зөвшөөрнө (хоёр гулзайлтын ба нэг мушгиралтын эсвэл мушгиралт–гулзайлтын холимог).

Тайлбар: Орчны А ба В (11.1.6-ийг үз) төрлийн газар орших 40 м хүртэл өндөртэй олон давхар барилга болон өндрийг нь алслалд нь харьцуулсан харьцаа 1,5 –аас бага ба 36 м хүртэл өндөртэй дан үйлдвэрийн барилгын тооцоонд салхины ачааллын лугшилтын бүрдлийг (11.5) томьёогоор тодорхойлохыг зөвшөөрнө.

11.1.9. Хувийн хэлбэлзлийн s тооны хэлбэрийг оролцуулсан динамик сөрөг үйлчлэлийн хүчийг тооцсон үед хүчлэл ба шилжилтийг дараах томьёогоор тодорхойлно. Энэ хэлбэлзлийн хэлбэрийг ашиглан динамик сөрөг үйлчлэлийг тооцох үед хүчлэл ба шилжилтийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$X^2 = \sum X_s^2, \qquad (11.9)$$

Энд:

X – нийлбэр хүчлэл, эсвэл нийлбэр шилжилт;

X_s – хэлбэлзлийн s дугаар хэлбэр дэх хүчлэл, шилжилтүүд.

11.1.10. Хувийн хэлбэлзлийн давтамжийн хязгаарын утга f_l, Гц -ийг 11.4-р хүснэгтээс авна.

11.4-р хүснэгт

Салхины ачааллын бүсчлэл (БНбД 23-01-09-ийн 37 дугаар зураг)	f_l, Гц	
	δ = 0,3	δ = 0,15
I	0,95	2,9
II	1,1	3,4
III	1,2	3,8
IV	1,4	4,3
V	1,6	5,0

Хэлбэлзлийн логарифм декремент δ-ийн утгыг дараах байдлаар авна. Үүнд:

а) төмөр бетон ба өрөгт бүтээц, мөн түүнчлэн хашлага бүтээц бүхий ган каркастай барилгад δ=0,3;

б) хөшөөний төмөр бетон тулгуур (постамент) зэрэг багана хэлбэрийн төхөөрөмж болон доторлогоотой утааны яндангийн ган байгууламжид δ=0,15.

11.1.11. Салхины даралтын лугшилтын орон зайн хамаарлын (корреляцийн) илтгэлцүүр ν -ийг лугшилтын корреляци хамаарлыг нь тооцож буй байгууламж буюу тусдаа орших бүтээцийн тооцооны гадаргууд тодорхойлно.

Тооцооны гадаргууд салхин тал болон нөмөр талууд, түүнчлэн хажуугийн хана, дээвэр ба бусад төстэй бүтээцийн гадаргуугийн зөвхөн салхины даралтыг байгууламжийн тооцож буй элементэд дамжуулж буй хэсгийг оруулна.

Хэрэв тооцооны гадаргуу тэгш өнцөгттэй төстэй, түүний талууд нь үндсэн тэнхлэгүүдтэй параллель байрлаж (11.2-р зураг) байвал ν илтгэлцүүрийг 11.6-р хүснэгтийн ρ ба χ хэмжигдэхүүнүүдээс хамааруулан 11.5-р хүснэгтээр тодорхойлно.

Барилга хөгжлийн газар

11.5-р хүснэгт

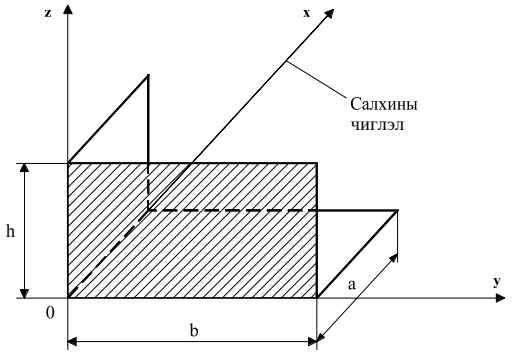
ρ, м	Илтгэлцүүр ν нь χ, м, дараах утгатай байх үед						
	5	10	20	40	80	160	350
0,1	0,95	0,92	0,88	0,83	0,76	0,67	0,56
5	0,89	0,87	0,84	0,80	0,73	0,65	0,54
10	0,85	0,84	0,81	0,77	0,71	0,64	0,53
20	0,80	0,78	0,76	0,73	0,68	0,61	0,51
40	0,72	0,72	0,70	0,67	0,63	0,57	0,48
80	0,63	0,63	0,61	0,59	0,56	0,51	0,44
160	0,53	0,53	0,52	0,50	0,47	0,44	0,38

Барилгыг бүхэлд нь тооцох үед тооцооны гадаргуугийн хэмжээг Г хавсралтын Г.1 заалтыг харгалзан тодорхойлно. Тэгэхдээ энд сарааллжин байгууламжид тооцооны гадаргуугийн хэмжээг заавал гадна хүрээгээр нь авна.

11.6-р хүснэгт

Гадаргуутай параллель орших	ρ	χ

координатын үндсэн хавтгай		
zoy	*b*	*H*
zox	0,4*a*	*H*
xoy	*b*	*A*



11.2-р зураг – Корреляцийн илтгэлцүүр v –г тодорхойлох тооллын үндсэн систем

11.1.12. Салхины ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f=1.4 байна.

11.2. Салхины оргил ачаалал

Хашлага бүтээцийн элемент ба тэдгээрийг бэхлэх зангилааг салхины ачааллын оргил эерэг w_+ болон оргил сөрөг w_- үйлчлэлд тооцох шаардлагатай бөгөөд эдгээрийн нормын утгыг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$w_{+(-)} = w_0 k(z_e)\left[1+\zeta(z_e)\right]c_{p,+(-)} v_{+(-)}, \qquad (11.10)$$

Үүнд:

w_0 – салхины даралтын нормын утга (11.1.4);

z_e – эквивалент өндөр (11.1.5);

$k(z_e)$ ба $\zeta(z_e)$ –z_e өндөрт харгалзах салхины даралт ба даралтын лугшилтын (11.1.6 ба 11.1.8) өөрчлөлтийг тооцсон илтгэлцүүрүүд;

$c_{p,+(-)}$ – эерэг даралт (+), эсвэл (-) соролтын аэродинамикийн илтгэлцүүрийн оргил утга;

$v_{+(-)}$ – эерэг даралт (+) ба сорох (-) үйлчлэлд харгалзах салхины ачааллын хамаарлын (корреляцийн) илтгэлцүүр. Эдгээр илтгэлцүүрүүдийн утгыг салхины ачааллыг цуглуулж буй хашлага бүтээцийн A талбайгаас хамааруулан 11.7-р хүснэгтэд үзүүлсэн болно.

11.7-р хүснэгт

A, м^2	< 2	5	10	> 20
v_+	1,0	0,9	0,8	0,75
v_-	1,0	0,85	0,75	0,65

$c_{p,+}$ ба $c_{p,-}$ –аэродинамикийн илтгэлцүүрүүдийг байгууламжийн загварыг аэродинамик хоолойд туршсан үр дүнд үндэслэн тодорхойлох нь зүйтэй. Тусдаа орших тэгш өнцөгт байгуулалттай барилгад эдгээр илтгэлцүүрийн утгыг Г.1 хавсралтын Г.1.17-р бүдүүвчээр авна.

Барилга хөгжлийн төв

Тайлбар: Салхины оргил ачааллын утгыг тодорхойлох ((11.10) томьёо) үед хашлага бүтээцийн даацын элементүүд ба тэдгээрийг барилгад бэхэлсэн бэхэлгээний зангилаа хангалттай хөшүүн бөгөөд тэдгээрт мэдэгдэхүйц динамик хүчлэл ба шилжилт үүсэхгүй гэж үзнэ. Хэрэв «хашлага бүтээцийн элементүүд – тэдгээрийн даацын бүтээц – тэдгээрийг бэхлэх элементүүд» системийн хувийн давтамжууд 1,5 Гц –ээс бага байвал салхины оргил ачааллын тооцооны утгыг тухайн бүтээцийн системийн динамик тооцооны үр дүнд үндэслэн нарийвчилж авах ёстой.

11.3. Салхины резонансан хуйлрал өдөөлт

11.3.1. h/d >10 нөхцөлийг хангах барилга байгууламжид тэдний салхины резонансан хуйлрал өдөөлтийг заавал тооцож шалгана. Энд: h – байгууламжийн өндөр, d – салхины дундаж хурданд эгц хөндлөн чиглэл дэх байгууламжийн хөндлөн хэмжээ.

11.3.2. Хувийн хэлбэлзлийн i –р хэлбэрээр резонансан хуйлрал өдөөгдөлт явагдах салхины критик хурд $V_{cr,i}$ –ийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$V_{cr,i} = f_i\, d/St,\ \text{м/с}, \qquad (11.11)$$

Үүнд:

f_i, Гц – барилгын гулзайх хувийн хэлбэлзлийн i дугаар хэлбэрийн хувийн давтамж;

d, м – байгууламжийн хөндлөн хэмжээ;

St – хөндлөн огтлолын Струхалийн тоо.

Струхалийн тоог туршилтаар эсвэл лавлах материал ашиглаж тодорхойлно. Үүнд:

- дугуй хөндлөн огтлолд St = 0,2;
- огцом догол ирмэг бүхий огтлолд (тэгш өнцөгт г.м.) St = 0,11.

11.3.3. Дараах нөхцөл хангагдаж байвал салхины резонансан хуйлрал өдөөлт үүсэхгүй гэж үзнэ.

$$V_{cr,i} > V_{max}(z_{эк}), \qquad (11.12)$$

Үүнд:

$V_{\max(z_{эк})}$ – салхины $z_{эк}$ өндөр дэх хамгийн их хурд. Үүнийг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$V_{\max}(z_{эк}) = 1{,}3\sqrt{w_0\, k(z_e)}, \qquad (11.13).$$

Үүнд:

w_0 , Па, ба $k(z_e)$-г 11.1.4 ба 11.1.6. заалтуудын дагуу тодорхойлно.

Хөндлөн огтлол нь алгуур өөрчлөгдөх барилга ба цамхаг хэлбэрийн байгууламж болон татуургагүй хоолойт цамхаг, шурагт $z_{эк}$ = 0,8h гэж авна.

11.3.4. Резонансан хуйлрал өдөөлтийн үед үүсэх салхины ачааллыг Г хавсралтын Г.2 заалтын дагуу тодорхойлохыг зөвшөөрнө.

11.4. Динамик тухлаг байдал

Барилгын оршин суугчдын тухлаг байдлыг (цаашид динамик тухлаг байдал гэх) үнэлэх үед салхины ачааллын тооцооны w_c утгыг

$$w_c = 0{,}7w_{\text{p}} \qquad (11.14)$$

гэж авна.

Үүнд:

Барилга хөгжлийн төв

w_p – салхины ачааллын лугшилтын бүрдлийн нормын утга (11.1.8). Энэ утгыг жилд нэг удаа тохиолдох салхины хамгийн их даралтаар авна.

Тайлбар: Энд заасан салхины даралтын утгыг “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” БНбД 23-01-09-ийн С хүснэгтэд заасан салхины тооцооны хурдад үндэслэн тооцож гаргана. Мөн тооцооны хангалттай үндэслэлтэй бол БНбД 23-01-09-ийн 126 дугаар хуудасны хүснэгтээр өгөгдсөн салхины даралтын утгуудад үндэслэн тооцож гаргаж болно.

Салхины даралтын 1 жилийн хамгийн их утгыг тооцож гаргах боломжгүй тохиолдолд 5 жилд нэг удаа тохиолдох салхины хамгийн их даралтаар авахыг зөвшөөрнө.

Энэ үед давхар дундын хучилтад ирэх хамгийн их хурдатгалын утга нь:

- орон сууцны барилгад $a_{c,max}$ = 0,08 м/с^2;
- албан өрөө, захиргааны барилгад $a_{c,max}$ = 0,12 м/с^2 -с хэтрэхгүй байх ёстой.

Бусад төрлийн барилга байгууламжид $a_{c,max}$ утгыг захиалагч, зураг төслийн байгууллагатай зөвшилцөж тогтооно.

12. Мөстөлтийн ачаалал

12.1. Цахилгаан дамжуулах болон холбооны агаарын шугам, цахилгаанжуулсан тээврийн харьцах сүлжээ, антент-шургийн байгууламж, барилгын салхижуулгын үетэй фасад, түүнчлэн агаар сэлгэдэг (агааржуулдаг) шпиль, барилгын 150 м болон түүнээс дээш өндөрт байрлах тагтны сараажин хаалт, хана болон дээвэр, түүнтэй төстэй байгууламжийн зураг төсөл боловсруулахад мөстөлтийн ачаллын тооцох шаардлагатай.

12.2. 70 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой бүтээц ба түүний хэсэг (дамжуулагч утас, татлага, татуурга, шураг, хэц гэх мэтийн) шугамын мөстөлтийн ачаллын нормын утга -i ийг Н/м нэгжтэйгээр дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$i = \pi b k \mu_1 (d + b k \mu_1) \rho g 10^{-3}, \qquad (12.1)$$

Салхижуулах үетэй фасадтай барилга болон бусад бүтээцийн гадаргуугийн мөстөлтийн ачаллын нормын утга i'-ийг ”Па” нэгжтэйгээр дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$i' = b k \mu_2 \rho g, \qquad (12.2)$$

Үүнд:

b – мөстөлтийн зузаан, (5 жилд нэг удаа хэтрэх), 10 мм-ийн голчтой, газрын гадаргаас 10 м-ийн өндөрт байрлах дугуй огтлолтой элементэд “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” БНбД 23-01-09-ийн 4.10. зүйл болон 15-р зурагт зааснаар, 200 метр ба түүнээс дээш өндөрт байрлах бол тусгай техникийн нөхцөлөөр тус тус авна. Бусад хугацааны давтамжид буюу барилгажилтын бүсийн цаг уурын өгөгдлүүд байгаа бол мөстөлтийн ханын зузааныг холбогдох журмын дагуу батлагдсан техникийн тусгай нөхцөлөөр авах шаардлагатай;

κ – өндрөөс хамаарсөн мөстөлтийн ханын зузааныг тооцох илтгэлцүүр, 12.1-р хүснэгтээс авна;

d – дамжуулагч утас, татлагын голч, мм;

μ_1 – дугуй огтлолтой бүтээц ба түүний хэсгийн голчоос хамаарах мөстөлтийн ханын

Барилга хөгжлийн төв

зузааны өөрчлөлтийг тооцох илтгэлцүүр, 12.2-р хүснэгтээр тодорхойлно;

μ_2 – бүтээцийн мөстсөн гадаргын талбайг түүний гадаргын нийт талбайд харьцуулсан харьцааг тооцох илтгэлцүүр, 0,6-тай тэнцүүгээр авна;

Барилга хөгжлийн төв

ρ – мөсний нягт, 0,9 г/см^3-аар авна;
g – чөлөөт уналтын хурдатгал, м/с^2.

Барилга хөгжлийн төв

12.1-р хүснэгт

Газрын гадаргаас дээших өндөр, м	5	10	20	30	50	70	100
Илтгэлцүүр k	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0

12.2-р хүснэгт

Дамжуулах утас, татлага эсвэл оосрын голч, мм	5	10	20	30	50	70
Илтгэлцүүр μ_1	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6

12.1 , 12.2-р хүснэгтийн тайлбар:

1. Уулархаг болон бага судлагдсан бүсэд түүнчлэн ихээхэн бартаатай газарт (уул толгодын орой, даваа, өндөр асгаас, халхлагдсан уулын хөндий, хотгор, гүн ухсан нүх гэх мэт) мөстөлтийн ханын зузааныг тусгай ажиглалт, шинжилгээ судалгааны дүнг үндэслэн тодорхойлно.
2. Завсрын утгыг шугаман хамаарлаар тодорхойлно.
3. Хэвтээ байрлалтай, дугуй огтлолтой дүүжин бүтээц ба түүний хэсэг (татлага, утас)-ийн мөстөлтийн зузааныг түүний шилжүүлсэн хүндийн төвийн байрласан өндөрт авахыг зөвшөөрнө.

Мөстөлтийн ачааллыг тодорхойлохдоо 70 мм хүртэл голчтой цилиндр хэлбэртэй хэвтээ байрлалтай бүтээцийн мөстөлтийн ханын зузааныг 10% - аар бууруулж авна.

12.3. Мөстсөн гадаргуутай бүтээц ба түүний хэсгийн салхины даралтын утгыг 11.1-ийн дагуу тодорхойлох салхины даралтын нормын утга w-гийн 25%-тай тэнцүүгээр авна.

Тайлбар:

1. Салхины үлэмж хурд, мөстөлтийн их зузаан хавсарсан бүс нутагт мөстөлтийн зузаан, нягт болон салхины даралтыг бодит өгөгдлөөр авах нь зүйтэй.

2. Газрын гадаргаас 100 м-ээс дээш өндөрт байрлах байгууламжийн бүтээц ба түүний хэсгийн салхины ачааллыг тодорхойлохдоо техникийн нөхцөлд заасан мөстөлтийн зузаанаас хамааруулан тогтоох мөстсөн утас ба татлагын голчийг 1,5-тай тэнцүү илтгэлцүүрээр үржүүлж авах шаардлагатай.

12.4. Мөстөлтийн үеийн агаарын температурыг байгууламжийн өндрөөс хамааруулалгүй 2000 м– ээс дээш уулархаг бүсэд хасах 15°С, 1000-аас 2000 м хүртэл хасах 10°С; бусад газар нутагт 100 м хүртэл өндөртэй байгууламжид хасах 5°С, 100 м дээш өндөртэйд хасах 10°С–ээр авна.

Тайлбар: Мөстөлтийн үед хасах 15°С –ээс бага температур ажиглагдвал уг газарт агаарын температурыг бодит байгаа өгөгдлөөр авна.

12.5. Мөстөлтийн ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f-ийг бусад норматив баримт бичигт заагаагүй бол 1,3 –тай тэнцүүгээр авна.

Барилгын хөгжлийн төв

13. Уур амьсгалын температурын үйлчлэл

13.1. Хоногийн болон улирлын температурын өөрчлөлтөөс хамгаалагдаагүй бүтээцэд элементийн огтлолын дагуу Δt хугацааны туршид дундаж температур болон температурын уналт ϑ –г бүтээц төлөвлөлтийн нормуудад зааснаас бусад тохиолдолд харгалзан авч үзэх шаардлагатай. Температурын хоногийн болон улирлын өөрчлөлтөөс хамгаалагдсан бүтээцэд уур амьсгалын температурын үйлчлэлийг тооцохгүй.

13.2. Элементийн огтлолын дагуух жилийн дулаан Δt_w ба хүйтэн Δt_c үед дундаж температурын өөрчлөлтийн нормын утгыг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$\Delta t_w = t_w - t_{0c}\ ; \qquad (13.1)$$

$$\Delta t_c = t_c - t_{0w}; \quad (13.2)$$

Үүнд:

t_w, t_c - Элементийн огтлол дагуух жилийн дулаан ба хүйтэн үеийн дундаж температурын нормын утгыг 13.3 заалтын дагуу авна;

t_{0w}, t_{0c} – Жилийн дулаан ба хүйтэн үеийн анхны температурын утгыг 13.6 заалтын дагуу авна;

13.3. Нэг үетэй бүтээцийн элементийн огтлолын дагуух дулаан ба хүйтэн улирлын дундаж температурын t_w ба t_c нормын утга болон температурын өөрчлөлтийн ϑ_w ба ϑ_c утгыг 13.1 дүгээр хүснэгтийн дагуу тодорхойлно.

Тайлбар: Олон үет бүтээцэд t_w, t_c, ϑ_w, ϑ_c-г тооцоогоор тодорхойлно. Дулааны физик үзүүлэлтүүдээрээ ойролцоо хэд хэдэн материалаар хийгдсэн бүтээцийг нэг үеттэй адил авч үзэхийг зөвшөөрнө.

13.4. Дулаан ба хүйтэн улирлын гадна агаарын хоногийн дундаж температур t_{ew}, t_{ec} –ыг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$t_{ew} = t_{VII} + \Delta_{VII}; \quad (13.3)$$

$$t_{ec} = t_I + \Delta_I, \quad (13.4)$$

Үүнд:

t_I, t_{VII} – нэг ба долоодугаар сарын агаарын олон жилийн дундаж температур, БНбД 23-01-09-ийн 1-р хүснэгтийн дагуу авна;

Δ_I, Δ_{VII} - сарын дундаж температураас хоногийн дундаж температурын хэлбийлт (Δ_I -ийг БНбД 23-01-09-ийн дагуу авна, Δ_{VII} = 6°C байна).

Тайлбар: Үйлдвэрийн халаалттай барилгын ашиглалтын үед нарны цацрагийн нөлөөллөөс хамгаалагдсан бүтээцэд Δ_{VII} -ийг тооцохгүй байж болно.

Уулын болон бага судлагдсан бүсэд t_{ec}, t_{ew} –ийн утгыг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$t_{ec} = t_{I,min} + 0{,}5A_I; \quad (13.5)$$

$$t_{ew} = t_{VII,max} - 0{,}5A_{VII}, \quad (13.6)$$

Үүнд:

$t_{I,min}$, $t_{VII,max}$ -ийн нэгдүгээр сарын хамгийн бага, долоодугаар сарын хамгийн их температурын үнэмлэхүй утгын дундаж;

A_I, A_{VII} - нэг ба долоодугаар сарын тэнгэр цэлмэг байх үеийн агаарын температурын хоногийн дундаж агууриг;

$t_{I,min}$, $t_{VII,max}$, A_I, A_{VII} -ийн утгыг батлагдсан тусгай техникийн нөхцөлөөр, эсвэл “Ус, цаг уурын алба” -аас гаргасан өгөгдлөөр авна.

13.5. Температурын өөрчлөлт θ_4, θ_5–ийг °C нэгжтэйгээр дараах томьёогоор тодорхойлно:

Барилга хөгжлийн төв

Үүнд: $\theta_4 = 0{,}05\rho S_{max} k;$ (13.7)

$\theta_5 = 0{,}05\rho S_{max}(1 - k);$ (13.8)

Барилга хөгжлийн төв

ρ - бүтээцийн гадна гадаргуугийн материалын нарны цацрагийг шингээлтийн илтгэлцүүр, 13.3-р хүснэгтийн дагуу авна;

S_{max} - нарны шулуун, сарнисан ба ойсон цацрагийн хамгийн их нийлбэр утга, Вт ц/м^2, хэвтээ гадаргууд БНбД 23-01-09-ийн 11, 12 ба 14 дүгээр хүснэгтээр тооцож гаргасан ба 13.4-р хүснэгтээс авсан утгын аль ихээр, янз бүрийн босоо чиглэлтэй гадаргууд БНбД 23-01-09-ийн 11, 13 ба 15 дугаар хүснэгтээр тооцож гаргасан ба 13.5-р хүснэгтээс авсан утгын аль ихээр тус тус авна;

k - 13.6-р хүснэгтийн дагуу авах илтгэлцүүр.

Тайлбар: Нарны цацрагийн нийлбэр утгыг БНбД 23-01-09-ийн 11-ээс 15-р хүснэгт ашиглаж авах бол нэгжийг Вт*ц/м^2 болгож шилжүүлэх шаардлагатай.

13.6. Барьж дууссан барилгын бүтээцийн болон бүтээцийн элементийн барьж дуусах үед дэх дулаан ба хүйтний улирлын эхний температур t_{0w} (дулаан) ба t_{0c} (хүйтэн)-г дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$t_{0w} = 0{,}8t_{VII} + 0{,}2t_I; \quad (13.9)$$

$$t_{0c} = 0{,}2t_{VII} + 0{,}8t_I, \quad (13.10)$$

Тайлбар: Барилгын бүтээцийг барьж дууссан хуанлийн хугацаа, үйлдвэрлэлийн ажлын дараалал болон бусад өгөгдлүүд байгаа тохиолдолд тухайн өгөгдлүүдийг харгалзан эхний температурыг тодруулан авахыг зөвшөөрнө.

13.1-р хүснэгт

Барилгын бүтээц	Барилга байгууламжийн ашиглалтын зарим нөхцөл		
	Халаалтгүй барилга (технологийн дулааны эх үүсвэргүй) ба задгай байгууламж	Халаалттай барилга	Зохиомол уур амьсгалтай буюу технологийн байнгын дулааны эх үүсвэртэй
Нарны цацрагийн нөлөөллөөс хамгаалагдаагүй (үүнд гадна ханын бүтээцэд)	$t_w = t_{ew} + \theta_1 + \theta_4$		$t_w = t_{iw} + 0{,}6(t_{ew} - t_{iw}) \pm \theta_2 + \theta_4$
	$\vartheta_w = \theta_5$		$\vartheta_w = 0{,}8(t_{ew} - t_{iw}) + \theta_3 \pm \theta_5$
	$t_c = t_{ec} - 0{,}5\theta_1$	$t_c = t_{ic} + 0{,}6(t_{ec} - t_{ic}) - 0{,}5\theta_2$	
	$\vartheta_c = 0$	$\vartheta_c = 0{,}8(t_{ec} - t_{ic}) - 0{,}5\theta_3$	
Нарны цацрагийн нөлөөллөөс хамгаалагдсан (үүнд дотор ханын бүтээцэд)	$t_w = t_{ew}$		$t_w = t_{iw}$
	$\vartheta_w = 0$		
	$t_c = t_{ec}$	$t_c = t_{ic}$	
	$\vartheta_c = 0$		

13.1-р хүснэгтэд орсон тэмдэглэгээнүүд:

t_{ew}, t_{ec} - жилийн дулаан ба хүйтэн улирлын гадна агаарын хоногийн дундаж температур, 13.4 заалтын дагуу авна;

t_{iw}, t_{ic} - жилийн дулаан ба хүйтэн улирлын өрөөний доторх агаарын температур, MNS 4990 - 2015 стандарт, БНбД 31-01-10, БНбД 31-03-03 болон бусад холбогдох норматив, эсвэл технологийн шийдлийг харгалзан төслийн даалгаврын дагуу авна;

θ_1, θ_2, θ_3 - гадна агаарын температурын хоногийн хэлбэлзлээс үүсэх температурын уналт ба бүтээц, түүний хэсгийн огтлолын дагуух дундаж температурын өөрчлөлт, 13.2-р хүснэгтийн дагуу авна;

θ_4, θ_5 - нарны цацрагаас үүсэх температурын уналт ба бүтээц, түүний хэсгийн огтлолын дагуух дундаж температурын өөрчлөлт, 13.5 заалтын дагуу авна.

Тайлбар:

1. Дулааны байнгын технологийн эх үүсвэртэй барилгын ашиглалтын үе дэх бүтээцийн температурын эхний өгөгдөл байгаа нөхцөлд t_w, t_c, ϑ_w, ϑ_c -ийн утгыг тэдгээр өгөгдлийг үндэслэж авна.
2. Барилга байгууламжийн баригдах үед t_w, t_c, ϑ_w, ϑ_c -ийн утгыг ашиглалтын үе дэх халаалтгүй барилгынхтай ижил авна.

13.7. Уур амьсгалын температурын үйлчлэлийн нормын багасгасан утгыг 13.2-13.6 зүйлийн дагуу $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = \theta_4 = \theta_5 = 0$, $\Delta_I = \Delta_{VII} = 0$ нөхцөлөөр тогтоох шаардлагатай.

13.8. Уур амьсгалын температурын үйлчлэл Δt ба ϑ -ийн хувьд ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f-ийн 1,1-тэй тэнцүү авна.

Барилга хөгжлийн төв

13.2-р хүснэгт

Барилгын бүтээцүүд	Температурын өөрчлөлт θ, ^0C		
	θ_1	θ_2	θ_3
Төмөр бүтээц	8	6	4
Бетон, төмөр бетон, арматурласан өрөгт ба чулуун бүтээцийн доорх зузаанд:			
15 см хүртэл	8	6	4
15-39 см	6	4	6
40 см-ээс дээш	2	2	4

Хашлага бүтээцийн гаднах гадаргуугийн материалын нарны цацрагийг шингээлтийн илтгэлцүүр

13.3-р хүснэгт

Хашлага бүтээцийн гаднах гадаргуугийн материал		Нарны цацраг шингээлтийн илтгэлцүүр, ρ
1	Хөнгөн цагаан	0,5
2	Асбест-цементэн (хризотилцементэн) хуудас	0,65
3	Асфальтобетон	0,9
4	Бетон	0,7
5	Будагдаагүй мод	0,6
6	Хуйлмал дээврийн цайвар хайрган хамгаалалтын үе	0,65
7	Шавар улаан тоосго	0,7
8	Царууц тоосго	0,6
9	Байгалийн цагаан чулуун өнгөлгөө	0,45
10	Бараан саарал өнгийн царууц будаг	0,7
11	Цагаан өнгийн шохойн будаг	0,3
12	Өнгөлгөөний вааран хавтан	0,8
13	Өнгөлгөөний хөх шилэн хавтан	0,6
14	Өнгөлгөөний цагаан буюу шаргал хавтан	0,45
15	Элсэн цацлагатай хар цаас	0,9
16	Цагаан будгаар будсан ган хуудас	0,45
17	Бараан улаан будгаар будсан ган хуудас	0,8
18	Ногоон будгаар будсан ган хуудас	0,6
19	Дээврийн цайрдсан ган хуудас	0,65
20	Өнгөлгөөний шил	0,7
21	Бараан саарал буюу шороон өнгийн шохойт шавардлага	0,7
22	Цайвар цэнхэр өнгийн цементэн шавардлага	0,3
23	Бараан ногоон өнгийн цементэн шавардлага	0,6
24	Цайвар шар өнгийн цементэн шавардлага	0,4

Барилга хөгжлийн төв

Долоодугаар сард тэнгэр цэлмэг байхад хэвтээ гадаргуу дээр тусах нарны шулуун, сарнисан ба ойсон цацрагийн нийлбэр, Вт•ц/м^2 (нэг цагийн хугацаанд ялгарах хамгийн их хэмжээ)

13.4-р хүснэгт

Газар зүйн өргөрөг, хэм. х.ө.						
40	42	44	46	48	50	52
968	950	931	913	895	876	858

Долоодугаар сард тэнгэр цэлмэг байх үед босоо гадаргуу дээр тусах нарны шулуун, сарнисан ба ойсон цацрагийн нийлбэр, Вт•ц/м^2
(нэг цагийн хугацаан дахь хамгийн их нийлбэр хэмжээ)

13.5-р хүснэгт

Газар зүйн өргөрөг, хэм. х.ө.							
	40	42	44	46	48	50	52
Өмнө зүг	415	440	465	490	515	540	566
Баруун ба зүүн зүг	757	742	748	754	760	765	771
Хойд зүг	209	205	203	204	206	211	219

13.6-р хүснэгт

Барилгын бүтээц	k илтгэлцүүр
Төмөр бүтээцэд	0,7
Төмөр бетон, бетон, өрөгт ба арматурласан өрөгт бүтээцийн доорх зузаанд: 15 см хүртэл 15-аас 39 см хүртэл 40 см -ээс дээш	 0,6 0,4 0,3

14. Бусад ачаалал

Энэ нормд тусгагдаагүй бөгөөд бусад нормативийн баримт бичигт заасан буюу барилга, байгууламжийн ашиглалтын болон барих нөхцөлөөс хамааруулан тогтоох бусад ачааллыг (технологийн тусгай ачаалал, бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн доргионоос үүсэх ачаалал, чийгшилт ба агшилтын үйлчлэл, аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзэл үүсгэх салхины үйлчлэл) шаардлагатай тохиолдолд тухайн салбарын мэргэжлийн байгууллагуудын боловсруулсан зөвлөмжийн үндсэн дээр тооцно.

15. Хотойлт ба шилжилт

Энэ хэсэгт, хязгаарын төлвийн хоёрдугаар бүлгээр хэв гажилтыг тооцох үед, хэрэглэж байгаа барилгын материалаас үл хамааран, барилга байгууламжийн даацын ба хашлага бүтээцийн хотойлт ба шилжилтийн хязгаарыг тогтооно.

Энэ хэсгийн зүйл, заалтууд нь усан техникийн, тээврийн, атомын цахилгаан станцын байгууламж, мөн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур, ил хуваарилах байгууламж болон холбооны антен зэрэгт хамаарахгүй.

15.1 Ерөнхий зүйл

15.1.1. Барилгын бүтээцийг тооцоход доорх нөхцөлийг хангах ёстой.

$$f \le f_u \qquad (15.1)$$

Үүнд:

f – бүтээц ба түүний элементийн хотойлт (гүдийлт) ба шилжилт. Үүнийг тэдгээрийн утгад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж, Д хавсралтад заасны дагуу тодорхойлно;

f_u - энэ нормоор тогтоосон хотойлт (гүдийлт) ба шилжилтийн хязгаар.

Тооцоог дараах шаардлагуудыг зайлшгүй хангах зорилгоор хийнэ. Үүнд:

Барилга хөгжлийн төв

а) технологийн (технологийн болон өргөж тээвэрлэх тоног төхөөрөмж, хэмжин шалгах багаж зэргийн ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах);

б) бүтээцийн (бие биетэйгээ нийлэх бүтээцийн элементүүдийн болон тэдгээрийн залгаасын нэгдмэл байдлыг болон өгөгдсөн налууг хангах);

в) эрүүл ахуйн (хортой үйлчлэл болон доргилтын үед мэдрэгдэх тавгүйтлийг арилгах);

г) гоо зүй ба сэтгэл зүйн (бүтээцийн гадна төрх байдлаас тааламжтай сэтгэгдэл төрүүлэх, аюул айдас төрөхөөргүй байх).

Дээр дурдсан шаардлага бүр нь бусдаасаа үл хамааран зөвхөн тооцоогоор хангагдсан байх ёстой.

Бүтээцийн доргилтын хязгаарлалтыг Д хавсралтын Д.1.4-д заасны дагуу тогтооно.

15.1.2. Хотойлт ба шилжилтийг тодорхойлох тооцооны байдал, түүнд харгалзах ачааллууд, мөн түүнчлэн тэгшрэх нумлалтад хамаарах шаардлага зэргийг Д хавсралтын Д.1.5-д зааснаар тодорхойлно.

15.1.3. Бүтээцийн (жишээлбэл дээврийн мембран хучилт, налуу саравч, хотгор буюу доод бүсийг нь өргөсөн бүтээц) гадна төрхийг муутгахгүй, эсвэл бүтээцийн элементүүд нь далдлагдсан бол гоо зүйн ба сэтгэлзүйн шаардлагыг хангаж байвал бүтээцийн элементийн хотойлтыг хязгаарлахгүй. Хүн удаан хугацаагаар байдаггүй байрны (жишээлбэл цахилгааны дэд өртөө, барилгын адрын хөндий гэх мэт) дээрх хучилтын бүтээцийн хотойлтыг хязгаарлахгүй.

Тайлбар: Бүх төрлийн дээвэр ба түүний хучлагын бүрэн нэгдмэл байдлыг, даацын элементийн хөшүүншлийг нэмэх замаар биш, харин хийцлэлийн аргаар хангана. (жишээлбэл: компенсатор хэрэглэх, хучилтын элементийг тасралтгүй үргэлж байдлаар хийх)

15.1.4. Дээврийн хучилтын элементийн хотойлт, дээврийн налуугийн аль нэг чиглэлд 1/200-аас багагүй байхаар тооцоолно.

15.1.5. Ачигч, цахилгаан тэргэнцэр, гүүрэн болон дүүжин өргүүрээс үүсэх ачааллын динамик илтгэлцүүрийг нэгтэй тэнцүүгээр авна.

15.2. Хязгаарын хотойлт

15.2.1. Бүтээц, технологи, эрүүл ахуйн шаардлагаар хязгаарлагдах дээврийн болон давхар хоорондын хучилтын бүтээцийн элементийн хотойлтын хязгаарыг хотойлт үүсгэх ачаалал үйлчлэх явцад бүтээцийн ба түүний элементийн тэнхлэгийн муруйлтаар тооцно. Харин гоо зүй, сэтгэл зүйн шаардлагаар хязгаарлах хотойлтыг бүтээц ба элементийн тулгууруудыг холбосон шулуун шугамаас тооцно. (Д хавсралтын Д.1.7-г үз)

15.2.2. Гүүрэн өргүүрийн тэргэнцрийн хамгийн дээд цэгээс дээврийн хучилтын хотойсон даацын бүтээцийн (эсвэл түүнд бэхэлсэн зүйлсийн) доод цэг хүртэлх зай (завсар) 100мм-ээс багагүй байна.

15.2.3. Тооцооны янз бүрийн байдал дахь хотойлтын хязгаарыг Д хавсралтын Д.2-т зааснаар авна.

Барилга байгууламжийн, хязгаарын хотойлт, шилжилт нь энэхүү норм ба дүрэмд болон бусад норматив баримт бичигт тусгагдаагүй, бүтээцийн элементийн тогтмол, удаан үйлчилгээтэй болон богино үйлчилгээтэй ачааллаас үүсэх хэвтээ ба босоо чиглэл дэх хотойлт болон шилжилт нь алслалын 1/150, хөшөөсөн холбоостой бүтээцийн (консольт) өнгийлтийн 1/75-аас хэтрэхгүй байна.

Барилга хөгжлийн төв

А хавсралт (мэдээллийн)

Иш татсан баримт бичгүүд

1. БНбД 20-01-11 “Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил. Ерөнхий шаардлага”
2. БНбД 23-01-09 “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал, геофизикийн үзүүлэлт”
3. БНбД 31-01-10 “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөлт”
4. БНбД 31-03-03 “Олон нийт иргэний барилга”
5. MNS 4990 - 2015 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага”
6. MNS 4994 -2000 “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Доргионы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага”
7. MNS ISO 2374:2009 “Ачаа өргөх кран. Үндсэн загварын хамгийн их даацын эрэмбэ”
8. MNS ISO 4301-2:2009 “Ачаа өргөх тоног төхөөрөмж-Ангилал. 2-р хэсэг: Өөрөө явагч кран”
9. ГОСТ 25546-82* “Краны грузоподъемные. Режимы работы”
10. ISO 10137 Bases for design of structures - Serviceability of buildings and walkways against vibrations

Барилга хөгжлийн төв

Б хавсралт (заавал мөрдөх)

Б.1. Гүүрэн ба дүүжин өргүүрүүд

Төрөл бүрийн бүлгийн ажлын горимтой гүүрэн ба дүүжин өргүүрүүд

Б.1-р хүснэгт

Өргүүрүүд	Ажлын горимын бүлэг	Ашиглах нөхцөл
Бүх төрлийн гар ажиллагаатай өргүүр.	1К-3К	Ямар ч нөхцөлд.
Дамжуулах дүүжин оосортой буюу өлгөмөл савартай өргүүр.		Хязгаарлагдмал эрчимтэй засварлах ба ачих ажилд.
Эргүүлэг бүхий ачааны тэргэнцэртэй буюу өлгөмөл савартай өргүүр.		Цахилгаан станцын машины зааланд хязгаарлагдмал эрчимтэй угсрах ба ачих ажилд
Мөн адил	4К-6К	Ачих ажил нь дунд зэргийн эрчимтэй үед, механик цехийн технологийн ажил, барилгын материалын үйлдвэрийн бэлэн эдлэхүүний агуулах, метал борлуулах агуулах зэрэгт.
Хоёр татуурга бүхий грейфертэй ба соронзонт грейфер өргүүр.		Холимог агуулахуудад, янз бүрийн хэлбэртэй ачаатай ажиллах үед.
Соронзонт өргүүр.		Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний агуулахууд, янз бүрийн хэлбэртэй ачаатай ажиллахад.
Хатаах, давтах, нугалах, цутгах цехийн өргүүр.	7К	Төмөрлөгийн үйлдвэрийн цехүүд.
Хоёр татуурга бүхий грейфертэй ба соронзонт грейфер өргүүр.		Нунтаг ачаа болон нэг төрлийн ачаатай хаягдал металын агуулахууд (нэг буюу хоёр ээлжийн ажиллагаатай үед)
Эргүүлэг бүхий ачааны тэргэнцэртэй буюу өлгөмөл савартай өргүүр.		Хоногийн турш ажиллагаатай технологийн өргүүрүүд.
Хөшүүргэн тохируулагчтай, грейферэн ба овоолгыг хуулах зориулалтын өргүүр, алхан ба хавхлаган, хүдгэн өргүүрүүд.	8К	Төмөрлөгийн үйлдвэрийн цехүүд.
Соронзонт өргүүр		Төмөрлөгийн үйлдвэрийн агуулах ба цехүүд, нэг төрлийн ачаатай гангийн томоохон баазууд.
Хоёр татуурга бүхий грейфертэй ба соронзонт грейфер өргүүр.		Нунтаг буюу нэг төрлийн ачаатай төмөрлөгийн хаягдлын агуулахууд (хоногийн турш ажиллах үед)

Барилга хөгжлийн газар

Б.2. Өргүүрийн цохилтоос хаалтын тулгуурт үүсэх ачаалал

Өргүүрийн цохилтоос хаалтын тулгуурт үүсэх түүний зам дагуу чиглэсэн хэвтээ ачааллын нормын утга F-ийг, “кН” нэгжтэйгээр доорх томьёогоор тодорхойлно.

$$F = \frac{mv^2}{f},$$

Үүнд:

v - өргүүрийн хөдөлгөөний цохилтын агшин дахь хурд, бодит хурдны хагастай тэнцүүгээр авна, м/с;

f – хамгаалалтын зөөлөвчний боломжит хамгийн их суулт, үүнийг 1К-7К бүлгийн ажлын горимтой үед 50-аас ихгүй тонн ачаа даах чадвар бүхий уян өлгүүртэй өргүүрт 0,1 м-тэй, бусад тохиолдолд 0,2 м-тэй тэнцүүгээр тус тус авна;

m - өргүүрийн шилжүүлсэн жинг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$m = \frac{m_b}{2} + (m_c + k \cdot m_q) \cdot \frac{l - l_1}{l}$$

Үүнд:

m_b - өргүүрийн гүүрний жин, Т;

m_c - тэргэнцрийн жин, Т;

m_q - өргүүрийн даах чадвар, Т;

k - илтгэлцүүр, уян өлгүүртэй өргүүрт k = 0, хөшүүн өргүүрт k = 1;

l- өргүүрийн алгасал, м;

l_1- тэргэнцрийн ойртох зай, м.

Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр (γ_f) тооцсон (9.8 зүйлийг үз) ачааллын тооцооны утгыг дараах хүснэгтэд үзүүлсэн хязгаарын утгуудаас ихгүйгээр авна.

Б.2-р хүснэгт

Өргүүрүүд	Ачааллын хязгаарын утга F, кН
Дүүжин (гар ба цахилгаан ажиллагаатай) ба гар ажиллагаатай гүүрэн өргүүр	10
Цахилгаан гүүрэн өргүүр: 1К-3К бүлгийн горимтой, ерөнхий зориулалтын. 4К-7К бүлгийн тусгай горимтой ба ерөнхий зориулалтын.	 50 150
8К бүлгийн тусгай зориулалтын ажлын горимтой, ачааны дараах дүүжин өлгүүртэй үед: Уян өлгүүртэй Хөшүүн өлгүүртэй	 250 500

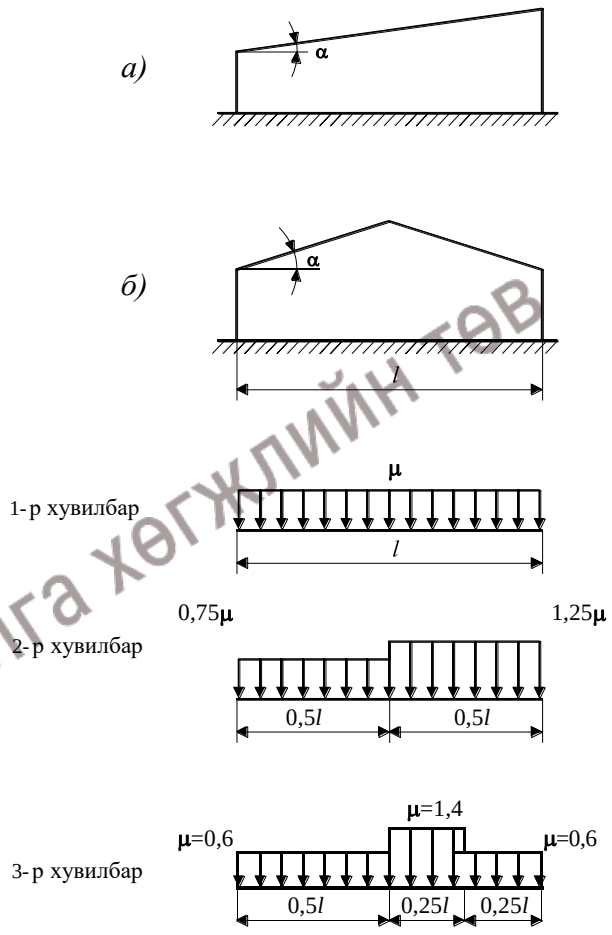
Үйлдэл хөгжлийн төв

В хавсралт (Заавал мөрдөх)

Цасны ачааллын бүдүүвч ба илтгэлцүүр

В.1. Нэг ба хоёр налуу бүхий дээвэртэй барилга

а) Нэг ба хоёр налуутай дээвэртэй (В.1-р зураг) барилгад μ илтгэлцүүрийг В.1-р хүснэгтийн дагуу тодорхойлно. Завсрын утгуудыг шугаман хамаарлын аргаар тодорхойлно.



Барилга хөгжлийн тэв

В.1-р зураг

В.1-р хүснэгт

Дээврийн налуу α, хэм	μ
$\alpha \le 30^{\circ}$	1
$\alpha \ge 60^{\circ}$	0

б) 2 ба 3-р хувилбарыг хоёр налуу бүхий дээвэртэй, “б” огтлолд үзүүлсэн барилгад тооцно. Үүнд 2-р хувилбар нь $20^{\circ} \le \alpha \le 40^{\circ}$; 3-р хувилбар $10^{\circ} \le \alpha \le 30^{\circ}$ байхад, зөвхөн

дээврийн нурууны дагуу агааржуулалтын төхөөрөмж, эсвэл хүн явах гүүрэн замтай тохиолдолд хамаарна.

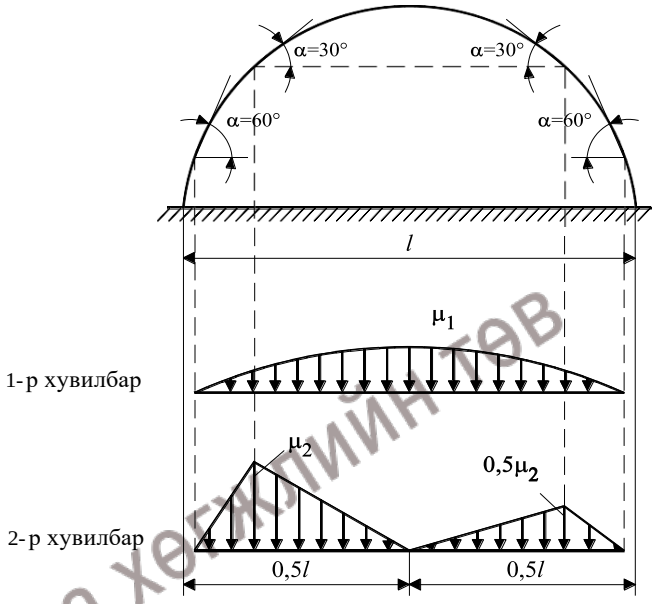
В.2. Гүдгэр нуман ба хэлбэрээрээ түүнтэй төстэй дээвэртэй барилга

В.2.1. Гүдгэр нуман дээвэртэй барилга

Гүдгэр нуман дээвэртэй (В.2-р зураг) барилгад μ илтгэлцүүрийг доор зааснаар авна.

$\mu_1 = cos\ 1.5\alpha$; $\mu_2 = 2\ sin\ 3\alpha$;

α – дээврийн налуу, хэм

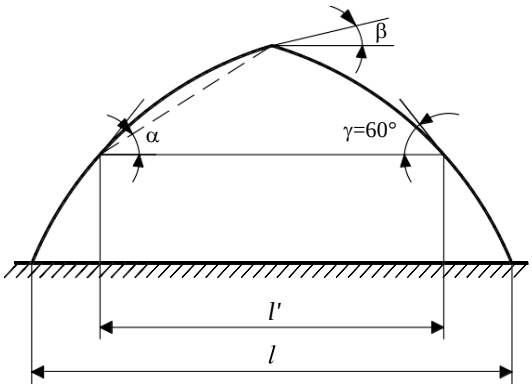


В.2-р зураг

Барилга хөгжлийн яам

В.2.2. Гулдан хэлбэртэй дээвэр

Гулдан хэлбэртэй (В.3-р зураг) дээвэрт $\beta \geq 15°$ үед $l = l'$ бол гэж авч, В.1.б бүдүүвчийг, $\beta < 15°$ үед В.2-р бүдүүвчийг ашиглана.



В.3-р зураг

В.3. Дээвэртээ дагуу гэгээвчтэй барилга

В.3.1. Дээрээсээ битүү дагуу гэгээвчтэй барилга

Дээрээсээ битүү дагуу гэгээвчтэй (В.4-р зураг) барилгын хувьд цасны ачааллын хоёр бүдүүвчид тус бүрд μ илтгэлцүүрийг доор зааснаар авна.

$$\mu_1 = 0{,}8; \quad \mu_2 = 1 + 0{,}1\frac{a}{b};$$

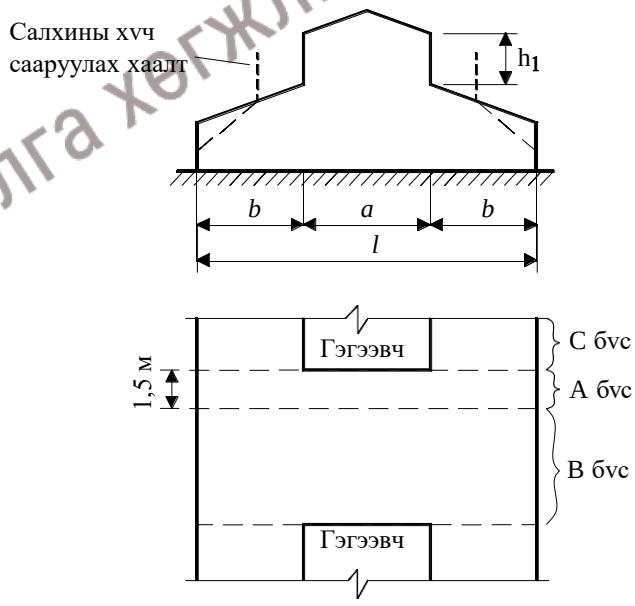
$$\mu_3 = 1 + 0{,}5\frac{a}{b_l},$$

Гэхдээ μ илтгэлцүүрийн утга доорхиос хэтрэхгүй байна. Үүнд:

-дээврийн жингийн нормын утга нь 1,5 кПа буюу түүнээс бага байхад татанга ба дам нуруунд 4,0;
-дээврийн жингийн нормын утга нь 1,5 кПа-аас дээш байвал татанга ба дам нуруу, 6 м-ээс их алслалтай төмөр бетон хавтанд, хэлбэржүүлсэн ган хуудас, алслалаас үл хамааран туслах дам нуруунд 2,5;
-6 м ба түүнээс бага алслалтай төмөр бетон хавтанд 2,0.

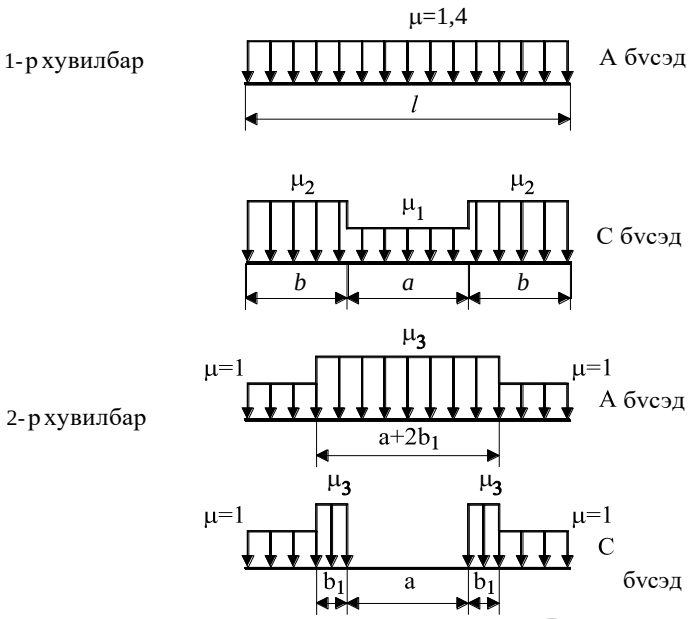
$b_l = h_l$, гэхдээ b-ээс ихгүй байна.

Гэгээвчийн булан дахь В бүсийн ачааллыг тодорхойлоход илтгэлцүүр μ-г дээрх хоёр хувилбарт 1,0-тэй тэнцүүгээр авна.



В.4-р зураг

Барилга хөгжлийн төв



В.5-р зураг

Тайлбар:

1. В.5-р зураг дахь нэг, хоёрдугаар хувилбарын бүдүүвчийг, дунд хэсэгтээ гэгээвчтэй, хоёр буюу гурван алслалтай барилгын хоёр налуутай болон гүдгэр муруйлттай дээвэрт мөн хэрэглэнэ.
2. Гэгээвч орчмын цасны ачааллын тархалтад салхины хүч сааруулах хаалтын нөлөөг тооцохгүй.
3. Өндрийн өөрчлөлттэй барилгын (В.11-р зургийн а ба б бүдүүвчийг үз) b >48 м байх хавтгай налуутай дээвэрт нэгэн адил гэгээвчний орчин дах ачааллын нэмэгдлийг тооцно.

Барилга хөгжлийн төв

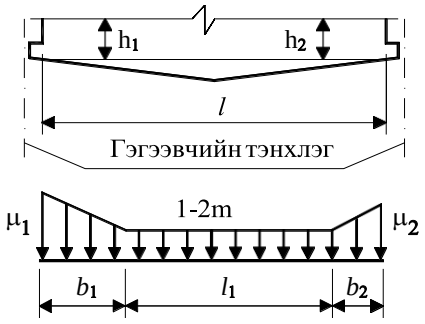
В.3.2. Дээрээсээ задгай дагуу гэгээвчтэй барилга

Дээрээсээ задгай дагуу гэгээвчтэй (В.6-р зураг) барилгад μ илтгэлцүүрийг доор зааснаар авна.

$$\mu_1 = 1 + m\left(2 + \frac{l_1}{h}\right);$$

$$\mu_2 = 1 + m\left(2 + \frac{l_1}{h^2}\right).$$

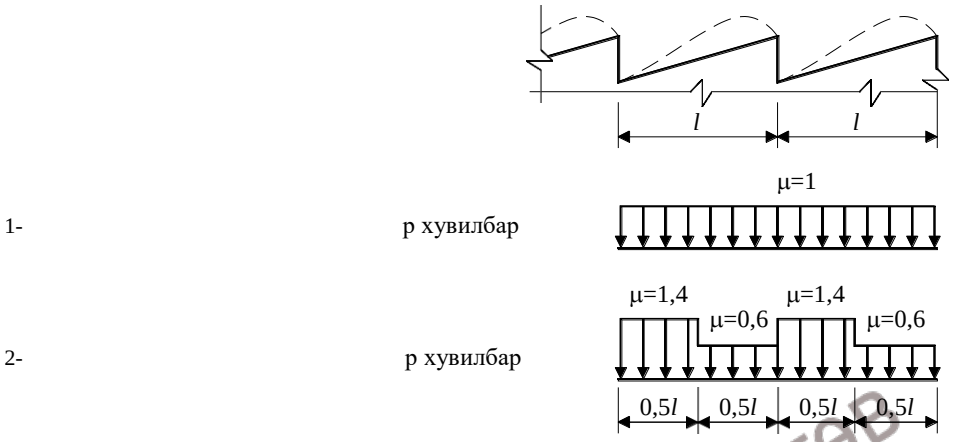
b (b_1, b_2) ба m- ийн утгуудыг В.11-р зургийн заалтуудын дагуу тодорхойлно. l алслалыг гэгээвчийн дээд хөвөөнүүдийн хоорондох зайтай тэнцүүгээр авна.



В.6-р зураг

В.4. Шаталсан гурвалжин хэлбэрийн дээвэр

Нэг тал руугаа налуу шаталсан гурвалжин хэлбэрийн дээвэрт, түүний дотор налуу шиллэгээтэй болон гүдгэр муруй хэлбэртэй дээвэртэй бол В.7-р зураг дахь бүдүүвчүүдийг мөрдөнө.

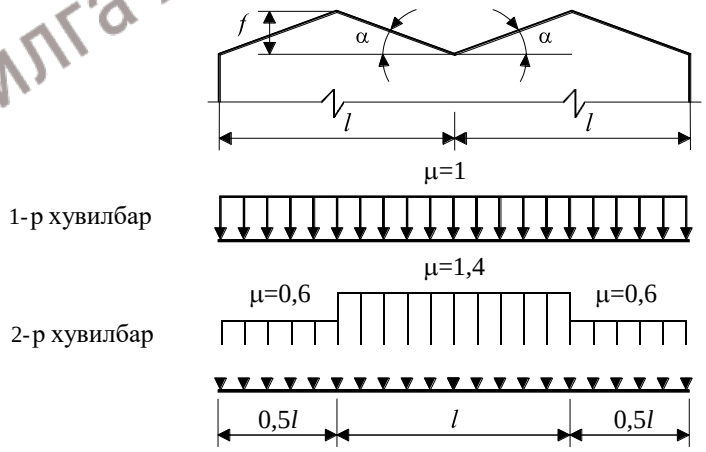


В.7-р зураг

В.5. Хоёр налуут дээвэртэй хоёр ба олон алслалтай барилга

Хоёр налуу бүхий дээвэртэй хоёр ба олон алгасалтай (В.8-р зураг) барилгад хоёрдугаар хувилбараар $\alpha \geq 15^{\circ}$ байхад тооцно.

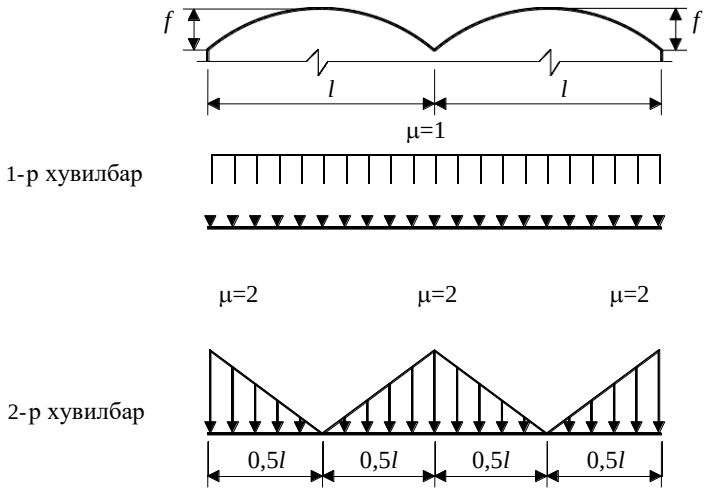
Барилга хөгжлийн төв



В.8-р зураг

В.6. Гүдгэр нуман ба хэлбэрээрээ түүнтэй төстэй дээвэр бүхий хоёр ба олон алслалтай барилга

Гүдгэр нуман ба хэлбэрээрээ түүнтэй төстэй дээвэр бүхий хоёр ба олон алгасалтай (В.9-р зураг) барилгад $f / l > 0.1$ бол хоёрдугаар хувилбараар тооцно.



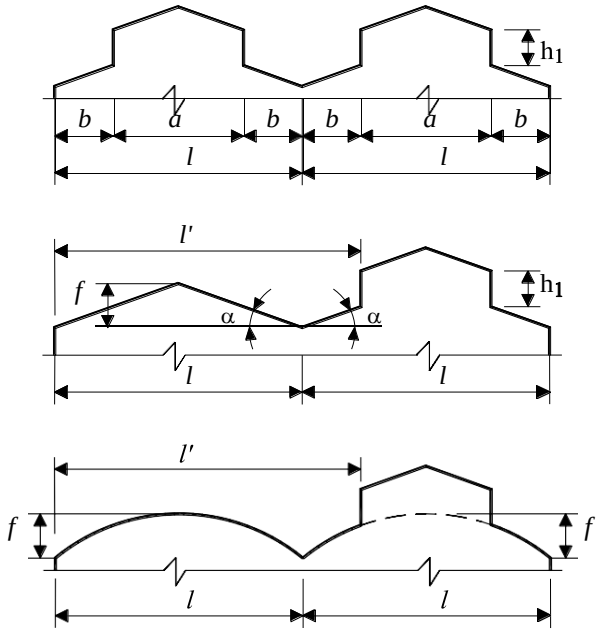
В.9-р зураг

В.7. Дагуу гэгээвчтэй, хоёр налуут болон гүдгэр нуман дээвэр бүхий хоёр ба олон алслалтай барилга

а) Хоёр налуут болон гүдгэр нуман гадаргуутай дээвэр бүхий хоёр ба олон алслалтай (В.10-р зураг) барилгын гэгээвчтэй алслалд илтгэлцүүр μ-г В.3.1. бүдүүвчийн (В.5-р зураг) 1 ба 2-р хувилбараар, гэгээвчгүй алгасалд В.5 ба В.6-р бүдүүвчийн (В.8, В.9-р зураг) 1 ба 2-р хувилбараар тус тус авна.

б) l' >48 м байх хоёр налуут (α < 15°) хавтгай дээвэр болон хүнхэр ($\frac{f}{l} < 0{,}1$) дээврийн хувьд орчны ачаалал нэмэгдэх байдлыг өндрийн өөрчлөлттэй (В.11.а зураг, В.8-р бүдүүвчийг үз) барилгатай ижлээр тооцно.

Барилга хөгжлийн газар

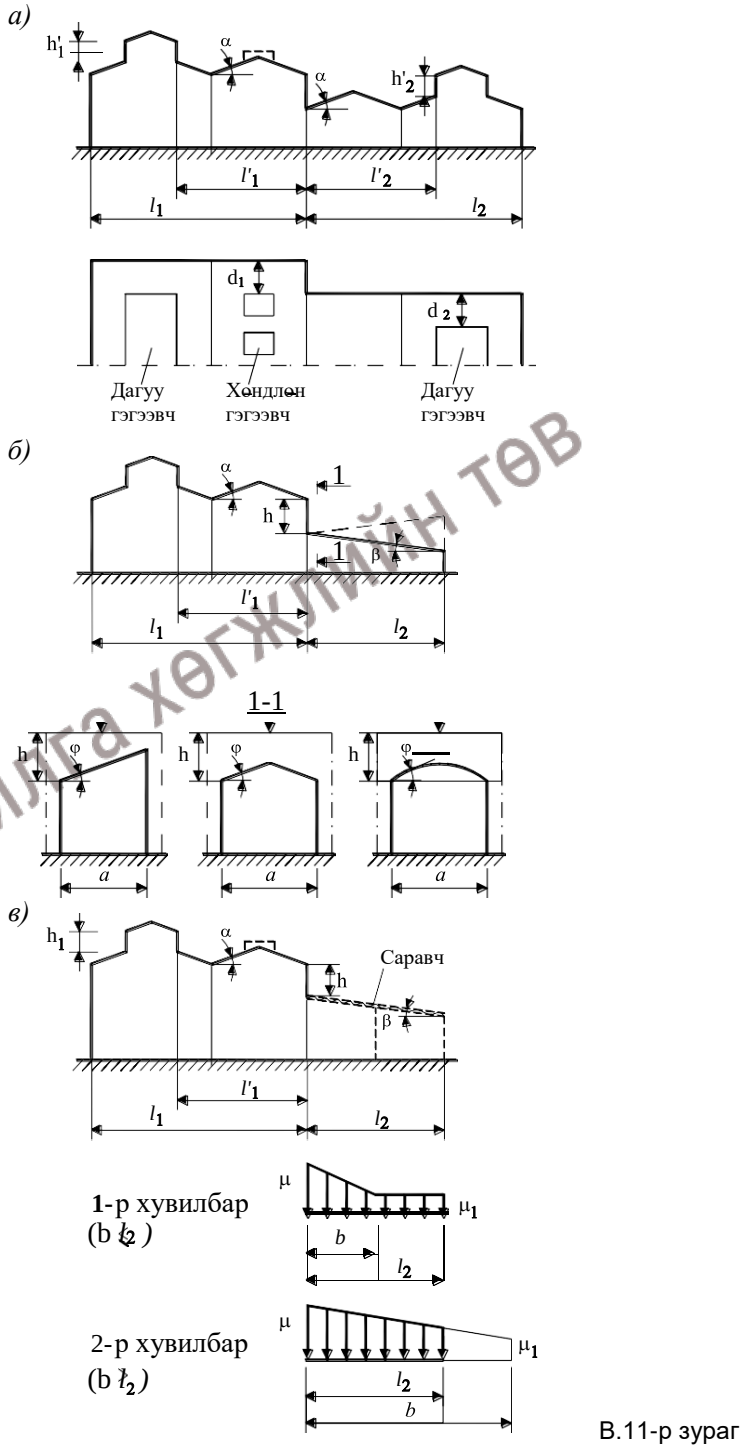


В.10-р зураг

Барилга хөгжлийн төв

В.8. Өндрийн өөрчлөлттэй барилга

а) Өндрийн өөрчлөлттэй барилгад цасны ачааллыг, өндөр түвшин дэх дээвэрт В.1- В.7-р бүдүүвчийн дагуу, нам түвшин дэх дээвэрт В.1-В.7-р бүдүүвчийн дагуу болон В.8-р бүдүүвчийн дагуу (барилгын - «а», «б» тал (В.8.а, В.8.б зураг), саравчны - «в» тал (В.8.в зураг) гэсэн хоёр хувилбараар авна.



В.11-р зураг

Барилга хөгжлийн төв

б) μ илтгэлцүүрийг доор заасны дагуу авна.

$$\mu = 1 + \frac{1}{h}\left(m_1 l'_1 + m_2 l'_2\right),$$

Үүнд:

h – нам түвшин дэх дээврийн хучлагаас өндөр түвшин дэх дээврийн мөг хүртэлх өндрийн хэмжээ (метрээр) бөгөөд энэ нь 8 метрээс хэтэрвэл μ илтгэлцүүрийг тооцоход 8 метрээр авна;

l_1, l_2 –өндөр түвшин дэх ба нам түвшин дэх, өндрийн зөрүүтэй хэсэгт цас нь зөөгдөж ирэх дээврийн хэсгийн урт (метрээр);

дагуу байрласан гэгээвчгүй, эсвэл хөндлөн байрласан гэгээвчтэй дээвэрт $l'_1 = l_1$; $l'_2 = l_2$;

дагуу байрласан гэгээвчтэй дээвэрт $l'_1 = l^*_1 - 2h'_1$; $l'_2 = l^*_2 - 2h'_2$, байна.

Энэ тохиолдолд l_1, l_2 нь тэгээс багагүй байх ёстой.

m_1, m_2 – өндрийн зөрүүтэй хэсэгт салхиар хийсэж ирэх цасны хэсэг. Тэдгээрийн утгыг барилгын дээврийн хэлбэрээс хамааруулан дээд (m_1) ба доод (m_2) дээвэрт дараах байдлаар авна. Үүнд:

-$\alpha \le 20^\circ$ байх хавтгай, $f / l \le 1/8$ байх хүнхэр дээвэрт 0,4;

-$\alpha > 20^\circ$ байх хавтгай, $f / l > 1/8$ байх хүнхэр дээвэр ба хөндлөн байрлалтай гэгээвчтэй дээвэрт 0,3;

в) a < 21 м өргөнтэй (В.11.б зураг) доод дээвэрт m_2-ын утгыг дараах томьёогоор тодорхойлох бөгөөд утга нь 0,1-ээс багагүй байна:

$$m_2 = 0{,}5\, k_1 k_2 k_3$$

Үүнд:

$k_1 = \sqrt{\frac{a}{21}}$; $k_2 = 1 - \frac{\beta}{35}$ (зураг дээр тасархай зураасаар үзүүлсэн эсрэг налуутай үед k_2=1);

$k_3 = 1 - \frac{\varphi}{30}$ бөгөөд 0,3-аас багагүй байна (a нь м-ээр, α, β нь хэмээр).

г) цас хуримтлагдах хэсгийн урт b – г доор зааснаар авна:

$\mu \le 2h / S_0$ байхад $b = 2h$ бөгөөд 16 метрээс ихгүй;

$\mu > 2h / S_0$ байхад $b = \frac{\mu - 1 + 2m_2}{\frac{2h}{S_0} - 1 + 2m_2}\, 2h$ бөгөөд 16 метрээс болон $5h$ –аас ихгүй.

д) Тооцоонд авах μ илтгэлцүүрийн утга (В.11-р зураг дээрх гурван хувилбарын бүдүүвчид) доор зааснаас хэтрэхгүй байна.

$2h / S_0$ (энд h нь метрээр, S_0 нь кПа-аар илэрхийлэгдэнэ);

4 – нам түвшин дэх барилгын дээвэр $l'_1 + l'_2 \le 48$ м бол;

6 - нам түвшин дэх дээвэр саравч, эсвэл барилгынх $l'_1 + l'_2 > 72$ м бол;

Барилга хөгжлийн төв

Завсрын утгуудыг шугаман хамаарлын аргаар тодорхойлно.

е) μ_1 илтгэлцүүрийг $\mu_1=1-2m_2$ гэж тодорхойлно.

Барилга хөгжлийн төв

ж) Нам түвшин дэх дээвэр ба өндрийн зөрүүтэй хэсгийн ханын хоорон дох завсар 1,5 м-ээс илүүгүй бол өндрийн зөрүүтэй хэсгийн дээвэр дэх цасны ихэсгэсэн ачааллыг завсаргүй гэж тооцож тодорхойлно. Ингэхдээ μ илтгэлцүүрийн трапец хэлбэртэй эпюрийн нам түвшинд байрлах дээвэрт хамаарах хэсгийг авч үзнэ.

Тайлбар:

1. $d_1(d_2) > 12$ м бол $d_1(d_2)$ (В.11,а зураг) урттай түвшний зөрүүтэй хэсэгт μ-ийн утгыг доод (дээд) түвшний дээврийн гэгээвчийн нөлөөг тооцохгүйгээр тодорхойлно.
2. Хэрэв дээд (доод) түвшин дэх дээврийн огтлол ондоо бол μ-г алгасал бүрд $l'_1(l'_2)$–ийн хязгаарт $m_1(m_2)$–ээс хамааруулан тодорхойлно.
3. Хэрэв дээврийн өндрийн түвшний зөрүү $S_0/2$-оос бага бол зөрүүтэй орчны ачааллыг тооцохгүй байж болно. (Энд S_0 кПа-аар илэрхийлэгдэнэ).

В.9. Өндрийн хоёр зөрүүтэй барилга

Өндрийн хоёр зөрүүтэй барилгад дээд ба доод дээврийн цасны ачааллыг В.8-р бүдүүвчээр авна. μ_1, b_1, μ_2, b_2–ийн утгыг тодорхойлохдоо, В.9-р бүдүүвчийн m_1 ба m_2 (h_1 ба h_2 өөрчлөлттэй хэсэг дэх ачааллыг тодорхойлоход) илтгэлцүүрүүдийг В.8-р бүдүүвчийн m_1-ийн ижлээр, m_3 (нам түвшин дэх дээвэрт салхиар зөөгдөх цасны хэсэг) илтгэлцүүрийг В.8-р бүдүүвчийн m_2-ийн адил гэж үзэж, өндрийн өөрчлөлт бүрд, тусад нь тодорхойлно.

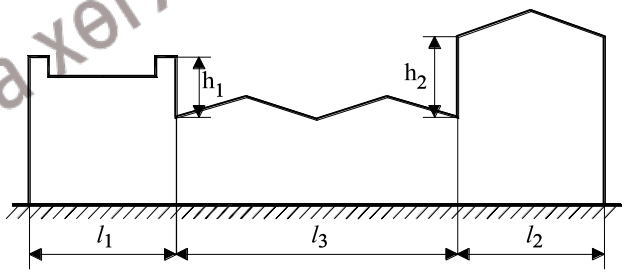
μ'_1, μ'_2, b_3–ын утгыг доор зааснаар тодорхойлно. Үүнд:

$$b_3 = b_1 + b_2 - l_3;$$

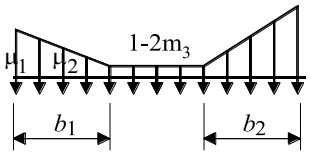
$$\mu'_1 = (\mu_1 + 2m_3 - 1)\frac{b_3}{b_1} + 1 - 2m_3;$$

$$\mu'_2 = (\mu_2 + 2m_3 - 1)\frac{b_3}{b_2} + 1 - 2m_3.$$

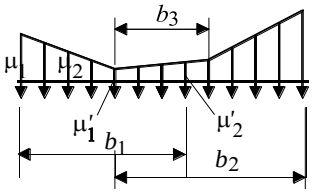
Барилга хөгжлийн төв



1-р хувилбар ($l_3 \geq b_1 + b_2$ үед)



2-р хувилбар ($l_3 < b_1 + b_2$ үед)



В.12-р зураг

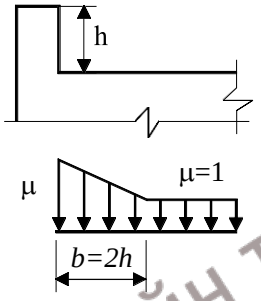
В.10. Хашлага ханатай дээвэр

а) Хашлага ханын орчим дахь цасны ачааллыг В.13-р зурагт үзүүлсэн бүдүүвчийн дагуу авна.

б) В.13-р зураг дахь бүдүүвчийг $h > S_0/2$ (h нь м, S_0 нь кПа-аар) нөхцөлд хэрэглэнэ.

$\mu \leq 2\,h / S_0$, гэхдээ 3-аас ихгүй;

в) $\alpha \leq 15^\circ$ байх хавтгай дээвэр, $f / l \leq 0.1$ байх гүдгэр нуман дээвэрт, цасны зөөгдөх бүсийн урт $l > 48$ м, мөн хашлагын өндөр 1,2 м-ээс их үед, уг бүдүүвч нь В.13-р зураг дахь бүдүүвчийнхээс илүү тохиромжгүй байвал орчны ихэсгэсэн ачааллыг өндрийн зөрүүтэй дээврийнхтэй (В.11-р зургийн бүдүүвчийг үз) адил авна.



В.13-р зураг

В.11. Дээврээс дээш гарсан салхижуулалтын яндан болон бусад төхөөрөгтэй нийлэх дээврийн хэсэг

а) В.14-р зурагт үзүүлсэн бүдүүвч нь дээврээс дээшхи төхөөргийн суурийн диагональ 15 м-ээс ихгүй хэсэгт хамаарна.

б) Тооцоолж буй бүтээц (хучилтын хавтан, нуруу)-ээс хамааруулан ихэсгэсэн ачааллын хамгийн эвгүй байрлалтай зурвасыг (дурын β өнцөгт) авна.

в) Дээвэр дээрх салхивчийн яндан, оройн гэгээвч болон бусад төхөөрөгтэй (В.14-р зураг) нийлсэн дээврийн хэсэгт μ илтгэлцүүрийг заасан бүсийн хязгаарт тогтмолоор, дараах байдлаар авна. Үүнд:

$d \leq 1{,}5$ м бол 1,0;

$d > 1{,}5$ м бол $2\,h / S_0$,

гэхдээ 1,0-ээс багагүй, дор зааснаас ихгүй байх ба:

$1{,}5 < d \leq 5$ м бол 1,5;

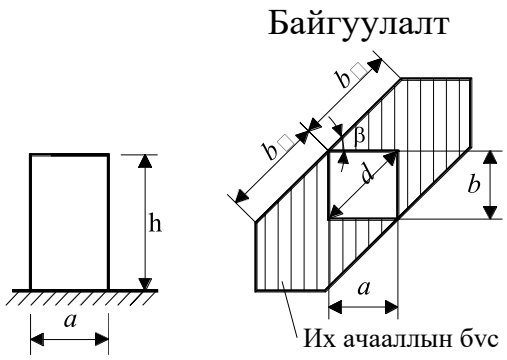
$5 < d \leq 10$ м бол 2,0;

$10 < d \leq 15$ м бол 2,5;

$b_1 = 2h$, гэхдээ $2d$- ээс ихгүй байна.

Оройн гэгээвч ба төхөөргийн диагональ нь 5м-ээс ихгүй бөгөөд дээврээс дээш 0,4м хүртэл гарсан байвал түүнийг тооцохгүй байх болно.

Барилга хөгжлийн төв



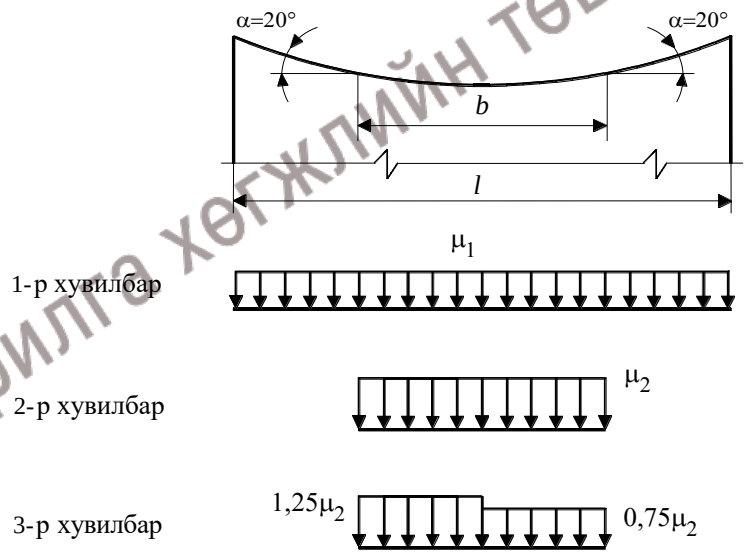
В.14-р зураг

В.12. Бортого хэлбэртэй хэц дээвэр

а) Бортого хэлбэртэй хэц дээвэрт (В.15-р зураг) μ илтгэлцүүрийг доор зааснаар авна.

$$\mu_1 = 1{,}0;$$

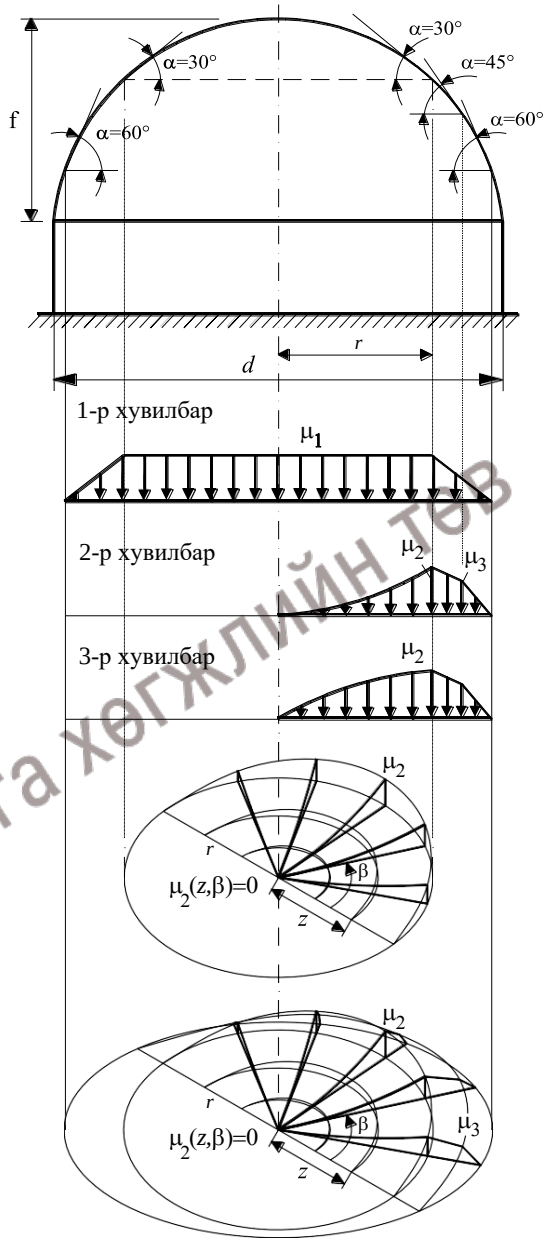
$$\mu_2 = \frac{l}{d}.$$



В.15-р зураг

Барилга хөгжлийн төв

В.13. Дугуй бөмбөгөр (купол) хэлбэрийн болон түүнтэй төстэй хэлбэртэй дээвэр



В.16-р зураг

Дугуй бөмбөгөр хэлбэрийн болон түүнтэй төстэй хэлбэртэй дээвэртэй (В.16-р зураг) барилгад μ_1 илтгэлцүүрийг В.2-р хүснэгтийн дагуу тодорхойлно. Завсрын утгыг шугаман хамаарлын аргаар тодорхойлно.

Барилга хөгжлийн төв

В.2-р хүснэгт

Дээврийн налуу α, хэм	μ_1
α ≤ 30˚	1
α ≥ 60˚	0

$f / d \le 0{,}05$ байх алгуур муруйлттай дугуй бөмбөгөр дээвэрт зөвхөн 1-р хувилбарыг авна.

$f / d > 0{,}05$ байх дугуй бөмбөгөр дээвэрт 1 ба 2-р хувилбарыг, мөн налуу α < 60˚ бол 3-р хувилбарыг тус тус авна.

В.16-р зургийн 2-р хувилбарт $z \le r_1$ үед $\mu_2 = C_{r1}\,(z / r_1)^2 \sin\beta$;

$z > r_1$ бөгөөд α = 45˚үед $\mu_3 = 1{,}5 \sin\beta$;

α > 60˚үед $\mu_3 = 0$ байна.

Энд:

$C_{r1} = 2{,}55 - \exp(0{,}8 - 14\, f/d)$ бөгөөд завсрын утгыг шугаман хамаарлын аргаар тодорхойлно.

3-р хувилбарт $\mu_2 = 3\sqrt{\frac{2f}{d}\sin 3\alpha}\,\sin\beta$ байна.

$f / d > 0{,}05$ байх их иржгэр бүхий гадаргуутай, дээврээс дээш гарсан төхөөрөг, гэгээвч, цас хуримтлах хашлагатай бөмбөгөр дээвэрт, түүнчлэн зэргэлдээ байрлах илүү өндөр барилгаар, эсвэл эргэн тойронд баригдсан объектуудаар салхинаас хамгаалагдсан дээвэрт 3-р хувилбарыг авна.

Барилга хөгжлийн төв

В.14. Дугуй байгуулалттай конус хэлбэрийн дээвэртэй барилга

Дугуй байгуулалттай конус хэлбэрийн дээвэртэй (В.17-р зураг) барилгад μ_1 илтгэлцүүрийг В.3-р хүснэгтээр тодорхойлно. Завсрын утгыг шугаман хамаарлын аргаар тодорхойлно.

В.3-р хүснэгт

Дээврийн налуу α, хэм	μ_1
α ≤ 30˚	1
α ≥ 60˚	0

α ≤ 7˚ байх бага налуутай конус дээвэрт зөвхөн 1-р хувилбарыг мөрдөнө.

7˚ < α ≤ 30˚ байх конусан дээвэрт 2-р хувилбарт $\mu_2 = C_{r2}\,(z / r)\,\sin\beta$ байна.

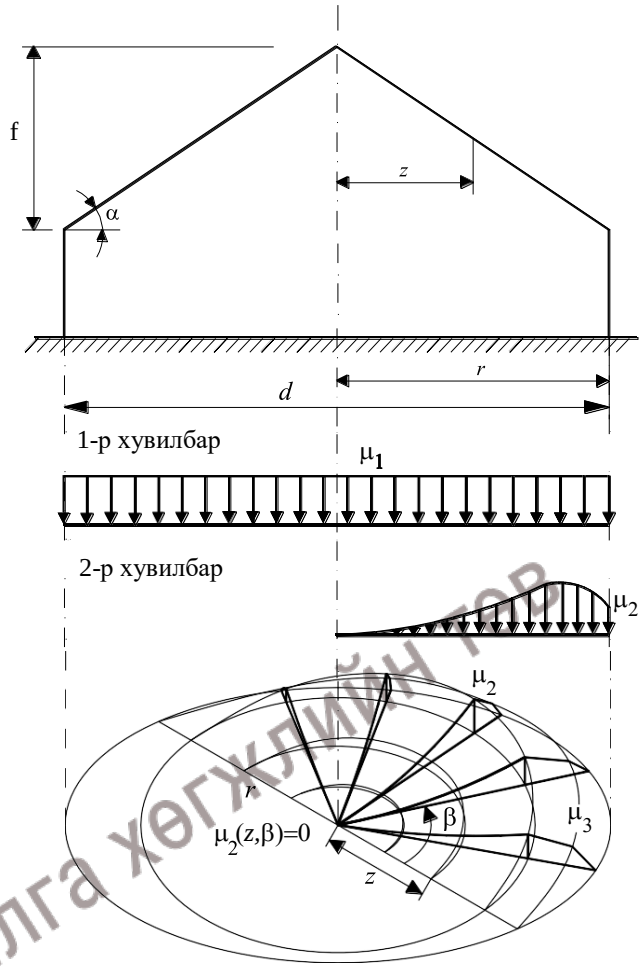
Үүнд:

$$C_{r2} = 2{,}15\,\sqrt[3]{\frac{\alpha\,\pi}{180°}}.$$

30˚ < α < 60˚ байхад 2-р хувилбараар $\mu_2 = C_{r2}\,(z / r)\,\sin\beta$ байна.

Үүд:

$$C_{r2} = 1{,}7 \times 30\,\%\alpha$$



Барилга хөгжлийн төв

В.17-р зураг

Г хавсралт (Зөвлөмжийн)

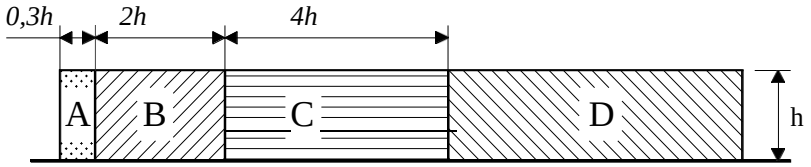
Салхины ачаалал

Г.1. Аэродинамикийн илтгэлцүүр

Г.1.1. Хавтгай нил тусдаа бүтээц

Газар дээрх хавтгай нил тусдаа бүтээцийн (хана, хашаа, саад г.м.) янз бүрийн хэсгүүд дэх c_x илтгэлцүүрийг Г.1-р хүснэгтээр тодорхойлно.

$z_e = h$.



Г.1-р зураг

Г.1-р хүснэгт

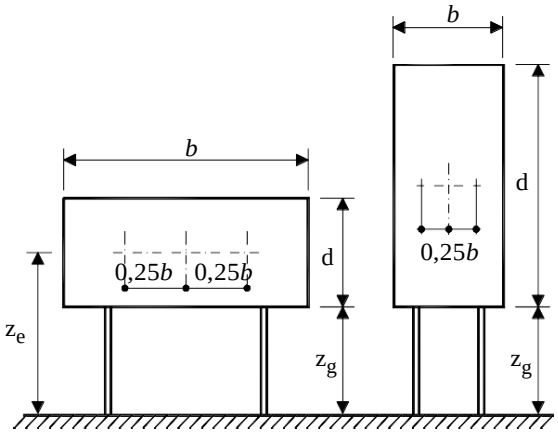
Газар дээрх нил хавтгай бүтээцийн хэсэг (Д.1-р зургийн)			
A	B	C	D
2,1	1,8	1,4	1,2

Бариллага хөгжлийн төв

Зар сурталчилгааны самбар

Газраас $d/4$ –ээс багагүй өндөрт байгаа зар сурталчилгааны самбарт (Г.2-р зураг):

$c_x = 2{,}5k_\lambda$ байна. Үүнд k_λ -ийг Г.1.15-аар тодорхойлно.



Г.2-р зураг

Самбарын хавтгайд эгц босоо чиглэлтэй тэнцүү үйлчлэх ачааллыг нь хэвтээ чиглэлд e=±0,25b ангит төвтэйгөөр, босоо чиглэлд буюу өндрийн дагуух геометрийн төвд ($z_e = z_g$

+ $d/2$) үйлчлэхээр авна.

Барилга хөгжлийн төв

Г.1.2. Тэгш өнцөгт байгуулалттай хоёр налуут хучилттай барилга

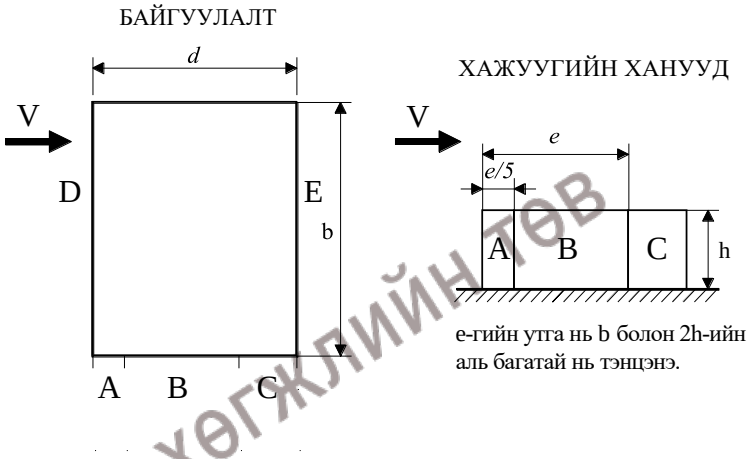
Тэгш өнцөгт байгуулалттай эгц босоо хана

Г.2-р хүснэгт

Хажуугийн хана			Салхин талын хана	Нөмөр талын хана
Хэсгүүд				
A	B	C	D	E
-1,0	-0,8	-0,5	0,8	-0,5

Хажуугийн, ханын дурын хэсгүүдэд болон салхилах ба нөмөр талын хананд аэродинамикийн илтгэлцүүрүүд c_e -ийг Г.2-р хүснэгтээс авна (Г.3-р зураг).

Өнгийлт бүхий тагттай хажуугийн хананд аэродинамикийн илтгэлцүүр c_f=0,1 байна.



Г.3-р зураг

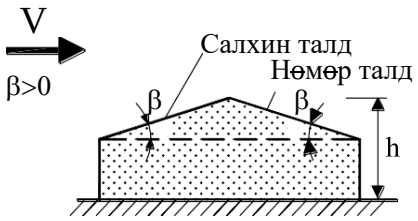
Хоёр налуут хучилт

Хучилтын янз бүрийн хэсгүүдэд c_e илтгэлцүүрийн утгыг салхины дундаж хурд болон чиглэлээс хамааруулж Г.3.а болон Г.3.б хүснэгтээс тодорхойлно (Г.4-р зураг).

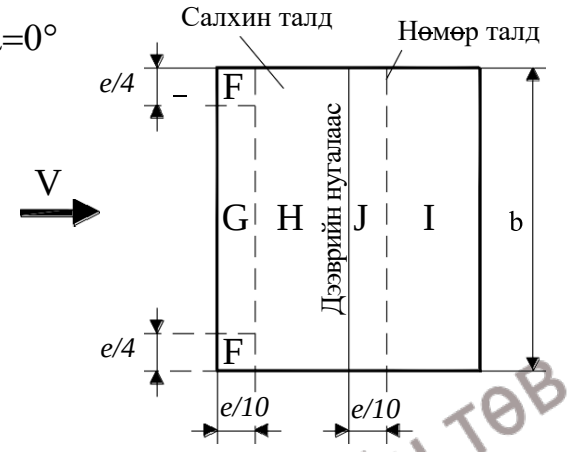
$15° \le \beta \le 30°$ өнцөгт $\alpha = 0°$ үед салхины ачааллын тархалтын тооцоот утгыг хоёр хувилбараар тодорхойлно.

Тууш толигор гадаргууд $\alpha = 90°$ үед аэродинамикийн илтгэлцүүрийг c_f=0,02 гэж авна (Г.4,б зураг).

Барилга хөгжлийн төв

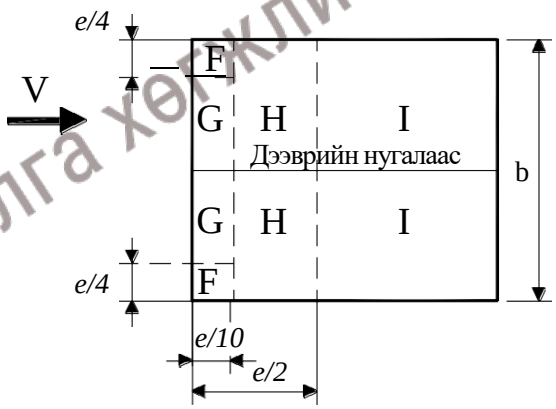


а) α=0°



е-гийн утга нь b болон 2h-ийн аль багатай нь тэнцэнэ.

б) α=90°



Г.4-р зураг

Барилга хөгжлийн төв

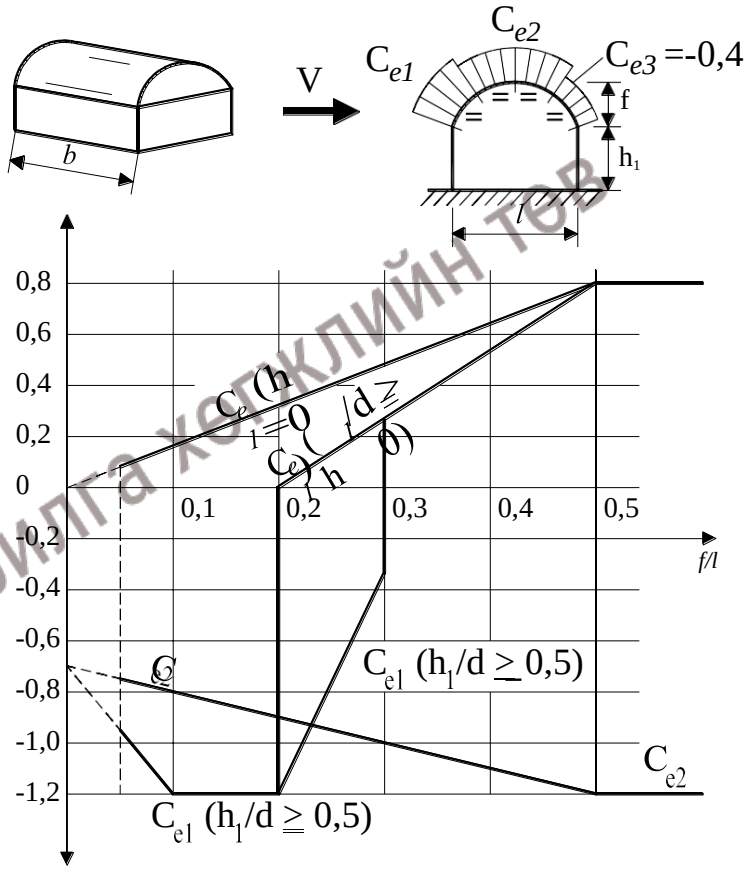
α = 0° Г.3.а хүснэгт

Налуу β	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*
15°	-0,9	-0,8	-0,3	-0,4	-1,0
	0,2	0,2	0,2		
30°	-0,5	-0,5	-0,2	-0,4	-0,5
	0,7	0,7	0,4		
45°	0,7	0,7	0,6	-0,2	-0,3
60°	0,7	0,7	0,7	-0,2	-0,3
75°	0,8	0,8	0,8	-0,2	-0,3

α = 90° Г.3.б хүснэгт

Налуу β	*F*	*G*	*H*	*I*
0°	-1,8	-1,3	-0,7	-0,5
15°	-1,3	-1,3	-0,6	-0,5
30°	-1,1	-1,4	-0,8	-0,5
45°	-1,1	-1,4	-0,9	-0,5
60°	-1,1	-1,2	-0,8	-0,5
75°	-1,1	-1,2	-0,8	-0,5

Г.1.3. Тэгш өнцөгт байгуулалттай барилгын гүдгэр нуман буюу түүнтэй төстэй дээврийн хучилт



Г.5-р зураг

Тайлбар: 0,2 ≤ *f*/*d* ≤ 0,3 болон $h_1/l \geq 0{,}5$ үед c_{e1} илтгэлцүүрийг хоёр утгаар авна.

Хучилтын гадаргуу дах аэродинамикийн илтгэлцүүрийг Г.5-р зурагт үзүүлсэнчлэн хуваарилна.

Ханын аэродинамикийн илтгэлцүүрийн хуваарилалтыг Г.2-р хүснэгтээс авна.

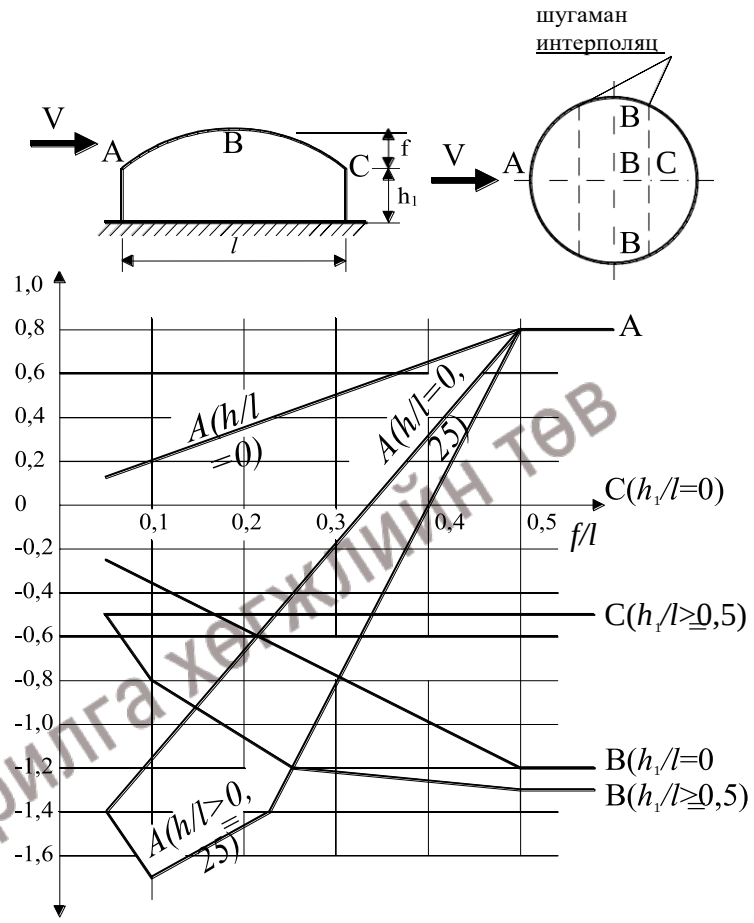
Эквивалент өндрүүд (11.1.5) ба ν илтгэлцүүрийг 11.1.1-ээс тодорхойлоход $h=h_1+0{,}7f$ байна.

Барилга хэрэглийн төв

Г.1.4. Хүнхэр (купол) хучилттай дугуй байгуулалттай барилга

В-В огтлол ба *А* ба *С* цэг дэх c_e илтгэлцүүрийн утгыг Г.6-р зурагт харуулав. Завсрын огтлолуудад c_e илтгэлцүүрүүдийг шугаман хамаарлаар тодорхойлно.

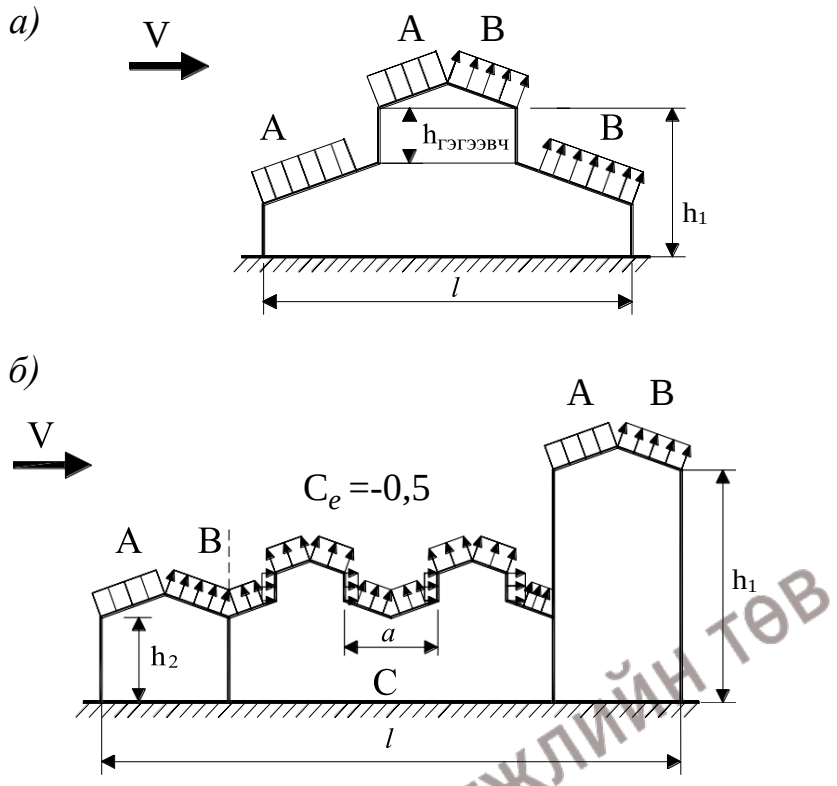
Эквивалент өндөр (11.1.5) болон ν илтгэлцүүрийг 11.1.1-ээс тодорхойлоход $h=h_1+0,7f$ байна.



Г.6-р зураг

Барилга хөгжлийн төв

Г.1.5. Дагуу чиглэлдээ гэгээвчтэй барилга



Г.7-р зураг

Барилга хөгжлийн төв

А ба В хэсгүүдийн (Г.7-р зураг) c_e илтгэлцүүрүүдийг харгалзан Г.3.а. ба Г.3.б. хүснэгтээр тодорхойлно.

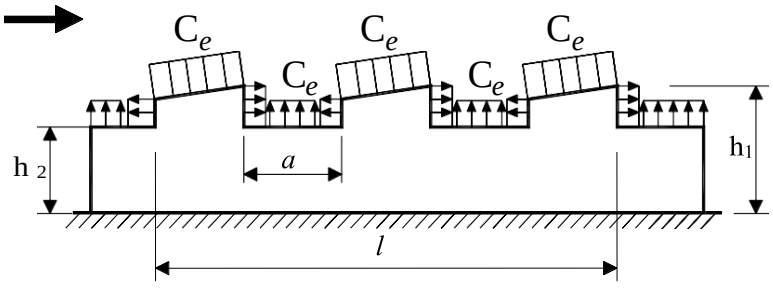
С хэсгийн гэгээвчид $\lambda \le 2$ үед c_x = 0,2 байна; $2 \le \lambda \le 8$ үед гэгээвч тус бүрд c_x= 0,1λ байна; $\lambda > 8$ үед c_x = 0,8 ба энд $\lambda = a/h_f$ байна..

Хучилтын бусад хэсэгт c_e = - 0,5 байна.

Барилгын босоо гадаргуунууд болон хананууудад c_e илтгэлцүүрүүдийг Г.2-р хүснэгтээр тодорхойлно.

Эквивалент өндрүүд z_e (11.1.5) болон ν илтгэлцүүрийг (11.1.1) тодорхойлоход $h = h_1$ байна.

Г.1.6. Тусгалт гэгээвчтэй барилга



Зураг Г.8

Барилга хөгжлийн төв

Салхин талын гэгээвчийн c_e илтгэлцүүрүүдийг харгалзан Г.3.а ба Г.3.б. хүснэгтээр тодорхойлно.

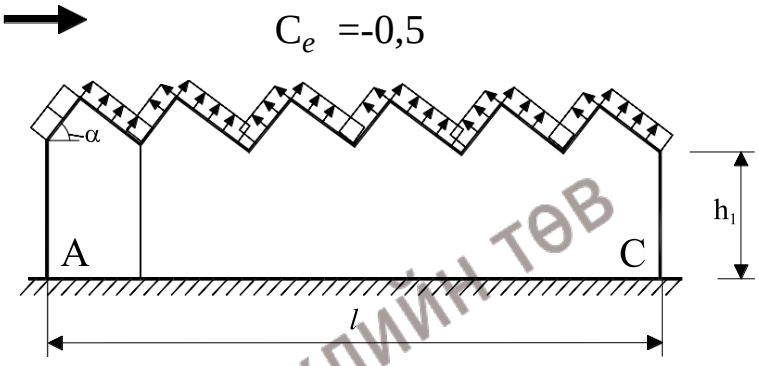
Бусад гэгээвчүүдийн c_x илтгэлцүүрийг мөн С хэсгийнхтэй адилаар тодорхойлно (Г.1.5-р заалт).

Хучилтын бусад хэсэгт c_e = - 0,5 байна.

Барилгын босоо гадаргуу болон хануудын c_e илтгэлцүүрүүдийг Г.2-р хүснэгтээр тодорхойлно.

Эквивалент өндрүүд z_e (11.1.5) болон ν илтгэлцүүрийг (11.1.1) тодорхойлоход $h = h_1$ байна.

Г.1.7. Шаталсан адил бус хажуут гурвалжин (шед) хэлбэрт дээвэр бүхий барилга



Г.9-р зураг

А хэсгийн c_e илтгэлцүүрийг харгалзан Г.3.а ба Г.3.б хүснэгтээр тодорхойлно.

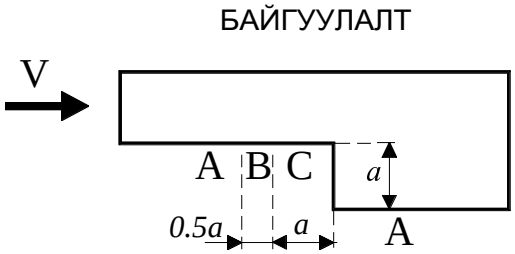
Хучилтын бусад хэсэгт c_e = - 0,5.

Барилгын босоо гадаргуу болон хананууудын c_e илтгэлцүүрийг Г.2-р хүснэгтээр тодорхойлно.

Эквивалент өндрүүд z_e (11.1.5) болон ν илтгэлцүүрийг (11.1.1) тодорхойлоход $h = h_1$ байна.

Барилга хөгжлийн төв

Г.1.8. Доголтой байгуулалттай барилга



Г.10-р зураг

С хэсгийн илтгэлцүүр, c_e = 0,8.

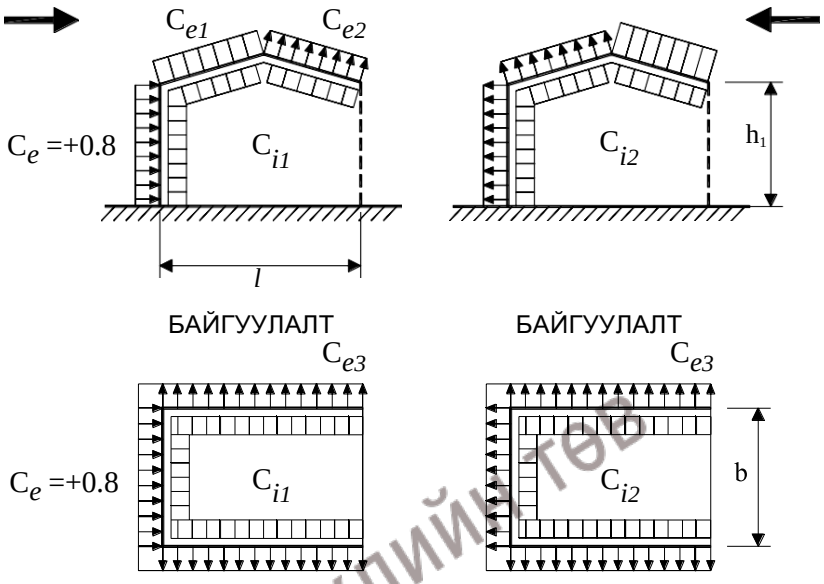
А хэсгийн c_e илтгэлцүүрийг Г.2 хүснэгтээр тодорхойлно.

В хэсгийн c_e илтгэлцүүрийг завсрын шугаман хамаарлаар тодорхойлно.

Бусад босоо гадаргуугийн c_e илтгэлцүүрийг Г.2-р хүснэгтээр тодорхойлно.

Барилгын хучилтын c_e илтгэлцүүрийг Г.3.а ба Г.3.б. хүснэгтээр тодорхойлно.

Г.1.9. Нэг талаасаа байнга задгай байх (ханагүй) барилга



Зураг Г.11

Хашлага ханын сийгэлтэнд $\mu \leq 5$ % үед $c_{i1} = c_{i2} = \pm 0{,}2$ байна.

Барилгын хана тус бүрийн «нэмэх» ба «хасах» тэмдгүүдийг ачааллуудын хамгийн хөнөөлтэй байж болох хувилбарт тохируулан сонгож авна.

$\mu \geq 30$ % үед $c_{i1} = -0{,}5$; $c_{i2} = 0{,}8$ байна.

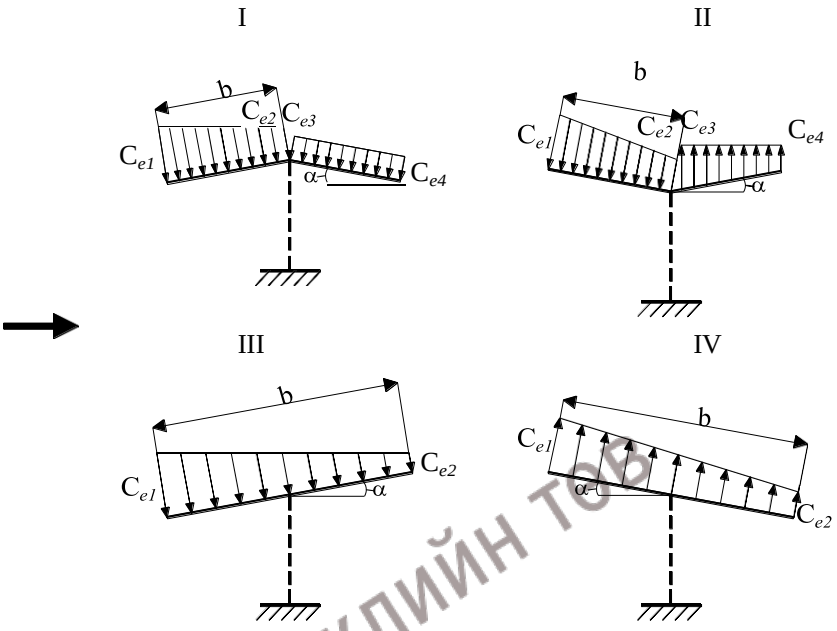
Гаднах гадаргуу дээр c_e илтгэлцүүрийг Г.2-р хүснэгтээр сонгож авна.

Тайлбар – Сийгэлт μ нь хашлагад байх нүхний бүх талбайг хашлагын нийт талбайд харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлогдоно.

Барилга хэгжлийн төв

Г.1.10. Саравч

Босоо чиглэлдээ ямар нэгэн хашлага бүтээцгүй саравчийн c_e аэродинамикийн илтгэлцүүрийг Г.12-р зургийн дөрвөн төрөлд Г.4-р хүснэгтээр тодорхойлно.



Г.12-р зураг

Г.4-р хүснэгт

Бүдүүвчийн төрөл	α, хэм,	Илтгэлцүүрийн утга			
		c_{e1}	c_{e2}	c_{e3}	c_{e4}
I	10	0,5	-1,3	-1,1	0
	20	1,1	0	0	-0,4
	30	2,1	0,9	0,6	0
II	10	0	-1,1	-1,5	0
	20	1,5	0,5	0	0
	30	2	0,8	0,4	0,4
III	10	1,4	0,4	-	-
	20	1,8	0,5	-	-
	30	2,2	0,6	-	-
IV	10	1,3	0,2	-	-
	20	1,4	0,3	-	-
	30	1,6	0,4	-	-

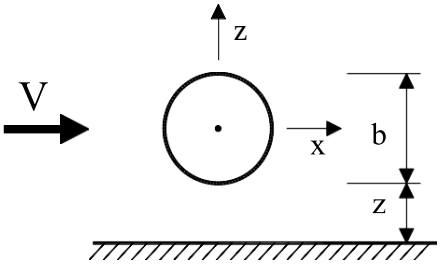
Тайлбар

1. c_{e1}, c_{e2}, c_{e3}, c_{e4} илтгэлцүүрүүд нь саравчийн дээд ба доод гадарга дээрх нийлбэр даралтад харгалзана.

2. c_{e2}, c_{e3}, c_{e4} -ийн сөрөг утгыг авахдаа тооцооны схем дээр харуулсан үйлчлэлийн чиглэлийн эсрэгээр авна.

Долгиот хучилттай саравчийн аэродинамикийн илтгэлцүүр c_f = 0,04 байна.

Г.1.11. Бөмбөлөг хэлбэрийн байгууламж



Г.13-р зураг

Бөмбөлгийн хажуу нүүрний (Г.13-р зураг) эсэргүүцлийн аэродинамикийн илтгэлцүүр c_x нь $z_g>d/2$ үед Г.14-р зурагт харуулсан Рейнольдсын тоо R_e ба харьцангуй барзгаршил $\delta=\Delta/d$ – аас хамаарна. Энд Δ, метр - гадаргуугийн барзгаршил (Г.1.15 үзэх).

$z_g < d/2$ үед c_x илтгэлцүүрийг 1,6-аар өсгөж авна.

Бөмбөлгийг өргөх хүчний илтгэлцүүр c_z –ийг дараах байдлаар авна. Үүнд:

$z_g > b/2$ үед $c_z = 0$;

$z_g < b/2$ үед $c_z = 0{,}6$ байна.

Эквивалент өндөр $z_e = z_g + d/2$ (11.1.5).

ν илтгэлцүүрийг 11.1.1 –ээр тодорхойлох үед $b = h = 0{,}7d$ байна.

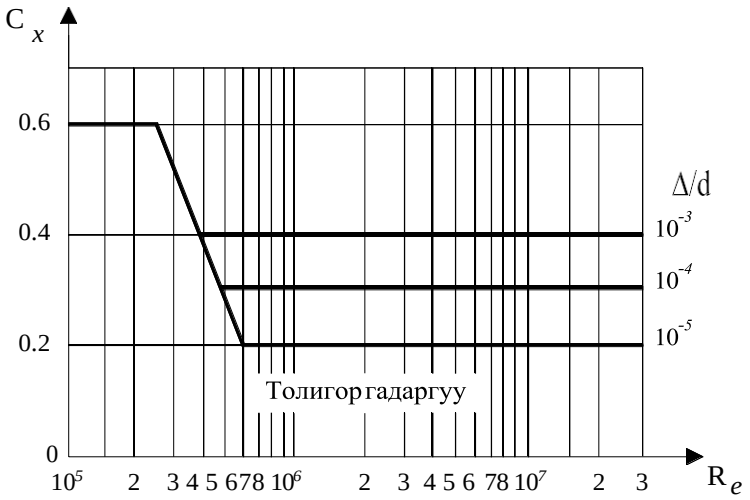
Рейнольдсийн тоог R_e дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$R_e = 0{,}88d\sqrt{w_0 k(z_e)\gamma_f}\cdot 10^5 ,$$

Үүнд:

d, метр – бөмбөлгийн диаметр;
w_0, Па –11.1.4 -өөр тодорхойлно;
z_e, метр – эквивалент өндөр;
$k\,(z_e)$ – 11.1.6 -аар тодорхойлогдоно;
γ_f – ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр (11.1.12-аар).

Барилга хяналтын төв



Г.14-р зураг

Г.1.12. Дугуй цилиндр гадаргуутай байгууламжууд ба бүтээцийн хэсгүүд

Гадаад даралтын аэродинамикийн илтгэлцүүрийг c_{e1} нь дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$c_{e1} = k_{\lambda 1}\, c_{\beta},$$

Үүнд:
$c_\beta > 0$ үед $k_{\lambda 1} = 1$; $c_\beta < 0$; $k_{\lambda 1} = k_\lambda$ байна (Г.1.15-д тодорхойлсон).

Цилиндр гадаргууд хуваарилах илтгэлцүүр c_β нь $\delta = \Delta/d$ үед Г.14-р зурагт харуулсан Рейнольдсын тоо $R_e < 5\cdot10^{-4}$ байна (Г.1.16 үзэх). Дараах зурагт заасан β_{min} ба β_b өнцгүүдийн утга нь Г.5-р хүснэгтэд заасан $c_{\min}$ ба c_b илтгэлцүүрүүдээс хамаарна.

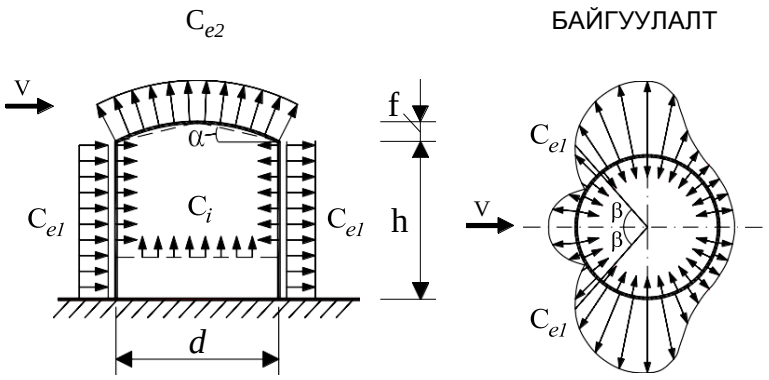
c_{e2} ба c_i аэродинамикийн илтгэлцүүрүүдийн утгыг Г.6-р хүснэгтээс авна. c_i илтгэлцүүрийг авахдаа буулгасан дээвэр эсвэл хучилтгүй гэж үзнэ.

Эгц нүүрний эсэргүүцлийн аэродинамикийн илтгэлцүүрийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

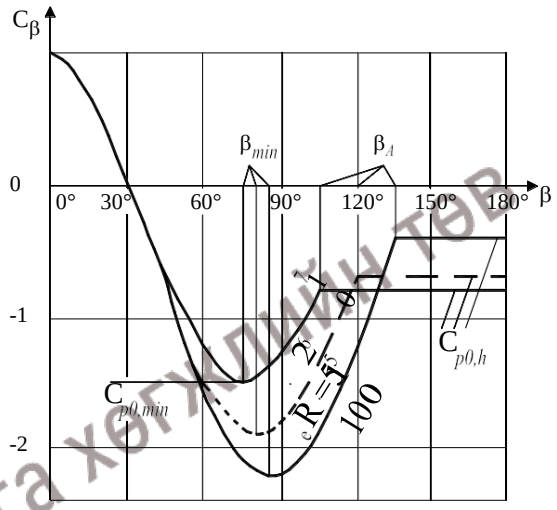
$$c_X = k_\lambda\, c_{x\infty},$$

Үүнд:
k_λ - байгууламжийн харьцангуй уртсалтаас хамаарч Г.1-ээр тодорхойлно (Г.1.15 үзэх).
$c_{x\infty}$ - илтгэлцүүр нь Г.17-р зурагт харуулсан Рейнольдсын тоо R_e ба харьцангуй барзгаршил $\delta = \Delta/d$ – аас хамаарна. Энд Δ, метр -гадаргуугийн барзгаршил (Г.1.16 үзэх).

Барилга хөгжлийн төв



Г.15-р зураг



Г.16-р зураг

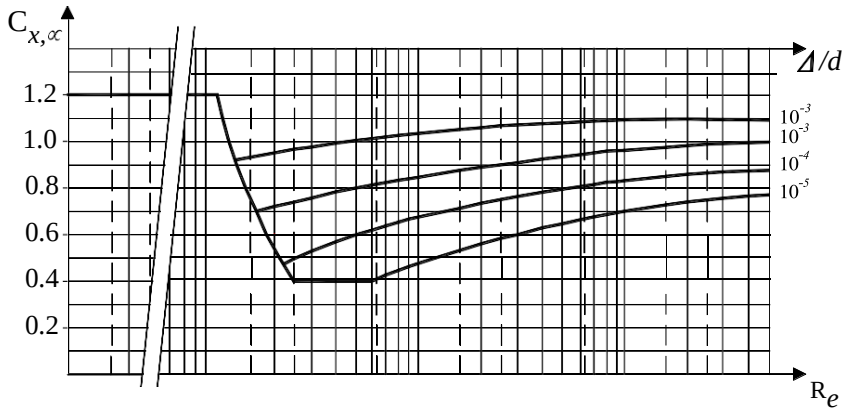
Г.5-р хүснэгт

R_e	$\beta_{\nu\mu}$	$c_{\min}$	β_β	c_b
$5 \cdot 10^5$	85	-2,2	135	-0,4
$2 \cdot 10^6$	80	-1,9	120	-0,7
10^7	75	-1,5	105	-0,8

Г.6-р хүснэгт

h/d	1/6	1/4	1/2	1	2	≥ 5
c_{e2}, c_i	-0,5	-0,55	-0,7	-0,8	-0,9	-1,05

Барилга хөгжлийн ТӨВ



Г.17-р зураг

Дамжуулах утас ба троссонд (тухайлбал мөсөөр бүрхэгдсэн) c_x = 1,2 байна.

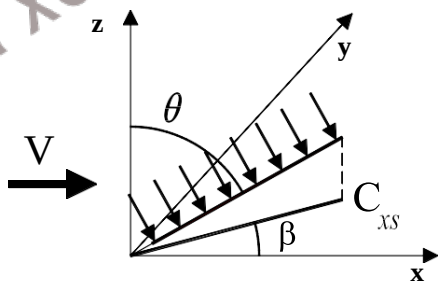
Налуу элементэд (Г.18-р зураг) аэродинамикийн илтгэлцүүрийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$c_{x\beta} = c_x \sin^2\beta \sin^2\theta,$$

Үүнд:

c_x - Г.17-р зургийн өгөгдлүүдтэй адилаар тодорхойлно;
x тэнхлэг нь салхины хурд V-тэй параллель байна;
z тэнхлэг нь эгц дээш чиглэнэ;
β - XY хавтгай дээрх элементийн проекц ба X тэнхлэгийн хоорондох өнцөг;
θ - Z тэнхлэг ба элементийн тэнхлэгийн хоорондох өнцөг.

Барилга хөгжлийн төв



Г.18-р зураг

ν илтгэлцүүрийг 11.1.1 - тэй адилаар тодорхойлох үед:

$$b = 0{,}7d; \quad h = h_1 + 0{,}7f \text{ байна.}$$

Рейнольдсын тоо R_e -г Г.1.11–д заасан томьёогоор тодорхойлох ба, үүнд z_e=0,8h нь зөвхөн босоо байрлуулсан байгууламжид хамаарна. z_e нь газрын гадаргуугаас хэвтээ байрлуулсан байгууламжийн тэнхлэг хүртэлх зайтай тэнцүү байна.

Г.1.13. Призм хэлбэр бүхий байгууламж

Эгц нүүр талын эсэргүүцлийн аэродинамикийн илтгэлцүүрийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

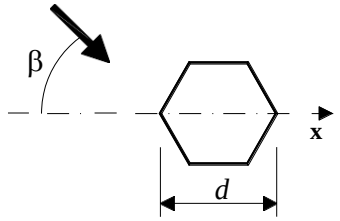
$$c_X = k_\lambda c_{x\infty},$$

Үүнд:

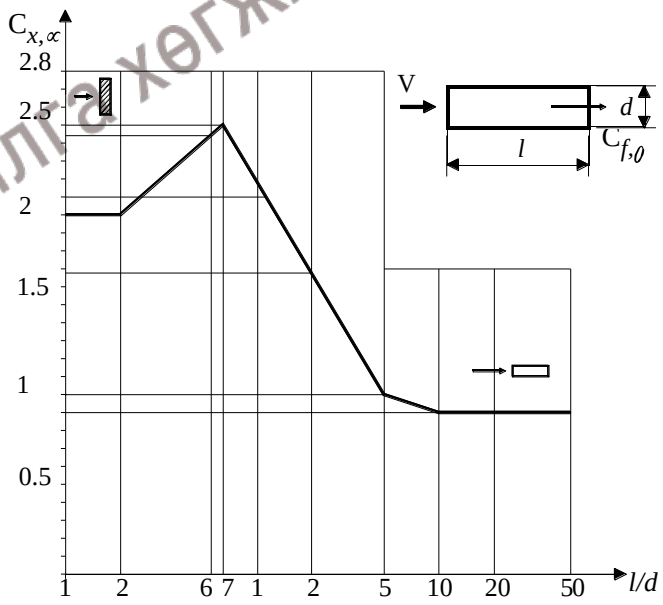
k_λ - байгууламжийн харьцангуй уртсалт λ_e–ээс хамаарч Г.1.15-аар тодорхойлно.

Г.19-р зурагт үзүүлсэн $c_{x\infty}$ илтгэлцүүр нь тэгш өнцөгт огтлолынх бөгөөд n-өнцөгт огтлол ба бүтээцийн элементэд Г.7-р хүснэгтээр авна.

Г.7-р хүснэгт

Салхины чиглэл ба огтлолын загвар	Өнцөг β, хэм	n (талуудын тоо)	R_e>4·10^5 үе дэх $c_{x\infty}$
Зөв олон өнцөгт 	Дурын	5	1,8
		6-8	1,5
		10	1,2
		12	1,0

Барилга хөгжлийн төв



Г.19-р зураг

Г.1.14. Сараалжит бүтээц

Сараалжит бүтээцийн аэродинамикийн илтгэлцүүрийг орон зайн татангын гадна хөвөөний талбайд, мөн хавтгай татангын хүрээний талбайгаар тогтооно.

Хавтгай татангын x тэнхлэгийн чиглэл нь салхины чиглэлтэй давхцах ба тухайн бүтээцийн хавтгайд эгц босоо байна. Орон зайн татангын салхины тооцооны чиглэлийг Г.8-р хүснэгтэд харууллаа.

Тусдаа орших хавтгай сараалжит бүтээцийн c_x аэродинамикийн илтгэлцүүрүүдийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

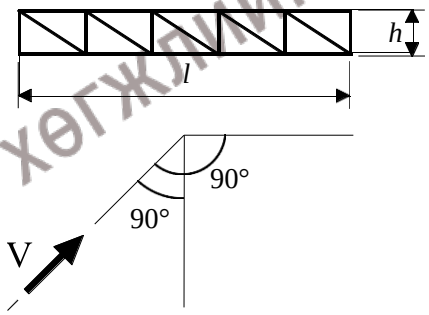
$$c_x = \frac{1}{A_k} \sum c_{xi} A_i ,$$

Үүнд:

c_{xi} – бүтээцийн i-р элементийн аэродинамикийн илтгэлцүүрийг яндант элементэд Г.1.12, бусад элементэд Г.1.13 заалтаар тус тус тодорхойлно. Энэ үед k_λ = 1 байна;

A_i – бүтээцийн i-р элементийн талбай;

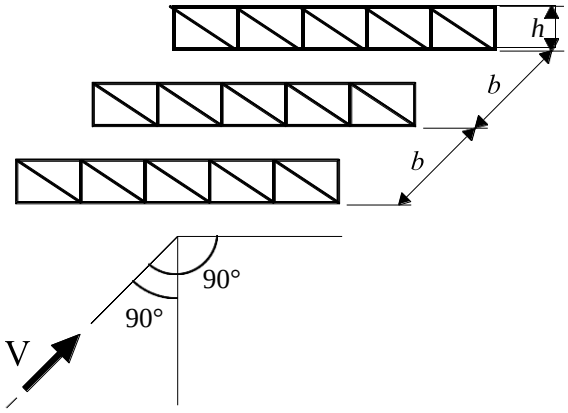
A_k – бүтээцийн хүрээгээр хязгаарлагдсан талбай.



Г.20-р зураг

Барилга хөгжлийн төв

Параллель байрлуулсан хавтгайн сараалжин бүтээцүүдийн эгнээ



Г.21-р зураг

Салхин талын бүтээцүүдэд c_{x1} илтгэлцүүрийг тусдаа орших татангынхтай адилаар тодорхойлно.

Хоёр дахь ба дараагийн бүтээцэд $c_{x2} = c_{x1}\eta$ байна.

Яндант ба хэлбэржүүлсэн цувимал татангад $R_e < 4 \cdot 10^5$ үед η илтгэлцүүрийг татанга хоорондын харьцангуй байрлал b/h (Г.19-р зураг) ба татангаар нэвтрэх сийгэлтийн зэргээс хамаарч Г.8-р хүснэгтээр тодорхойлно.

Энд, татангаар нэвтрэх сийгэлтийн зэрэг $\varphi = \sum \frac{A_i}{A_k}$ байна.

Г.8-р хүснэгт

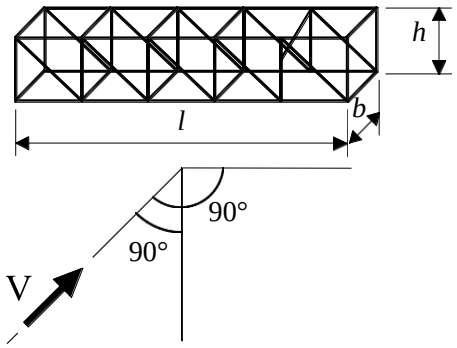
φ	b/h				
	0.5	1	2	4	6
0,1	0,93	0,99	1	1	1
0,2	0,75	0,81	0,87	0,9	0,93
0,3	0,56	0,65	0,73	0,78	0,83
0,4	0,38	0,48	0,59	0,65	0,72
0,5	0,19	0,32	0,44	0,52	0,61
0,6	0	0,15	0,3	0,4	0,5

Хоолойгоор хийсэн татангад $R_e \geq 4 \cdot 10^5$ үед $\eta = 0{,}95$ байна.

Тайлбар – Г.1.11-ийн томьёогоор Рейнольдсын R_e –г тодорхойлно. Үүнд d - хоолойт элементүүдийн дундаж диаметр.

Эрилгэ хөгжлийн ТӨВ

Сараалжит цамхаг ба орон зайн татанга



Зураг Г.22

Сараалжит цамхаг ба орон зайн татангад c_t аэродинамикийн илтгэлцүүрийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$c_t = c_x(1 + \eta)k_1,$$

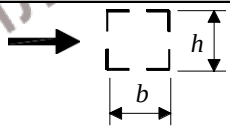
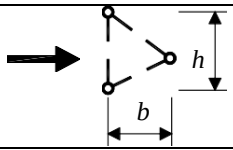
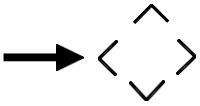
Үүнд:

c_x – тусдаа орших татангынхтай адилаар тодорхойлно;

η – хавтгай татангын эгнээнд тодорхойлсонтой адилаар авна.

Г.9-р хүснэгтэд k_1 илтгэлцүүрийн утгыг харуулав.

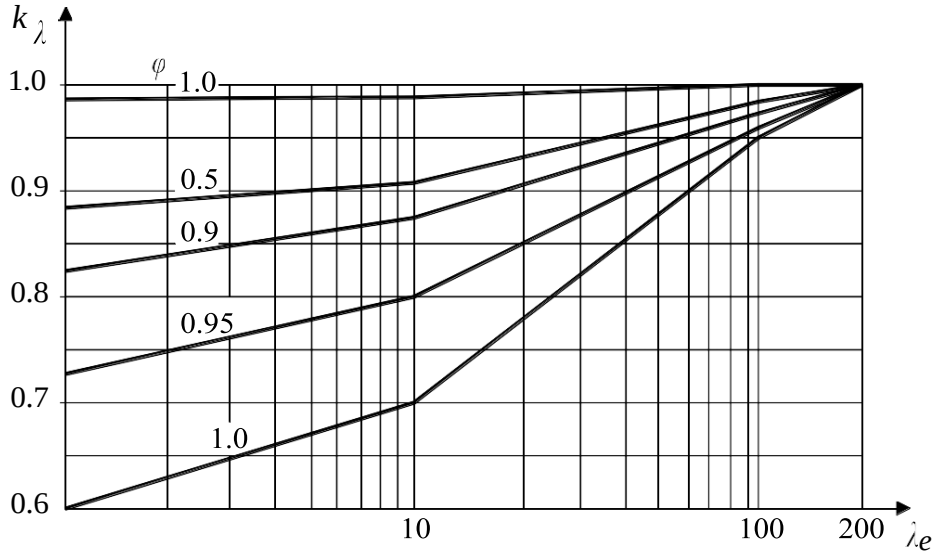
Г.9-р хүснэгт

Хөндлөн огтлолын хүрээний хэлбэр ба салхины чиглэл	k_1
	1
	0,9
	1,2

Барилга хөгжлийн төв

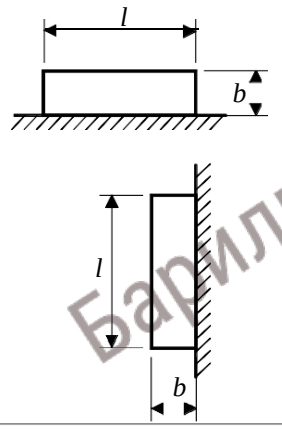
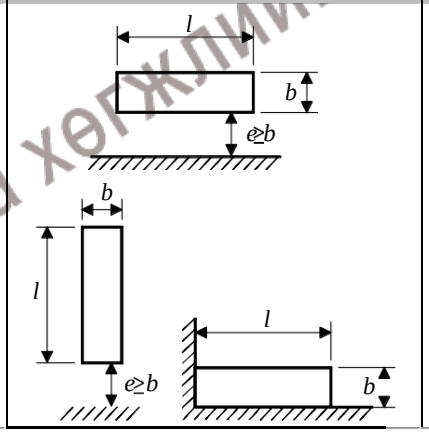
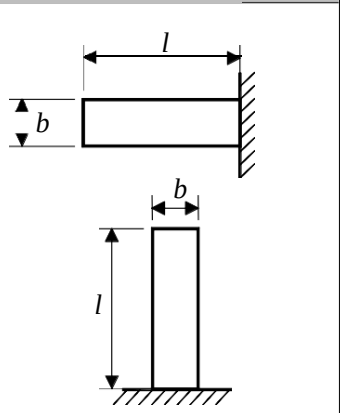
Г.1.15. Харьцангуй уртсалтыг тооцох

Байгууламж болон элементийн харьцангуй уртсалт λ_e–ээс хамаарах k_λ илтгэлцүүрийн утгыг Г.23-р зурагт харуулав. Харьцангуй уртсалт λ_e нь $\lambda = l/b$ үзүүлэлтээс хамаарах ба Г.10-р хүснэгтээр тодорхойлно. Сийгэлтийн зэрэг $\varphi = \sum \frac{A_i}{A_k}$ байна.



Г.23-р зураг

Г. 10-р хүснэгт

$\lambda_e = \lambda/2$	$\lambda_e = \lambda$	$\lambda_e = 2\lambda$
		

Тайлбар - l, b – салхины чиглэлд перпендикуляр хавтгай дахь байгууламж ба түүний элементэд харгалзах хамгийн их ба бага хэмжээс.

Барилга хөгжлийн төв

Г.1.16. Гадна гадаргуугийн барзгаршлыг тооцох

Гадаргуугийн барзгаршлыг илэрхийлэх Δ илтгэлцүүрийн утга нь бүтээцийг хийсэн материал болон түүний боловсруулалтаас хамаарах ба Г.11-р хүснэгтээр тодорхойлно.

Г.11-р хүснэгт

Гадаргуугийн төрөл	Харьцангуй барзгаршил δ, мм	Гадаргуугийн төрөл	Харьцангуй барзгаршил δ, мм
Шил	0,0015	Цайрдсан ган	0,2
Өнгөлсөн метал	0,002	Өнгөлсөн бетон	0,2
Нимгэн тосон будган хөрсжүүлэлт	0,006	Барзгар гадаргуутай бетон	1,0

Шуршмэл будаг	0,02	Зэвэрсэн гадарга	2,0
Ширэм	0,2	Тоосгон өрөг	3,0

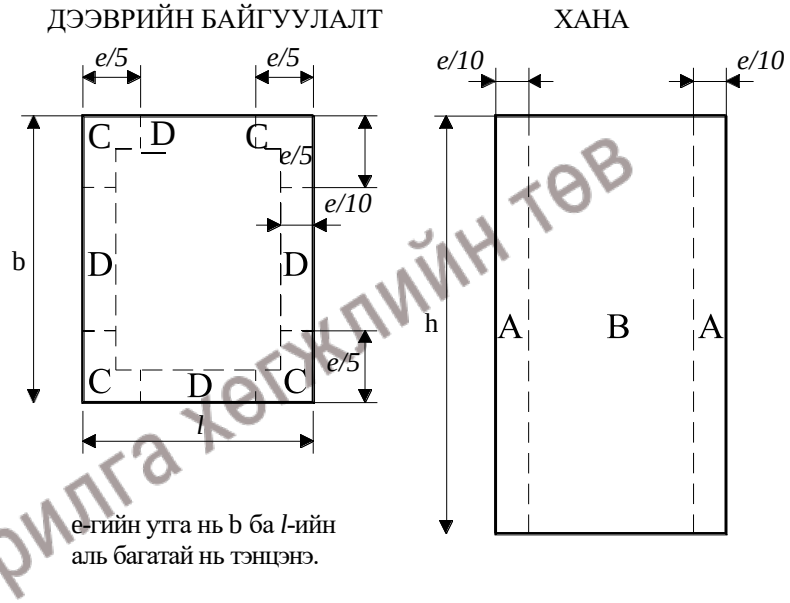
Г.1.17. Тэгш өнцөгт байгуулалттай барилгын аэродинамикийн илтгэлцүүрийн оргил утга

а) Тэгш өнцөгт байгуулалттай барилгын ханын аэродинамикийн илтгэлцүүрийн эерэг оргил утга нь $c_{p,+}$=1,2 байна.

б) Ханын ба хавтгай хучилтын (Г.24-р зураг) хувьд аэродинамикийн илтгэлцүүрийн сөрөг оргил утгуудыг Г.12-р хүснэгтэд үзүүлэв.

Г.12-р хүснэгт

Хэсэг	A	B	C	D	E
$c_{p,-}$	-2,2	-1,2	-3,4	-2,4	-1,5



Барилга хөгжлийн төв

Г.24-р зураг

Г.2. Салхины резонансан хуйлралын өдөөлт

Г.2.1 Нэг алслалтай байгууламж ба бүтээцийн элементэд хувийн *i–p* хэлбэрээр салхины резонансан хуйлралын өдөөлт үйлчлэх үед салхины дундаж хурданд эгц хөндлөн чиглэл дэх ачааллын үйлчлэлийн эрчим $F(z)$–г дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$F_i(z) = 0{,}75\pi V_{cr,i}^2\, c_{y,cr}\, \varphi_i(z) d/\delta \text{ Н/м}, \qquad (Г.2.1)$$

Үүнд:

d, м, – салхины дундаж хурдын чиглэлд эгц хөндлөн чиглэл дэх барилга эсвэл бүтээцийн элементийн хэмжээ;

$V_{cr,i}$, м/с, – 11.3.2 заалтыг үзэх;

c_y,c_r – салхины резонансан хуйлрал өдөөгдөх үеийн хөндлөн хүчний аэродинамикийн

илтгэлцүүр;

δ – хэлбэлзлийн логарифм декремент,

ган каркастай барилгад δ= 0,05;

төмөр бетон барилгад δ = 0,1;

z – барилгын тэнхлэгийн дагуух хувьсах координат;

$\varphi_i(z)$ – хөндлөн чиглэл дэх, дараах нөхцлийг хангах хувийн хэлбэлзлийн i- р хэлбэр.

$$max\ [\varphi(z)] = 1. \qquad (Г.2.2)$$

Тайлбар: Салхины резонансан хуйлралын үйлчлэлийг (юуны өмнө өндөр барилгад) загвар дээр хийсэн аэродинамикийн туршилтын үр дүнг үндэслэж нарийвчилж тогтоох нь зүйтэй.

Г.2.2 Хөндлөн хүчний аэродинамикийн илтгэлцүүр c_y –ийн утгыг дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:

а) дугуй хөндлөн огтлолд c_y = 0,3.

б) b/d > 0,5 байх тэгш өнцөгт хөндлөн огтлолд:

$V_{cr,i}/V_{max}(z_{эк}) < 0{,}8$ бол c_y = 1,1;

$V_{cr,i}/V_{max}(z_{эк}) \geq 0{,}8$ бол c_y = 0,6.

Үүнд:

b – салхины дундаж хурдын чиглэл дэх барилгын хэмжээ.

Салхины резонансан хуйлралын өдөөлтийн тооцоог $b/d \leq 0{,}5$ үед хийхгүй байхыг зөвшөөрнө.

Г.2.3 Салхины резонансан хуйлралын өдөөлтөд байгууламжийг тооцоход Г.2.1-д заасан үйлчлэлтэй хамт салхины дундаж хурдтай параллель чиглэл дэх салхины ачааллыг мөн заавал авч тооцно. Энэ үйлчлэлийн дундаж $w_{m,cr}$ ба лугших $w_{p,cr}$ бүрдлийг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$w_{m,cr} = (V_{cr}/V_{max})^2 w_m;\ w_{p,cr} = (V_{cr}/V_{max})^2 w_p, \qquad (Г.2.3)$$

Үүнд:

V_{max} – салхины резонансан хуйлралын өдөөгдөлт явагдах $z_{эк}$ өндөр дахь салхины тооцооны хурд, (11.13) томьёогоор тодорхойлно;

w_m ба w_p – салхины ачааллын дундаж ба лугших бүрдлийн тооцооны утга, 11.1 заалтын дагуу тодорхойлно.

Г.2.4 Ашиглалтын тооцооны хугацааны туршид критик хурд $V_{cr,i}$ нь хангалттай олон удаа давтагдаж магадгүй тул үүнтэй холбогдуулан салхины резонансан хуйлралын өдөөгдөлт нь бүтээцэд ужиг эвдрэл хуримтлагдахад хүргэж болохыг анхаарвал зохино.

Салхины резонансан хуйлралын өдөөгдөлтөөс сэргийлэхийн тулд босоо болон ороомог хэлбэрийн хөшүүншүүлэгч хавирга хэлбэрийн хамар тавих, хашлага бүтээцэд нүх нээлхийнүүд гаргах, түүнчлэн зохимжтой хэлбэлзэл сааруулагч байрлуулах зэрэг бүтээцлэлийн арга хэмжээг авах хэрэгтэй.

Барилга хөгжлийн ТӨВ

Д хавсралт (заавал мөрдөх)

Хотойлт ба шилжилт

Д.1. Хотойлт ба шилжилтийг тодорхойлох

Д.1.1. Хотойлт ба шилжилтийг тодорхойлоход түүний утгад нөлөөлөх бүх хүчин зүйлсийг (материалын уян харимхай бус хэв гажилт, ан цав үүсэлт, хэв гажилтад орсон бүдүүвчийг бодолцох, зэргэлдээ бүтээцүүдийг тооцох, суурь ба зангилаа, холбоосны уян чанарыг бодолцох г.м.) тооцно. Хангалттай үндэслэлээр зарим хүчин зүйлийг тооцохгүй байх буюу ойролцоо аргаар тооцож болно.

Д.1.2. Гулсах шинж чанартай материалаар хийгдсэн бүтээцэд хугацаанаас хамаарсан хотойлтын өсөлтийг тооцох хэрэгтэй. Эрүүл ахуйн шаардлагаас хамааруулан хотойлтыг хязгаарлахдаа, зөвхөн ачаалал үйлчилж эхэлмэгц үүсэх богино хугацаанд гулсалтыг тооцно. Харин технологи, хийцлэл (салхины ачааллыг оролцуулах тооцооноос бусад), гоо зүйн ба сэтгэл зүйн шаардлагаар хязгаарлах үед бүрэн гулсалтыг тооцно.

Д.1.3. Өргүүрийн хэвтээ ачааллаас үүсэх тавцан болон нэг давхар барилгын баганын хотойлтыг тодорхойлох үед баганын тооцооны бүдүүвчийг дор дурдсан бэхэлгээний нөхцөлийг харгалзан авна. Үүнд:

а) барилга ба битүү тавцангийн байгууламжийн багана нь дээд тулгуурын түвшинд хэвтээ чиглэлийн шилжилтгүй байна (хэрэв хучилт нь хэвтээ хавтгайд “хөшүүн” гэж тооцогдох боломжгүй бол тулгуурын хэвтээ чиглэлийн уян чанарыг бодолцоно);

б) задгай тавцанд хөшөөс тулгуурт шилбэ байдлаар авч тооцно.

Д.1.4. Барилга байгууламжийн доторх технологийн ба тээврийн тоног төхөөрөмж болон бусад доргио үүсгэгчид нь барилгын бүтээцэд хэлбэлзэл үүсгэсэн үед доргионы хурд, хурдатгал, шилжилтийн утгын хязгаарыг MNS 4994 “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Доргионы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага” стандарт болон бусад хүчин төгөлдөр стандарт, эрүүл ахуйн нормын шаардлагыг үндэслэж авна.

Бүтээцийн хэлбэлзэлд мэдрэмтгий, өндөр нарийвчлалтай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл суурилуулсан бол доргионы шилжилт, хурд, хурдатгалын утгын хязгаарыг техникийн тусгай нөхцөлийн дагуу тодорхойлно.

Д.1.5. Хотойлт, шилжилт ба түүнтэй холбогдох ачааллыг зайлшгүй тодорхойлох тооцооны зорилго нь ямар шаардлагыг хангахаар хийж байгаагаас хамаарна.

Технологийн шаардлагыг хангахаар хийж байгаа бол тооцооны нөхцөл нь технологийн төхөөрөмжийн ажиллагаанд нөлөөлөх ачааллын үйлчлэлд тохирох ёстой.

Хийцлэлийн шаардлагыг хангахаар хийж байгаа бол тооцооны нөхцөл нь их хэмжээний хотойлт, шилжилтийн уршгаар зэргэлдээх бүтээц ба түүний элементийг гэмтэлд хүргэж болох ачааллын үйлчлэлд тохирсон байх ёстой.

Эрүүл ахуйн шаардлага хангахаар хийж байгаа бол тооцооны нөхцөл нь бүтээцийн хэлбэлзэлтэй холбогдох байдалтай тохирох ёстой ба зураг төсөл хийх үед бүтээцийн хэлбэлзэлд нөлөөлөх, тус дүрэм болон Д.1.4 зүйлд заасан нормативын шаардлагаар хязгаарлагдах ачаалалд тооцох хэрэгтэй.

Барилга хөгжлийн төв

Гоо зүйн ба сэтгэл зүйн шаардлагыг хангахаар хийж байгаа бол тооцооны нөхцөл нь тогтмол, удаан хугацааны ачааллын үйлчлэлд тохирох ёстой.

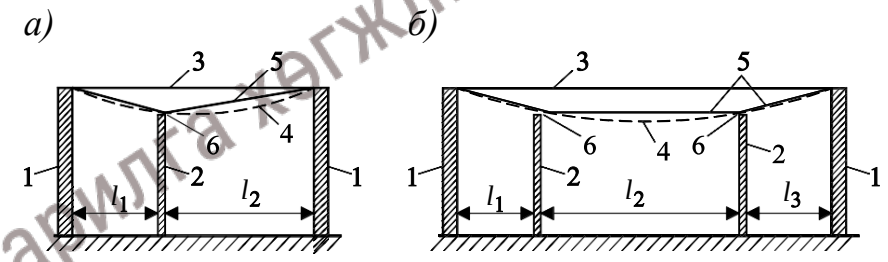
Тэгшрэх нүмлалттайгаар зураг төсөл хийгдэж буй дээвэр болон давхар дундын хучилтын бүтээцийн хувьд гоо зүй, сэтгэл зүйн шаардлагаар хотойлтыг хязгаарлах үед тодорхойлсон босоо чиглэлийн хотойлтыг тэгшрэх нумлалтын хэмжээгээр багасгана.

Д.1.6. Хийцлэлийн шаардлагаар дээвэр болон давхар дундын хучилтын бүтээцүүдийн хотойлт нь тус бүтээцүүдийн доод гадаргуутай нийлэх хаалга цонхны хайрцаг, шилэн тусгаарлагч хашлага, хамар ханын дээд талын хоорондох завсрын хэмжээнээс ихгүй байх хязгаар тавина.

Дээврийн ба давхар дундын хучилтын бүтээцүүдийн доод гадаргуу ба бүтээцүүдийн доор байрлах хамар ханын дээд талын хоорондох зай 40 мм-ээс илүү байх ёсгүй. Энэ заалтыг биелүүлэхийн тулд дээврийн ба давхар хоорондын хучилтын хөшүүн чанарыг ихэсгэхтэй холбоотой хийцлэлийн арга хэмжээг авах замаар уг хотойлтын ихсэхээс зайлсхийх хэрэгтэй (жишээ нь: хамар ханыг гулзайх дам нурууны дор биш түүнээс зайлуулах г.м).

Д.1.7. Хануудын хоорондтүүнтэй ойролцоо өндөртэй суурин хамар хана орших тохиолдолд Д.1-р хүснэгтийн “2.а” зүйлд заасан ***l***-ийн утгыг даацын хана (багана) ба хамар ханын хоорондын цэвэр зайгаар, харин нэгээс олон суурин хамар хана орших тохиолдолд дээрх ***l***-ийн утгыг хамар хануудын хоорондын цэвэр зайгаар тус тус тодорхойлно (Д.1-р зураг).

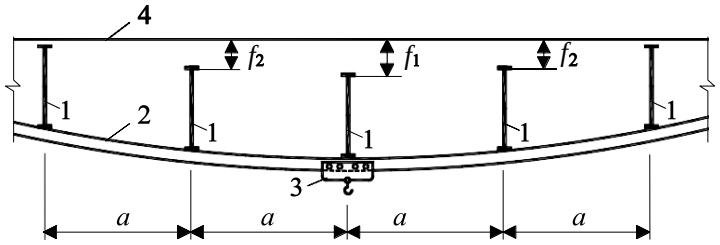
Барилга хэгжлийн тэв



а) алслалд нэг суурин хамар хана орших тохиолдол;
б) алслалд хоёр суурин хамар хана орших тохиолдол;
1-даацын хана (багана);
2-суурин хамар хана;
3-ачаалагдаагүй хучилт, хучлагын байрлал;
4-ачаалсны дараах хучилт, хучлагын байрлал;
5-хотойлт тооцох шугам;
6-завсар.

Д.1-р зураг. Хануудын хоорондсуурин хамар хана орших тохиолдолд l (l_1, l_2 ба l_3)-ийн утгыг тодорхойлох бүдүүвч

Д.1.8. Өргүүрийн дүүжин замтай тохиолдолд шувуу нурууны бүтээцийн хотойлтыг (Д.1-р хүснэгтийн “2.г” зүйлийг үз) зэргэлдээ байгаа шувуу нурууны бүтээцүүдийн хотойлтууд (f_1 ба f_2)-ын ялгавраар тодорхойлно. (Д.2-р зураг)

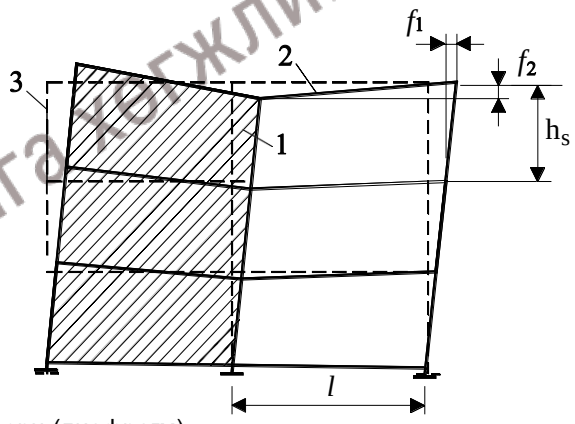


1- шувуу нурууны бүтээц;
2- дүүжин өргүүрийн замын дам нуруу;
3-дүүжилсэн өргүүр;
4-шувуу нурууны бүтээцийн анхны байрлал;
f_1-хамгийн их ачаалагдсан шувуу нурууны бүтээцийн хотойлт;
f_2- хамгийн их ачаалагдсан шувуу нурууны зэргэлдээ шувуу нурууны бүтээцийн хотойлт.

Д.2-р зураг. Дүүжин өргүүрийн замтай үед шувуу нурууны бүтээцийн хотойлтыг тодорхойлох бүдүүвч.

Д.1.9. Араг бүтээцийн хэвтээ шилжилт нь хана ба хамар хана өөрийн хавтгайдаа нэгдмэл нэг биет байх нөхцөлийг хангаж байвал зохино.

40м-ээс их өндөртэй олон давхар барилгын холбоостой араг бүтээцийн давхрын хөшүүншлийн өрцтэй (диафрагмтай) нийлэх хайрцагласан хэсгийн гажилт нь $f_1/h_s + f_2/l$ (Д.3-р зураг) байх ба “2” зүйлд 1/300, “2.а” зүйлд 1/500, “2.б” зүйлд 1/700-аас хэтрэх ёсгүй (Д.4-р хүснэгтийг үз).



1- хөшүүншлийн өрц (диафрагм);
2- давхрын хэв гажсан хайрцагласан хэсэг;
3-ачаалагдаагүй араг бүтээцийн байрлал;

Д.3-р зураг. Холбоостой каркастай барилгын, хөшүүншлийн өрцтэй нийлэх хайрцагласан хэсгийн давхрын хэв гажилтын бүдүүвч

Барилгажүгжлийн ТБВ

Д.2. Хотойлтын хязгаар

Д.2.1. Бүтээцийн элементийн босоо чиглэлийн хотойлтын хязгаар

Бүтээцийн ба элементийн босоо чиглэлийн хотойлтын хязгаар ба түүнийг үүсгэгч ачааллыг Д.1-р хүснэгтэд үзүүлэв. Зэргэлдээх элементүүдийн хоорондох завсрын талаарх шаардлагыг Д.1 хавсралтын Д.1.6-д заасан.

Д.1-р хүснэгт

Бүтээцийн элемент	Тавигдах шаардлага	Босоо чиглэл дэх хотойлтын хязгаар f_u	Босоо чиглэл дэх хотойлт тодорхойлох ачаалал
1. Доорх удирдлагатай гүүрэн ба дүүжин өргүүрийн замын дам нуруу:			
- шалнаас (өргөгч хэрэгслүүдийг мөн хамааруулна)	Технологийн	$l/250$	нэг өргүүрээс
- бүхээгээс, ажлын горимын доорх бүлгүүдэд:	Эрүүл ахуйн ба технологийн		
1К-6К		$l/400$	нэг өргүүрээс
7К		$l/500$	нэг өргүүрээс
8К		$l/600$	нэг өргүүрээс
2. Дам нуруу, татанга, хөндлөвч дам нуруу, гол нуруу, хавтан, хучилт (хавтан ба хучилтын хавиргыг оролцуулаад)			
а) нүдэнд ил харагдах дээврийн ба давхар дундын хучилтын дараах алслалд:	Гоо зүйн ба сэтгэл зүйн		тогтмол ба удаан үйлчилгээтэй түр
$l \le$ 1м		$l/120$	
$l =$ 3м		$l/150$	
$l =$ 6м		$l/200$	
$l =$ 24 (12) м		$l/250$	
$l \ge$ 36 (24) м		$l/300$	
б) доороо хамар ханатай дээврийн ба давхар дундын хучилт	Хийцлэлийн	Д.1 хавсралтад нийцүүлнэ	бүтээцийн доор байрласан хамар хана ба даацын бүтээцийн элементийн хоорондох завсрыг багасахад хүргэх ачаалал
в) дээд талдаа хагарч, ан цав үүсдэг элементтэй (тэгшилгээ үе, шал, хамар хана) дээврийн ба давхар дундын хучилт	Хийцлэлийн	$l/150$	хамар хана, шал, тэгшилгээ үеийг хийсний дараа үйлчлэх ачаалал
г) доорх удирдлагатай дүүжин өргүүр, өргөх хэрэгслийг тоноглосон дээврийн ба давхар дундын хучилт:			
- шалнаас	Технологийн	$l/300$ ба $a/150$-ын аль бага утгаар	нэг зам дээрх нэг өргүүр буюу өргөх хэрэгслээс үйлчлэх түр ачааллыг тооцсон
- бүхээгээс	Эрүүл ахуйн	$l/400$ ба $a/200$-ын аль бага	нэг зам дээрх нэг өргүүр буюу өргөх хэрэгслээс үйлчлэх

Барилга хөгжлийн төв

		утгаар	ачаалал
д) доорх үйлчлэлээр үүссэн гэмтэлтэй хучилт: зөөвөрлөх ачаа, материал, тоног төхөөрөмжийн эд анги болон бусад хөдөлгөөнтэй ачааг зөөж шилжүүлэх (түүнчлэн төмөр замгүй, шалан дээрх тээврийн хэрэгсэл орно) төмөр замтай тээврийн ачаалал: - нарийн төмөр замтай - өргөн төмөр замтай	Эрүүл ахуйн ба технологийн	$l/350$ $l/400$ $l/500$	нормын түр ачааллын бүрэн утгын 0,7 буюу нэг ачигчаас үйлчлэх ачаалал хоёрын аль тохиромжгүйг авна вагоны нэг бүрэлдэхүүнээс (эсвэл шалан дээрх нэг машинаас) нэг зам дээр үйлчлэх ачаалал
3. Шат (гишгүүр, талбай, шатны гуя), тагт, лоожийн элемент	Гоо зүйн ба сэтгэл зүйн	энэ хүснэгтийн 2.а-д заасантай ижил	
	Эрүүл ахуйн	Д.2.2 зүйлийн дагуу тодорхойлно.	
4. Хотойлтод нь зэргэлдээ элемент саад болохгүй хучилтын хавтан, шатны гишгүүр ба талбай	Эрүүл ахуйн	0,7 мм	алслалын дунд үйлчлэх 1 кН төвлөрсөн ачаалал
5. Цонх, хаалганы нүхний дээрх ялуу ба ханын дүүжин хавтгайлж (шиллэгээний хүрээ дам нуруу ба хөндлөвч дам нуруу)	Хийцлэлийн	$l/200$	бүтээцийн доор байрласан цонх буюу хаалганы хийц ба даацын элементийн хоорондох зайг багасахад хүргэх ачааллыг авна
	Гоо зүйн ба сэтгэл зүйн	энэ хүснэгтийн “2,а”-д заасантай ижил	
Д.1-р хүснэгт дэх үсгэн тэмдэглэгээ: l – бүтээц ба элементийн тооцооны алслал; a – дүүжин өргүүрийн зам бэхлэгдсэн дам нуруу, эсвэл татангын алхам. Тайлбар: 1. Хөшөөсөн тулгуурт бүтээцэд l –ийн оронд түүний өнгийлтийг хоёр дахин ихэсгэж авна; 2. “2.а” дахь l –ийн завсрын утгад Д-р хавсралтын Д.1.7-ын шаардлагыг харгалзан, шугаман хамаарлаар тодорхойлно; 3. “2.а”-ийн хаалтан дахь тоог орон зайн өндөр 6м-ээс ихгүй байх үед авна; 4. “2.г”-ийн дагуу хийх хотойлтын тооцооны онцлогийг Д-р хавсралтын Д.1.8-д заав; 5. Гоо, сэтгэл зүйн шаардлагаар хотойлтыг хязгаарлах үед алслал l –ийг даацын ханууд (эсвэл баганууд) дотор гадаргуунуудын хоорондох зайтай тэнцүүгээр авахыг зөвшөөрнө.			

Барилга хүчлийн төв

Д.2.2. Хотойлтын хязгаар (эрүүл ахуйн шаардлагаар)

Олон нийтийн ба орон сууцны барилгын өрөө тасалгаа, түүнчлэн үйлдвэрийн барилгын ахуйн өрөөний хучилтын бүтээцүүд (дам нуруу, холбоос дам нуруу, хавтан) шат, тагт, лоожийн хотойлтын хязгаарыг эрүүл ахуйн шаардлагаас хамааруулан дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$f_u = \frac{g\left(p + p_1 + q\right)}{30n^2\left(bp + p_1 + q\right)},$$

Үүнд:

g – чөлөөт уналтын хурдатгал;

p – хэлбэлзэл үүсгэж буй хүмүүсээс үйлчлэх ачааллын нормын утга (Д.2-р хүснэгтээс авна);

p_1 – хучилт дээрх ачааллын нормын багасгасан утга (Д.2-р хүснэгтээс авна);

q – тооцож буй бүтээц ба түүн дээр тулгуурлаж байгаа бүтээцийн жингээс үүсэх ачааллын нормын утга;

n – хүн явах үед ачаалал үйлчлэх давтамж (Д.2-р хүснэгтээс авна);

b – Д.2-р хүснэгтийн дагуу авах илтгэлцүүр.

Д.2-р хүснэгт

8.3 хүснэгтийн дагуу авах өрөө, тасалгаа	p, кПа	p_1, кПа	n, Гц	b
1, 2-р заалтын хичээлийн танхим ба ахуйн өрөөнөөс бусад, 3, 4.а, 9.б, 10.б заалтанд дурдсан өрөө	0,25	8.2.3-ын дагуу авна	1,5	$125\sqrt[2]{\alpha\, pal}$
2 заалтын хичээлийн танхим ба ахуйн өрөө, 4.б-г заалтын бүжгийнхээс бусад өрөө 9.а, 10.а, 12, 13 заалт	0,5	8.2.3-ын дагуу авна	1,5	$125\sqrt[2]{\alpha\, pal}$
4 заалтын бүжгийн заал 6, 7 заалт	1,5	0,2	2,0	50
Д.2-р хүснэгт дэх үсгэн тэмдэглэгээ: *Q – нэг хүний жин, 0,8 кН-той тэнцүүгээр авна;* *α– дам нурууны бүдүүвчээр тооцох бүтээцэд 1,0-тэй, бусад тохиолдолд (жишээ нь: гурав, эсвэл дөрвөн талаараа тулгуурласан хавтанд) 0,5-тай тэнцүүгээр авна;* *a – дам нуруу ба холбоос дам нурууны алхам, хавтангийн (хучилтын) өргөн, м;* *l – бүтээцийн элементийн тооцооны алслал, м;*				

Хотойлтыг дараах ачааллын нийлбэрээр тодорхойлно.

$$\varphi_1 p + p_1 + q;$$

Үүнд:

φ_1 - (8.1) томьёогоор тодорхойлох илтгэлцүүр.

Д.2.3. Өргүүрийн ачааллаас үүсэх, багана ба тоормосны бүтээцийн хэвтээ чиглэлийн хотойлтын хязгаар

Д.2.3.1. Гүүрэн өргүүрээр тоноглогдсон барилгын багана, өргүүрийн эстакад, өргүүрийн замын дам нуруу тоормосны бүтээцийн хэвтээ чиглэлийн хотойлтын хязгаарыг Д.3-р хүснэгтийн дагуу авах бөгөөд 6 мм-ээс багагүй байна.

Хотойлтыг өргүүрийн замд хөндлөн чиглэсэн нэг өргүүрийн тэргэнцрийн тоормослолтын хүчнээс, өргүүрийн зам төмрийн толгойн түвшинд шалгана. Гэхдээ суурийн хазайлтыг бодолцохгүй.

Д.3-р хүснэгт

Хотойлтын хязгаар f_u			
Өргүүрийн ажлын горимын бүлэг	Багана		Барилга болон задгай ба битүү эстакадын өргүүрийн замын ба тоормосны бүтээцийн дам нуруунд
	өргүүрийн битүү эстакадын ба барилгын	өргүүрийн задгай эстакадын	
1К-3К	h/500	h/1500	l/500
4К-6К	h/1000	h/2000	l/1000

Барилга хөгжлийн төв

7К-8К	$h/2000$	$h/2500$	$l/2000$

Д.3-р хүснэгт дэх үсгэн тэмдэглэгээ:
h – суурийн дээд талаас өргүүрийн төмөр замын толгой хүртэлх өндөр (нэг давхар барилга болон өргүүрийн битүү болон задгай эстакадад), эсвэл давхар дундын хучилтын холбоос дам нурууны тэнхлэгээс өргүүрийн зам төмрийн толгой хүртэлх зай (олон давхар барилгын дээд давхарт);
l – бүтээцийн элементийн (дам нурууны) тооцооны алслал;

Д.2.3.2. Нэг өргүүрээр хэвтээ ба төвийн бус чиглэлтэй босоо ачааллаас үүсэх (суурийн хазайлтыг оролцуулахгүй), задгай эстакадын өргүүрийн замын хэвтээ ойртолтын хязгаарын хэмжээг технологийн шаардлагаар 20 мм-тэй тэнцүүгээр авна.

Д.2.4. Салхины ачаалал, суурийн хазайлт ба цаг уур, температурын үйлчлэлээс араг бүтээцтэй барилга, дамжуулах галерейн тулгуур ба бүтээцийн зарим элементэд үүсэх хэвтээ шилжилт ба хотойлтын хязгаар

Д.2.4.1. Хийцлэлийн шаардлагаар (араг бүтээцийн дүүргэгч хана, хамар хана ба цонх хаалганы нэгдмэл чанарыг хангах) хязгаарлагдах, хэвтээ чиглэлийн шилжилтийн хязгаарыг Д.4-р хүснэгтэд үзүүлэв. Шилжилтийг Д хавсралтын Д.1.9 заалтын дагуу тодорхойлно.

Барилгын хэвтээ чиглэлийн шилжилтийг тодорхойлохдоо суурийн хазайлтыг (жигд биш суулт) бодолцоно. Энэ нөхцөлд тоног төхөөрөмж, гэрийн тавилга, хүмүүс, хадгалах материал, эдлэхүүний жингээс үйлчлэх ачаалал, олон давхар барилгын бүх хучилтанд (давхрын тооноос хамаарах багасалтыг тооцон) зөвхөн нэлэнхүйд нь жигд тархсан тохиолдлоор тооцно. Хэрэв ашиглалтын хэвийн нөхцөлөөрөө өөр ачаалалтай бол энд хамаарахгүй.

Салхины шахацын **I – III мужид** байрлах 40 м хүртэл өндөр барилгад (мөн дурын өндөртэй дамжуулах галерейн тулгуурт) салхины ачаалаас үүсэх суурийн хазайлтыг тооцохгүй байхыг зөвшөөрнө.

Д.4-р хүснэгт

Барилга, хана ба хамар хана	Хана ба хамар ханыг барилгын араг бүтээцэд бэхэлсэн байдал	Шилжилтийн хязгаар f_u
1. Олон давхар барилга	дурын	$h/500$
2. Олон давхар барилгын нэг давхар	уян зөөлөн	$h_s/300$
а) төмөр бетон хавтгайлж, гөлтгөнөт бетон, тоосгон хана ба хамар хана	хөшүүн	$h_s/500$
б) байгалийн чулуугаар өнгөлсөн, ваарaн гулдмайн, шилэн (витраж) хана	хөшүүн	$h_s/700$
3. Өөрийгөө даах ханатай нэг давхар барилгын давхрын өндөр: $h_s \le 6$ м $h_s = 15$ м $h_s \ge 30$ м	уян зөөлөн	 $h_s/150$ $h_s/200$ $h_s/300$

Д.4-р хүснэгт дэх үсгэн тэмдэглэгээ:
h – олон давхар барилгын өндөр (суурийн дээд талаас адрын хучилтын хөндлөвч дам нурууны тэнхлэг хүртэлх зайтай тэнцүүгээр авна);
h_s – давхрын өндөр
- нэг давхар барилгад, суурийн дээд талаас дээврийн хучилтын бүтээцийн доод түвшин хүртэлх
- олон давхар барилгын доод давхарт, суурийн дээд талаас давхар дундын хучилтын холбоос дам нурууны тэнхлэг хүртэл
- олон давхар барилгын бусад давхарт, дараалсан давхрын холбоос дам нуруунуудын тэнхлэг хоорондын зайтай тус тус тэнцүүгээр авна.

Барилга хөгжлийн төв

Тайлбар:
1. “3” зүйлд заасан h_s –ийн завсрын утгуудад, хэвтээ чиглэлийн шилжилтийн хязгаарын утгыг шугаман хамаарлын аргаар тодорхойлно;
2. Олон давхар барилгын хамгийн дээд давхарт зураг төслөөр нэг дан барилгын дээврийн хучлагын бүтээцийг ашиглахаар тусгасан бол түүний хэвтээ чиглэлийн шилжилтийн хязгаарыг нэг давхар барилгынхтай адилаар авна. Энэ нөхцөлд хамгийн дээд давхрын өндөр h_s –ийг давхар дундын хучилтын холбоос дам нурууны тэнхлэгээс дээврийн хучилтын бүтээцийн доод тал хүртэлх зайтай тэнцүүгээр авна;
3. Дүүргэгч хана болон хамар ханыг араг бүтээцийн хөдөлгөөнд саад болохооргүйгээр түүнтэй бэхэлснийг уян бэхэлгээнд (хана буюу хамар хананд бүтээцийн хэсгүүдийг гэмтээх хүчлэлийг дамжуулахааргүй), араг бүтээц, хана буюу хамар ханын харилцан хөдөлгөөнд саад болохоор бэхэлснийг хөшүүн бэхэлгээнд хамааруулна;
4. Дүүжин ханатай нэг давхар барилга (түүнчлэн дээврийн хучилтын хөшүүн бүтээцгүй үед) ба олон давхар барилгын доторх давхаргын шилжилтийн хязгаарыг 30% ихэсгэхийг зөвшөөрнө (гэхдээ h_s/150-аас ихгүйгээр авна).

Д.2.4.2. Хязгаарын төлвийн хоёрдугаар бүлгээр тооцоход араг бүтээцгүй барилгад салхины ачааллаас үүсэх хэвтээ чиглэлийн шилжилтэнд хязгаар тогтоохгүй.

Д.2.4.3. Тулаас, хөндлөвч дам нуруу болон дүүжин ханын хавтгайлжийн салхины ачааллаас үүсэх хэвтээ чиглэлийн хотойлтын хязгаарыг хийцлэлийн шаардлагаар l/200 -тай тэнцүүгээр авна.

Үүнд:
l - тулаас, хавтгайлжийн тооцооны алслал.

Д.2.4.4. Туузан дамжуулагч ба дамжуулах хоолойн тулгуурын, салхины ачааллаас үүсэх хэвтээ чиглэлийн хотойлтын хязгаарыг технологийн шаардлагаар h/250-тай тэнцүүгээр авна.

Үүнд:
h – суурийн дээд талаас татанга буюу дам нурууны доод тал хүртэлх зай (баганын өндөр).

Д.2.4.5. Араг бүтээцтэй барилгын баганад (тулаасанд) температур, уур амьсгалын, агшилтын үйлчлэлээс үүсэх хэвтээ чиглэлийн хотойлтын хязгаарыг доор заасантай тэнцүүгээр авна:

h_s/150 – дүүжин хавтгайлж ба тоосго, гөлтгөнөт бетон, төмөр бетон хана, хамар ханатай үед;

h_s/200 – байгалийн чулуугаар өнгөлсөн ба вааран гулдмай, шилэн ханатай (витраж) үед;

Үүнд:
h_s – давхрын өндөр (гүүрэн өргүүртэй нэг давхар барилгад суурийн дээд талаас өргүүрийн замын дам нурууны доод тал хүртэл).

Температурын үйлчлэлийг гадна агаарын хоногийн температурын хэлбэлзэл, нарны цацрагаас хамаарах температурын зөрөөг оролцуулахгүйгээр авна.

Температур, уур амьсгал, агшилтын үйлчлэлээс үүсэх хэвтээ чиглэлийн хотойлтын хэмжээнд салхины ачаалал болон суурийн хазайлтаас үүсэх хотойлтыг нэмж оруулахыг шаардахгүй.

Барилга хөгжлийн төв

Д.2.5. Урьдчилан шахах хүчлэлээс давхар дундын хучилтын бүтээцэд үүсэх гүдийлтийн хязгаар

Давхар дундын хучилтын бүтээцүүдийн зохион бүтээлтийн шаардлагаар хязгаарлагдах гүдийлтийн хязгаар (f_u) -ыг $l \leq 3$ м үед 15 мм-тэй, $l < 12$ м үед 40 мм-тэй тэнцүүгээр авна. (l – ийн завсрын утгад гүдийлтийн хязгаарыг шугаман хамаарлаар тодорхойлно).

Гүдийлт f_u-ийг хучилтын бүтээцийн өөрийн болон шалны жингийн ачаалалд урьдчилан шахах хүчлэлээр тодорхойлно.

Барилга хөгжлийн төв

Гарчиг

1. Хэрэглэх хүрээ 1
2. Иш татсан баримт бичгүүд 1
3. Нэр томьёо ба тодорхойлолт 1
4. Үндсэн шаардлага 2
5. Ачааллын ангилал 3
6. Ачааллын хослол 4
7. Бүтээц ба хөрсний жин 6
8. Тоног төхөөрөмж, хүн, амьтан, хадгалах материал, эдлэхүүн болон тээврийн хэрэгслээс үүсэх ачаалал 7
8.1. Тоног төхөөрөмж, хадгалах материал, эдлэхүүнээс үүсэх ачааллыг тодорхойлох. 7
8.2. Жигд тархсан ачаалал 9
8.3. Төвлөрсөн ачаалал ба хашлага дээрх ачаалал 11
8.4. Тээврийн хэрэгслийн ачаалал 12
9. Гүүрэн ба дүүжин өргүүрийн ачаалал 13
10. Цасны ачаалал 16
11. Салхины ачаалал 18
11.1. Салхины тооцооны ачаалал 18
11.2. Салхины оргил ачаалал 25
11.3. Салхины резонансан хуйлрал өдөөлт 26
11.4. Динамик тухлаг байдал 26
12. Мөстөлтийн ачаалал 27
13. Уур амьсгалын температурын үйлчлэл 29
14. Бусад ачаалал 34
15. Хотойлт ба шилжилт 34
15.1 Ерөнхий зүйл 34
15.2. Хязгаарын хотойлт 35
А хавсралт (мэдээллийн) Иш татсан баримт бичгүүд 36
Б хавсралт (заавал мөрдөх) 37
Б.1. Гүүрэн ба дүүжин өргүүрүүд 37
Б.2. Өргүүрийн цохилтоос мухар тулгуурт үүсэх ачаалал 38
В хавсралт (Заавал мөрдөх) Цасны ачааллын бүдүүвч ба илтгэлцүүр 39
В.1. Нэг ба хоёр налуу бүхий дээвэртэй барилга 39
В.2. Гүдгэр муруйлттай ба хэлбэрээрээ түүнтэй төстэй дээвэртэй барилга 40
В.2.1. Гүдгэр муруйлттай дээвэртэй барилга 40
В.2.2. Нуман гулдан хэлбэртэй дээвэр 40
В.3. Дагуу гэгээвчтэй барилга 41
В.3.1. Дээрээсээ хаалттай дагуу гэгээвчтэй барилга 41
В.3.2. Дээрээсээ задгай дагуу гэгээвчтэй барилга 42
В.4. Шаталсан гурвалжин хэлбэрийн дээвэр 43

Барилгын хөгжлийн төв

В.5. Хоёр налуутай дээвэртэй хоёр ба олон алслалтай барилга 43
В.6. Гүдгэр цилиндр ба хэлбэрээрээ түүнтэй төстэй дээвэр бүхий хоёр ба олон алслалтай барилга 43
В.7. Дагуу гэгээвчтэй, хоёр налуутай болон гүдгэр цилиндр дээвэр бүхий хоёр ба олон алслалтай барилга 44
В.8. Өндрийн өөрчлөлттэй барилга 45
В.9. Өндрийн хоёр шатлалт өөрчлөлттэй барилга 47
В.10. Хашлагатай дээвэр 48
В.11. Дээврээс дээш гарсан салхижуулалтын яндан болон бусад төхөөрөгтэй нийлэх дээврийн хэсэг 48
В.12. Дүүжин нуман хэлбэртэй хэц дээвэр 49
В.13. Купол хэлбэрийн бөмбөгөр болон түүнтэй төстэй хэлбэртэй дээвэр 50
В.14. Конус хэлбэрийн шовгор дээвэртэй барилга 51

Г хавсралт (Зөвлөмжийн) Салхины ачаалал 53

Г.1. Аэродинамикийн илтгэлцүүр 53
Г.1.1. Хавтгай нил, тусдаа бүтээц 53
Г.1.2. Тэгш өнцөгт байгуулалттай хоёр налуут хучилттай барилга 54
Г.1.3. Тэгш өнцөгт байгуулалттай барилгын гүдгэр нуман буюу түүнтэй төстэй дээврийн хучилт 56
Г.1.4. Купол хучилттай дугуй байгуулалттай барилга 57
Г.1.5. Дагуу чиглэлдээ гэгээвчтэй барилга 58
Г.1.6. Тусгалт гэгээвчтэй барилга 58
Г.1.7. Шаталсан гурвалжин (шедр) хэлбэрийн дээвэр бүхий барилга 59
Г.1.8. Доголтой байгуулалттай барилга 59
Г.1.9. Нэг талаасаа байнга задгай байх (ханагүй) барилга 60
Г.1.10. Саравч 61
Г.1.11. Бөмбөрцөг хэлбэрийн байгууламж 62
Г.1.12. Дугуй цилиндр гадаргуутай байгууламжууд ба бүтээцийн хэсгүүд 63
Г.1.13. Призм хэлбэр бүхий байгууламж 66
Г.1.14. Сараалжит бүтээцүүд 67
Г.1.15. Харьцангуй уртсалтыг тооцох 69
Г.1.16. Гадна гадаргуугийн барзгаршлыг тооцох 70
Г.1.17. Тэгш өнцөгт байгуулалттай барилгын аэродинамикийн илтгэлцүүрийн оргил утга 71

Г.2. Салхины резонансан хуйлралын өдөөлт 71

Д хавсралт (заавал мөрдөх) Хотойлт ба шилжилт 73

Д.1. Хотойлт ба шилжилтийг тодорхойлох 73

Д.2. Хотойлтын хязгаар 76
Д.2.1. Бүтээцийн ба түүний хэсгүүдийн хотойлтын хязгаар 76

Барилга хөгжлийн төв

Д.2.2. Хотойлтын хязгаар (эрүүл ахуйн шаардлагаар) 77
Д.2.3. Өргүүрийн ачааллаас үүсэх, багана ба тоормосны бүтээцийн хэвтээ чиглэлийн хотойлтын хязгаар..... 78
Д.2.4. Салхины ачаалал, суурийн хазайлт ба цаг уур, температурын үйлчлэлээс араг бүтээцтэй барилга, дамжуулах галерейн тулгуур ба бүтээцийн зарим элементэд үүсэх хэвтээ чиглэлийн шилжилт ба хотойлтын хязгаар 79
Д.2.5. Урьдчилан шахах хүчлэлээс давхар дундын хучилтын бүтээцэд үүсэх гүдийлтийн хязгаар 81

Барилга хөгжлийн төв